

بشارة الإنسان

الذكاء والابداع والذاكرة
وسنوات العمر



القمر: أنطونيوس كمال حليم

بشائر الإنسان

الذكاء والإبداع والذاكرة
وسنوات العمر

القصص
أنطونيوس كمال حليم

اسم الكتاب : بناء الإنسان ، الذكاء والإبداع والذاكرة وسنوات العمر

المؤلف : القمص انطونيوس كمال حليم

الطبعة الأولى : ١٩٩٧

رقم الإيداع : ١٣٨٣٧ / ٩٦

الترقيم الدولي I. S. B. N. 7 - 2280 - 19 - 977



قداسة البابا المعظم

الانبا شنودة الثالث

بابا الاسكندرية وبطريك الكرازة المرقسية



صاحب النياقة

الحبر الجليل الانبا صموئيل

أسقف شبين القناطر وثوابعها

هذا الكتاب

التعليم توام وتكيف، وتغيير دائم في السلوك، يبدأ بتشكيل الذهن، ثم الإرادة، فيأتي السلوك مبيناً على الاقتناع العقلي، حيث يتداخل العقل والإرادة والإيمان لتكون نسيجاً إنسانياً متكاملًا.

وهذا الكتاب يتحدث عن النمو العقلي للإنسان ، ويعرض الأبحاث عالم النفس السويسري الأشهر (بياجية) و يطبقها علي التربية الدينية ، كما يحوي أبحاثاً منفردة عن الابتكار و الذاكرة و تعليم الكبار وخاصة في المجال الكنسي الروحي .

والأسلوب الذي إتبعناه في البحث يحاول أن يجعل من كل فصل وحدة مستقلة: تبدأ بصورة شخصية تعتبر (دراسة حالة) تجسد الأفكار الرئيسية في الفصل، يعقبها أسئلة تنشيطية ، ثم عرض للنظريات، تختتم بخلاصة، وأسئلة للمراجعة. وكل فصل يصلح أن يكون موضوع محاضرة أو ندوة أو حلقة في دورة تدريبية.

ولعلنا بهذا تكون قد أفدنا القارئ العزيز، ويبقى لنا تعليق أن النمو لدى المؤمن يتم بمواظرة عمل الروح القدس في النفس ، فمفسر من مجد إلى مجد، لتصل إلى إنسان الله الكامل إلى قياس قامة ملء المسيح.

ويجدر بنا هنا أن نشكر كل من أسهم في إخراج هذا العمل ونخص بالذكر السيدة / حنان نجيب قزمان، والأنسة/ هالة فضل أبسرخون، والأخ/ ونام وجدى مرقس، والمهندس / عماد وإليم، والدكتور / جرجس عبد النور سيفين، كما أشكر المجهود الذي بذله الدكتور/ صفوت وديع سابا في مراجعة وكتابة أجزاء من هذا الكتاب.

ولعل هذا المجهود المتواضع - يجد قبولا لدى المربين والقائمين على الخدمة فيكون بداية، لانهاية، للعمل المتواصل نحو تربية مسيحية متكاملة.

للإفادة من هذا الكتاب

إن أفضل الطرق للإفادة من هذا الكتاب هو أن يدرس أو يُدرّس فردياً ، أو لمجموعات في أجزاء منفصلة ، مثلاً (النمو العقلي عند طفل السابعة إلى الثانية عشر).

- كذلك يمكن إعادة عمل التجارب والحوار الذي يملأ صفحات هذا الكتاب، ومقارنة النتائج الذي يتوصل إليها الدارس مع النتائج الموجودة في هذا الكتاب.

- أما أسئلة المناقشة وأسئلة المراجعة فهي تفيد كثيراً في عمل الحوار وإدارة المناقشات بين الدارسين.

- كذلك يسهل وضع بعض الأشكال التوضيحية الموجودة في الكتاب على السبورة أو المسبورة المضئية Over-head Projector لمناقشتها مع الدارسين.

راجين الرب أن يكون هذا العمل بركة لكثيرين.

القّيس أنطونيوس كمال حليم

المحتويات

رقم الصفحة

٧

تقديم

١١

هذا الكتاب

الباب الأول :

النمو العقلي من الطفولة إلى المراهقة

مقدمة

١٢

الفصل الأول

البراعم تتفتح

مرحلة التفكير الحسي الحركي (Sensory - Motor)

من الميلاد إلى سن سنتين

٢٣

الفصل الثاني

لبناء لا طعاما

مرحلة التفكير التقائي « ما قبل التفكير المنطقي » (Pre - Operational)

من سن ٢ - ٧ سنة

٣٥

الفصل الثالث

الآن أدرك

مرحلة التفكير العيني « التفكير المحسوس » (Concrete Operation)

من سن ٧ - ١٢ سنة

٥٧

الفصل الرابع

أبطلت ما للطفل

مرحلة التفكير النظري « التفكير الصوري أو المنهجي » (Formal Operation)

من سن ١٢ - ١٨

الفصل الخامس

نحو إنسان كامل

تطبيقات نظرية بياجية على التربية الدينية
أبحاث رونالد جولد مان.

الباب الثاني :

النمو العقلي عند الكبار

مقدمة

الفصل السادس

عندما صرت رجلاً

سمات التفكير عند البالغين والكبار
مرحلة التفكير التكاملي أو التركيبي من سن ١٨ مما فوق

الفصل السابع

تغيروا عن شكلكم

الابتكار والابداع عند الإنسان

الفصل الثامن

حكمة الشيوخ

الأداء الذهني والذاكرة وسنوات العمر

الفصل التاسع

نمثلوا بي

تطبيقات تربوية على خدمة البالغين والكبار.

الباب الأول

النمو العقلي من الطفولة إلى المراهقة



مقدمة

التربية عملية نقل للمعلومات والاتجاهات والمهارات، من شخص لآخر ، وسط جو تعليمي يشجع على هذه الخبرات، ويجعل المتلقى يرغب في الحصول عليها . وللعلمية التعليمية عناصر هامة هي :

(١) شخص المعلم (المرسل أو صاحب الرسالة) .

(٢) ومحتويات الرسالة .

(٣) وطريقة نقلها .

(٤) ثم يأتي بعد ذلك شخص المتلقى (المستقبل) .

(٥) كذلك فهناك المناخ التعليمي، ويضاف إلى هذه العناصر عنصر هام في التربية المسيحية بنوع خاص ، هو عمل الروح القدس . ونحن في هذا البحث بصدد التركيز على شخص المتلقى (المستقبل) كعنصر هام جداً من عناصر العملية التربوية، فهو يستقبل الرسالة بالطريقة التي يحددها هو ، وليس التي يعلوها عليه المعلم نفسه . فالمعلم مهما كان متمكناً من نفسه، ومن درسه وطريقة نقله إلى المتلقى، ومهما عبر عن آرائه بطريقة ناجحة ومفيدة، ومهما استخدم من وسائل للإيضاح والتنشيط، فهو لا يستطيع أن يضمن فهم المتلقى للرسالة فهماً كاملاً كما يريده منه المرسل . لهذا كان لزاماً علينا أن نتفهم شخصية المتلقى ونفسيته، وأن نراعى الفروق الفردية بين المستمعين، ومراحلهم العمرية، وخبراتهم في الحياة .

على أن مقدار معرفتنا بالمستمع يزداد أهمية وخطورة عندما نتعامل مع الطفل في مراحل نموه المختلفة، فهي التي تحدد نوعية الرسالة (وكمية) المعلومات التي يجب أن نعرضها عليه . وليست المسألة فقط في كمية المعلومات أو المصطلحات أو الخبرات التي تعرض على الطفل، ولكن المسألة أن الطفل يرى ويفهم ، ويدرك بطريقة مختلفة في (كيفية) عن طريقة البالغين، وكأنه ينظر من زاويته الخاصة للأمور، فهو يفهم ويفكر ويدرك بطريقته الخاصة، طريقة الطفل ، وليس كبالغ صغير .

فهذا الباب إذاً سوف يتعرض (للتوعية) الفهم عند الطفل والفنى والمراهق . ونود هنا أن نقدم

للقارئ كاتباً من الطراز الأول ، أثري الفكر التربوي بأبحاثه المصنفة فيما يزيد عن ستين سنة ، حتى أسس ما يسمى الآن بعلم نفس النمو ، وأصبح علم نفس الطفل مديناً له بالفضل ، وهذا العالم هو جان بياجيه الذي سوف نعتد على أبحاثه في الفصول الأربعة الأولى من هذا الكتاب .

وفيما يلي تعريف بشخصيته وأهم أعماله

جان بياجيه Jean Piaget ١٨٩٦ - ١٩٨٠

ولد جان بياجيه في ١٩ أغسطس عام ١٨٩٦ في سويسرا، وكان أبوه أستاذ تاريخ العصور الوسطى، أما أمه فكانت تعاني رغم تدينها من بعض التوترات العصبية. وقال بياجيه بنفسه عن موقف أمه ، أنه سبب بعض المشاكل العائلية ، وهكذا فإن الخلفية العلمية لوالده دفعته للتعمق الدراسي، أما مشكلات والدته النفسية فدفعته للإهتمام بعلم النفس بالذات ، كما جعلته طفلاً جادا صغيراً.

ومثل كثير من الموهوبين بدأ بياجيه كتاباته مبكراً جداً. فعندما بلغ عشر سنوات دون أول ملاحظاته عن النوع الأشقر من العصفر الدوري، الذي يملأ الحقول حوله، مبدئياً بذلك إهتماماً مبكراً بالبيولوجيا. وفي عام ١٩٢١ حين بلغ بياجيه الخامسة والعشرين من عمره ، وصل البيولوجي الصغير إلى وظيفة رئيس وحدة الأبحاث بمعهد جان چاك روسو بسويسرا.

ولقد كان لعالم آخر شهير تأثير واضح على فكر بياجيه ، ألا وهو تشارلز دارون الذي كان قد سبق ونشر كتبه الثلاث: نشأة الأجناس ١٨٢٩ .

ومستلزم الإنسان ١٨٧١ .

وتعبير الإنسان والحيوان عن الإنفعالات ١٨٧٢ .

وقد أعجب بياجيه ، بنظرية دارون التطورية للإنسان - ومن ثم فقد جاء بفرضيات بياجيه ، أنه كما يتكيف جسم الكائنات للبيئة ، فإن عقل الإنسان يتكيف - ولكن على مستوى أعلى فيطور الإنسان معلوماته ويرتبها حسب ما يتعلمه من البيئة.

وهناك مجال ثالث بجوار علم النفس والبيولوجيا إهتم به بياجيه ، كمفكر عميق يتمتع بالفكر الجاد والأصالة والقدرة على التركيز ، وهذا المجال هو الفلسفة ، ونلاحظ أن إهتمامات

« بياجيه » الثلاث تتناغم مع بعضها البعض ، فالفلسفة هي علم التفكير المجرد ، أما البيولوجيا فهو علم تطور الكائنات ... وهكذا تم التراجع بينها لينشأ علم نفس النمو . وهو العلم الذى يبحث تطور الفكر البشرى ونموه فى مراحل مختلفة ، وكأنه « بيولوجيا الفكر » .

مخصص « بياجيه » فى الأبحاث السيكولوجية .

هكذا إنجه « بياجيه » إلى الأبحاث السيكولوجية ، حيث ألف كتبه الخمس الأولى عن نمو الطفل اللغوى والمنطقى والخلقى ، وذلك للطفل من سن الثانية حتى السابعة . وبمساعدة من زوجته بدأ « بياجيه » يدون ملاحظاته على النمو العقلى لأطفاله الصغار جاكين ولوسيان ولورنت ، وقد دون ذلك فى كتبه الثلاث : * نشأة الفهم (أو الذكاء) عند الأطفال ١٩٣٦

* إدراك الطفل للواقع المادى ١٩٣٧

* اللعب والتعلم فى الطفولة ١٩٥٤

ويعرور السنين الطويلة التى كرمها العملاق السويسرى لفهم الطفل ، وخاصة فى نمو العقلى والإنفعالى والأخلاقى ، ازدادت مؤلفاته إلى ما يربو على الثلاثين كتاباً ، بالإضافة إلى عدد لا يحصى من المقالات والأبحاث المنشورة حتى أصبحت تحتاج إلى التلخيص والتبسيط . وقد عاش « بياجيه » ٨٤ عاماً وبوقاته عام ١٩٨٠ ، خسر علم نفس النمو العملاق الذى خصص عمره لخدمة الطفولة بإخلاص شديد وقد كتب أستاذ علم النفس دافيد الكايند David Elkind ، الذى قضى أعواماً فى العمل مع « بياجيه » .. واصفاً جدول حياته العلمى بالنشاط هكذا :

(إن « بياجيه » منظم فى حياته جداً . فهو يقوم فى الصباح الباكر فى حوالى الرابعة ، فيكتب ما يقرب من أربع صفحات جاهزة للنشر على بطاقات صغيرة . وبعد ذلك قد يقوم بتدريس بعض محاضرات ، أو يحضر اجتماعاً ما ، وقبل الغروب اعتاد أن يتمشى طويلاً ، مفكراً أو متأصلاً فى الموضوعات التى يواجهها فى وقته الحاضر . وهو يقول (إنى أفكر دائماً فى المشكلات والمسائل قبل أن أقرأ فيها) وفى المساء يقرأ ثم ينام مبكراً . وحتى أثناء جولاته حول العالم كان « بياجيه » يحافظ على جدولته المعتاد . وقد أوردنا تلك الملاحظة للبين أصالة فكر « بياجيه » وميله للإبتكار والإستكشاف أكثر من النقل أو الإنشغال بالإحصائيات والتطبيقات .)

كيف يعمل العقل بحسب

راى «بياجييه» ؟

١ - تنسيق المعلومات (الملفات أو الدوسيهات Schema)

يؤمن « بياجييه » أن للعقل أجهزة خاصة لترتيب المعلومات ، شبهها بأجهزة الجسم المختلفة ، فالطعام يدخل الأمعاء ، والدم يسير فى الأوعية ، والسعوم تتناولها الكلى ... وهكذا . وكذلك بالنسبة للذهن فإن فيه ما يشبه الدوسيهات أو الملفات أو التركيبات Schema التى تستوعب المعلومات وترتيبها . والطفل يولد بدون هذه الأجهزة ، وعليه أن يكونها كلما يعرف شيئا جديداً ، تماماً كما يجمع الباحث معلوماته الجديدة على بطاقات البحث ، ثم يصنيف ويحذف وينسق تلك المعلومات باستمرار .

والفارق بين الطفل والبالغ أن معلومات البالغ منسقة ومرتبطة إلى حد كبير ، وإن كانت لا تتوقف عن النمو . ومثلاً لذلك : يبدأ الطفل فى معرفة البشر عامة ، ثم يستطيع أن يميز أمه ثم باقى الأفراد الذين يراهم باستمرار ،

ولم تلاقى نظرية « بياجييه » حين بدأ كتاباته اهتماماً كبيراً فى سويسرا فى العشرينيات ، ولكنه أستمّر فى أبحاثه التى بدأت تجد رواجاً هائلاً خارج وطنه فى الخمسينات . وقد أستمّر هذا العالم فى كتاباته عن الطفل ، التى دون فيها المئات من الملاحظات ، سواء على أطفاله هو أم أطفال آخرين ، حتى السبعينات ، حين مات تاركاً لنا نظرية ثابتة وراسخة رسوخ الأهرام . ومجئء السبعينات كان الإهتمام بتطبيق نظرية بياجييه فى علم نفس النمو - وخاصة النمر العقلى على أطفال المراحل الأولى - يتزايد وبالأذات فى الولايات المتحدة الأمريكية . ولحسن الحظ كان هناك باحث آخر قام فى السبعينات بتطبيق هذه النظرية على التربية الدينية المسيحية ، وأصبحت تطبيقاته مجال دراسة فى كل الطوائف سواء الكاثوليكية أو البروتستانتية أو الأرثوذكسية أو حتى اليهودية . وهذا العالم هو (رونالد جولد مان) الذى سنعتمد عليه فى الجزء التطبيقى من هذا البحث دون موافقة أو التزام بكل ما يراه . ويفضل هذه الأعمال جاءت برامج التربية الدينية الحديثة متطورة ومليئة بالأفكار الجديدة والأنشطة ، التى تناسب بشدة مراحل النمو المختلفة ، وتضمن للطفل فائدة أكبر ، وحماساً وشغفاً



وتدريجياً أن البقرة والكلب مختلفان.

ومثال ثالث: قد يمص الطفل أصبعه بدلاً من ثدي أمه، ولكنه تدريجياً يعرف أن هناك قمامان، يضع في أحدهما ثدي أمه الذي يعطيه اللبن، وفي الآخر أصبعه أو الحلمة المطاط التي يبدأ في رفضها لأنها مختلفة عن الأولى.

فما حدث هنا أن الطفل قد كون أجهزة أو

وتدريجياً يستطيع أن يعرف كلاً على حدة. ومثال آخر: إذا عرف الطفل الكلب، ولاحظ أن له ذيلًا وأربعة أرجل، فإنه يطلق اسم كلبه الخاص على كل الكلاب التي يراها حوله، لأنه لا يعرف الفرق بين الفرد (كلبه الخاص) والنوع.

كذلك إذا ما رأى بقرة قد يطلق عليها اسم (هوهو) لأن لها أربعة أرجل، ثم يكتشف

٣. التكيف Accomodation

وفى هذه العملية يقوم العقل بتشكيل ومراجعة معلوماته ، لكي يستوعب المعلومة الجديدة ، فإذا رأى لأول مرة جملًا أو زرافة فإنه يحكم بالتقريب ما هو هذا الحيوان من خواصه العامة التى تشبه إلى حد ما باقى الحيوانات، ولكنه

يعرف أيضاً أنه غير مطابق لما رآه قبلاً ، وأخيراً يضطر أن يعلم أن هناك حيوانات لها عنق طويل وهى الجمل أو الزرافة .

وحين نقدم معلومات جديدة للطفل فإنه من المناسب جداً إستخدام ما لديه بالفعل من معلومات ، ثم تطويرها لكي يستوعب أكثر، وبهذا تسير العملية التربوية مع النمو الطبيعى لعقل الطفل دون أن تحرقه ، بل بالعكس تدفعه دفعا للأمام .

مثال : أجرى ، بياجييه ، تجربة وجد فيها أن معظم الأطفال قبل من دخول المدرسة أو الحضانة لا يستطيعوا التمييز بين الكائنات الحية وبين الجمادات ، كما يتضح من أجوبتهم الآتية :

الدراجة : حية لأنها تتحرك .

الشمس : حية لأنها تنظر إلينا .

الكرسى : حى لأن الناس يجلسون عليه .



أقسام فى ذهنه ، ثم قام بتعديلها لتتوائم وتتكيف مع الواقع الذى يحياه . فالطفل يعدل باستمرار المعلومات التى فى ذهنه ويطورها وينسقها وسوف نرى فيما يلى كيف يتم هذا التعديل .

٢. الإستقبال أو التمثيل Assimilation

وهو أن يلاحظ الطفل البيئة التى حوله ، ويستوعب المعلومات الواصلة إليه ، ويحاول أن يجعلها تنطبق على المعلومات التى توجد بالفعل عنده فى المجموعات (الدورسيهات) التى كونها، فإن لم يتمكن من ذلك فإنه يعدل ما بذهنه ، لكي يتواءم مع المعلومات التى تفرسها عليه البيئة .

القلم : حى لأنه يكتب .

الزرار : هو مكسور فلا يستعمل ، فهو ميت .

الساعة : حية لأنها تقول لنا عن الوقت .

الشجرة : حية لأنها تميل وتكبر .

فقليلاً قليلاً يعيد الطفل ترتيب معارفه
وتصحيحها ، ويستمر هذا حتى توافق الواقع
والمنطق ، ويستمر إلى مدى الحياة .

٤ . الإستكشاف Discovery

الإستكشاف عملية يطور بها الطفل
معلوماته بالتجربة والخطأ ، ولا يستطيع الطفل
أن يستغنى عن حواسه فى العملية التعليمية ،
فالعينان واليدان أدوات هامة للمعرفة
يستخدمها الطفل لتكوين صورة عقلية عن
الأشياء . فالطفل يكون فكرة عن خواص
الشيء من حيث الحجم والشكل واللون
والوزن .. الخ ، ولا يتم هذا بدون تفاعل لهذا
الشيء وتعامل معه مستخدماً حواسه جميعاً .
وبهذه الطريقة يكتشف الطفل ما حوله ، ثم
يبنى فكرة ذهنية عن هذه الأشياء . فالتجربة
التي يكتشفها الطفل بنفسه عن طريق الفعل
يتمثلها ويخزنها مع مجموعة المعلومات التي
كونها سابقاً .

فإذا تناول الطفل مثلاً حفنة من الرمال ،
فإن الرمل نفسه يحدث الطفل عن خواصه

التي يتميز بها دون غيره من الأشياء ، ويدون
عملية التناول لا يستطيع الطفل أن يرقى إلى
المعرفة ، فحتى إذا قرأ أو سمع أو رأى صوراً
للرمال فهو يعتبرها تمثيلاً رمزياً للأشياء
وليست معرفة حقيقية ، حتى يمكنه أن يتناولها
بنفسه . لذلك لاحظنا صعوبة إدراك بعض
المعلومات الدينية « وعلى رأسها الله نفسه
الذى لا يرى ولا يقترب منه بالحواس . ويوافق
« بياجييه ، عالم ينتمى لنفس المدرسة ، وهو
جيروم برونر Jerome Bruner ١٩٦٦ وفى
إحدى مقالاته يعدد فوائد طريقة الإستكشاف
فى التعليم على النحو الآتى :

١ - تساعد على تذكر المعلومات بطريقة
كبيرة ، لأن على التلميذ أن يصنف معلوماته
تبعاً لمعناها ، ويربطها ببعضها البعض بطريقة
يسهل عليه إسترجاعها بعد ذلك .

٢ - تقوى القدرات العقلية لأنها تمد
المتعلم بمعلومات وخبرات مرتبطة بحياته
الخاصة ، ويستطيع أن يستخدمها فى حل
المشاكل أو مواجهة مواقف جديدة .

٣ - لا تجعل الطفل يعتمد على المشجعات
الخارجية ، لأن الإكتفاء والإستمتاع والشبع
الذى يجده فى عملية الإستكشاف تغنيه عن
التعزيزات التي تأتيه من الآخرين .

٤ - تنمى قدرات الطفل لكي يستمر في عمليات الاستكشاف والبحث العلمي في المستقبل، وتعوده على التمسك، وتنمى فيه ملكة حب الاستطلاع وقوة الملاحظة.

ملخص نظرية «بياجية»

تقوم نظرية «بياجية» على افتراض أثبت صحته فيما بعد إلى حد كبير، وهذا الافتراض هو أن الطفل ليس مجرد (بالغ صغير)، ولكنه يعيش في عالم خاص، يختلف تماماً عن عالمنا، بل ويبدو أحياناً غير مفهوم لنا. ولم يكن «بياجية» مهتماً بالفرق الفردية بين الأطفال، ولا حتى بالإحصائيات والأرقام على عدد كبير من الأطفال، لأن افتراضه الأساسي أن الطفل يمر بمراحل معينة في فهمه وإدراكه لا تتأثر كثيراً بالجنس أو بالعصر الذي يعيش فيه.

وينظر الباحثون إلى هذه المراحل على أنها شبه إجبارية بحيث لا يمكن تخطيها، ويمكن فقط الإسراع قليلاً لتجاوزها، فعلى جميع الأطفال أن يمروا بنفس المراحل الذهنية بنفس الترتيب. قد يسبق الأذكاء منهم الأقل ذكاءاً، ولكن المراحل تبقى كما هي لا يمكن

عكسها أو تجاهلها. وبهذا لا نستطيع ونحن نقوم بالعملية التعليمية أن نساق الأحداث، كأن نعلم الهندسة الفراغية لطفل الحضانة أو الجبر لطفل السنة الأولى الابتدائية وكل ما نستطيع عمله هو تكيف المعلومات التي نقدمها لتناسب فهم الطفل وليس العكس، وهذا التكيف سوف يساعد بطريقة غير مباشرة على نمو الطفل العقلي بطريقة أكثر سرعة.

العمليات العقلية

أو الإجراء الذهني Operation

لكي يستطيع القارئ فهم نظرية «بياجية» بسهولة عليه أن يستوعب إحدى الكلمات الرئيسية التي صاغها «بياجية» وهي كلمة Operation، ونستطيع ترجمتها «بالعملية العقلية» وهي إجراء ذهني، أو عملية ذهنية، يستطيع بها العقل أن يكون مفهوماً دون اللجوء إلى الحواس، وإلى ما ترسله من منبهات حين تؤثر عليها المؤثرات الخارجية، ودون اللجوء إلى العمل العضلي الذي يقوم به الجسم. كأن يستطيع العقل تخيل دائرة ما (أو عمل عملية حسابية) دون رسم هذه الدائرة أو تناولها بأي عضو من أعضاء الحس أو الحركة.

فالقُدرة على أداء مثل تلك العمليات العقلية التي يقوم بها الذهن منفصلاً عن الحواس والحركة الجسمية ، هي التي تحدد مراحل نمو الطفل العقلي، كما صاغها ، بياجيه .



تمتاز العمليات العقلية بأنها قابلة للتداول العكسي، بخلاف الإدراك الحسي المتأثر بالرؤية أو السمع ومثال ذلك $2 + 2 = 4$ وبالتالي $4 - 2 = 2$ ، فهذه عملية عقلية ، Operation ، قابلة للتداول العكسي Reversible . ولنعط مثلاً آخرًا :

إذا سمحنا لقلم أفقي أن يسقط على مائدة حتى يصير رأسياً بالطبع يمر بمراحل متوسطة بين الرضعيين، فالطفل في مرحلة ما قبل نشأة العمليات العقلية Pre - Oprational (من ٢ - ٧ سنوات) لا يستطيع أن يعكس ذهنياً الحركة الحادثة للقلم ، وقد يظن أن هناك قلمين مختلفين ، الأول أفقي والآخر رأسى .

فإذا وضعنا أمام الطفل صفين كلاً منهما يحتوى على ثمانية أزرار ، وجعلنا الصفين متساويين في الطول تماماً ، وسألنا الطفل كم عدد الأزرار في الصف الثانی ، وتكرر السؤالين عما إذا كان عدد الأزرار في الصفين لازالاً متساويين ، نجد أن الطفل لا يستطيع الإجابة دون أن يكرر العد، لسبب بسيط وهو أنه لا يستطيع في ذهنه أن يعكس العملية التي تمت أمام حواسه ، فإذا ما ضمنا الأزرار مرة أخرى أمام هذا الطفل، فإنه حينئذ فقط يستطيع أن يدرك تساوى العدد .

وفى الشكل التالى تجد نظرة إجمالية عامة لنظرية بياجية ، فى النمو العقلى

تتبلور نظوية « بياجية » فى صياحله أربع ، قسمها حسب عمر الطفل كالآتى :

* المرحلة الأولى : المرحلة الحسية الحركية :

Sensory - motor (طفل ما قبل العامين) .

وهى تتميز أساسا بردود الفعل التلقائية (أكثر من التفكير المنطقى) .

مؤثر ← إستجابة

مثال : جوع أو ألم ← صراخ

ونلاحظ هنا أن دور التفكير قليل للغاية أو لم يتطور بعد .

* المرحلة الثانية : مرحلة التفكير التلقائى

Pre - Operation (الطفل من ٢ - ٧ سنوات) وفيه يستطيع الطفل أن يستوعب الحقائق

المفردة دون القدرة على الربط بينها، لأن العمليات العقلية لم تتكون بعد . فهذا قلم أفقى وهذا قلم رأسى . ولا يستطيع مثلا أن يدرك أن يسوع الذى على الصليب هو نفسه يسوع الذى فى القبر أو المذود، والحل الأسهل لديه أن هناك مسيحيان: يسوع المصلوب، ويسوع المولود، دون قدرة منه على الربط بين مواقف حياة المسيح المختلفة .

الطفل هنا يخلط بين الواقع والخيال . كما يحكم على الأشياء بناءً على ما يلمح عليه حواسه . فهو لا يستطيع التعرف على والده إذا كان يرتدى زى العمل الرسمى . ويستطيع الطفل أن يصل إلى إستنتاجات صحيحة بطريقة المحاولة والخطأ، ولكنه لا يستطيع أن يدرك عدة علاقات متشابهة فى وقت واحد .

* المرحلة الثالثة : مرحلة التفكير العيى

Concrete Operation (الطفل من ٧ - ١٢ سنة) ويستطيع فيها الطفل أن يقوم ببعض

العمليات العقلية غير المعقدة، كما يستطيع أن يتناول المعلومات بطريقة عكسية . فهو يدرك أن حجم المسائل لا يتغير إذا صب من وعاء طويل ورفيع إلى وعاء آخر مسطح ويبدأ عنده التفكير المنطقى بشرط أن يطبق على قضية واحدة بعينها، دون قدرة منه على التعميم أو

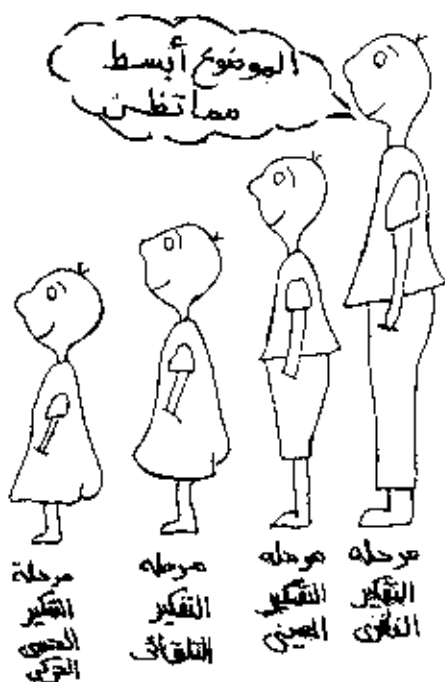
تناول الموضوعات المجردة أو النظرية أو الافتراضية. فهو يفهم أن أبى يحبنى، لكن الأحب أو الشفقة فى حد ذاتها تعتبر مفاهيماً غائبة عنه ، لعدم قدرته على تجريد المعانى وفصلها عن المواقف، ويمكنه أن يفهم أن الأرض تجذب قطعة الحديد إلى أسفل، أما فكرة المغناطيسية فهي فكرة أكثر تجريداً، وأصعب تصوراً بالنسبة للطفل فى مثل هذه المرحلة.

* المرحلة الرابعة : مرحلة التفكير النظرى

Formal Operation (الطفل من ١٢ - ١٨ سنة)

يتم فيها نمو التفكير المنطقى وإكتماله ، ويستطيع الفتى أن يتناول المفاهيم المجردة أو النظرية Formal أو الافتراضية كالرموز الهندسية على سبيل المثال، يقوم بتحليلها وتخيل إستنتاجات دون ضرورة لوجود واقع عينى للمواد أمامه. مثال : س + ص = جـ - ع . قد تنطبق هذه المعادلة على عدد كبير من الوقائع العينية المختلفة، دون ضرورة من الفتى أن يستبدل (س) بشيء ما كالكرة أو القلم، لأنه إستطاع أن يدرك الصيغة النظرية بطريقة منطقية مجردة من الواقع المحسوس.

وسندرس فى الفصول الأربعة التالية واحدة فواحدة من هذه المراحل .



الفصل الأول

البراعم تتفتح

التفكير الحسى الحركى

Sensory - Motor Thinking

١ من الميلاد الى سن سنتين ١

التفكير الحسى الحركى

هو طريقة التفكير الوحيدة لدى

الطفل فى المهد وحتى العامين ، فما يراه

ويسمعه ويلمسه ويتذوقه هو ما يفهمه

الطفل .



هذا الفصل يناقش :

صورة شخصية

كارولين

المرحلة الثالثة من ٤ - ٨ شهور
المرحلة الرابعة من ٨ - ١٢ شهر
المرحلة الخامسة من ١٢ - ١٨ شهر
المرحلة السادسة من ١٨ - ٢٤ شهر

خلاصة ..

أسئلة للمراجعة ..

فكر معنا ..

التفكير الحسى الحركى

المرحلة الاولى من الميلاد - شهر
المرحلة الثانية من ١ - ٤ شهور

صورة شخصية

كارولين

كتبت أم /



حين وصلت كارولين إلى
شهرها العاشر كانت مزار بهجة
للأسرة كلها ، وقد استطاعت الآن
أن تنظم إيقاع الصحو والنوم
بطريقة تسمح لى ولوالدها بقليل
من الراحة والإنظام ، وقد بدا لى
الآن أنها استطاعت التأقلم على
البيئة خارج الرحم . فكان جلدها
الشديد الإحمرار عند الولادة
يوحى لى بمقدار ضعفها

وإحتياجها إلى الحماية ، وعيناها المغلقتان تثيران فى القلق والتربق والأمل فى آن واحد .

والآن هى تملأ البيت ضجيجاً وصراخاً وضحكاً ، وهى تبدر لى شعة من الذكاء ، ولا ينقصها
إلا أن نقول بعينها البرافتين : ، إنى أراكم .. إنى أفهمكم ... ،

كانت كارولين تحرك يديها فى أى اتجاه ، وحين اكتشفت مصادفة طريقها إلى الفم - بدأت
نقذف بكل شئ نحوه ، أما الآن فقد إزدادت لديها القدرة على التوافق ، ولم تعد تكتشف الألعاب التى
حولها مصادفة ، اذ أنها تذهب باحثة عن الأشياء التى تتذكرها جيداً مثل الجلجال أو الحلمة
الكاوتشوك .

ومما يشير إنتباهها أن أعرض أمامها أشياء مركبة مليئة بالألوان - وقد نصحنى بعض
أصدقائى ذو الخبرة أن أصنع هذه الأشياء باستمرار أمام طفلتى حتى أثير إنتباهها وأشغل تفكيرها .

إنى أتعجب من هذا العقل الصغير داخل رأس إبنتى ، فأنى إن لم أعطيها شيئاً يشغلها ، فإنها
تبدو فى حالة من الملل !

أما أكثر ما يشدها فهو أن أخفى وجهي بالفوطة ثم أظهره مرة أخرى وأنا أقول : ، فين
ماما ؟ ، فتضحك وهي تقول معي : أهيه ، . كانت كارولين تفرح عندما يختفى وجهي ، ولكن
عقلها الآن بدأ يفهم أن الأشياء لا تختفى وأنها حتماً ستعود .

يبدو أن عقل كارولين يحتفظ الآن بصورة دائمة لكل الأشياء التي تراها ولو لمرة واحدة فقط .
كم كانت سعادة كمال زوجي عندما بدأت إبتنا نتعرف على وجهه ، وتبتسم له دون
الآخرين ، فيقترب ليقبلها وهي تمسك بشاربه دون خوف .

ولم تقتصر الفرحة على والديها فقط ، فسرعان ما مضت الأيام وأصبحنا نحتفل بعيد ميلاد
كارولين الأول وسط جمهور من الجيران والأحباء وشمامسة الكنيسة ، وكانون يرمونه معنا لأن طفلاً
جديداً قد جاء إلى العالم ، وكانت بهجة الجميع أن تتقدم كارولين بضعة خطوات للأمام قبل أن
تمنعها الأيادي من السقوط ، وهي تهتز فرحاً وسط الألحان والضحكات .



فكر معنا ..

١، راقب طفل المهد من سن الولادة حتى سن العامين ، فيما يختص بهذه النقاط :

* متى بدأ يبتسم ؟

* متى بدأ يتعرف على أمه ؟

* متى بدأ يتعرف على أبيه ؟

* علاقته بالأشياء المادية حوله .

* ظاهرة مص الأصابع أو الحلمة الكاوتشوك .

* كيف يتابع الأشياء المختلفة بنظره ؟

٢، قارن بين تأثير غياب الأم على طفل في الشهر الثاني ، وطفل في العام الثاني من العمر .

٣، دون الكلمات الأولى للطفل ، وقسمها الى مقاطع ، وقارن بين طولها النسبي . هل يستعمل الطفل هذه الكلمات ليبرمز أو يشير بها الى شيء معين ؟ أم أنها مجرد نفوّهات شفوية ؟

٤، ناقش مع مجموعتك دور : الأسرة ، والكنيسة ، والمجتمع نحو طفل المهد .

٥، تأمل في هذه الآية : (إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد ، فلن تدخلوا ملكوت السموات ، (متى ١٨: ٣) مستخدماً النقاط التالية كمرشد للإجابة :

* قدرتهم على النمو .

* استعدادهم للصفح .

* براءتهم .

* تعلّقهم وثقتهم بالوالدين - يشبه تعلّق الكبار بالله .

٦، رتب هذه الكلمات بحسب أهميتها لطفل المهد : حضور الأم ، الترانيم ، وجبة دافئة ، أشياء يمسك بها .

٧، ما هي المشكلات التي تواجه الأم حين تبدأ للعناية بطفلها الأول ؟

٨، ما هي المشكلات التي تواجه الأب في بداية تعرفه وتعامله مع طفله الأول ؟

٩، اكتب ستة أسطر مقلداً أسلوب طفل المهد وأجعله يقدم نصائح للأب والأم تختص بتربيته مثل : « أمسكني برفق ... الخ ،

يبدأ النمو العقلي للطفل يوم ميلاده ، وإن كان هذا لا يعنى أن الطفل يولد مفكراً ، وإنما يعنى أن الحركة والحس اللتين يقوم بهما يؤثران على إدراكه . فالحركة هي وسيلة الطفل في التفكير - (إن صح التعبير) - ، والحواس هي المدخل إلى العقل ، فما يراه ويسمعه ويلمسه ويشمه ويتذوقه هو ما يفهمه الطفل .

كتب ، بياجيه ، :

« نشهد الفترة التي تمتد ما بين الميلاد وبين إكتساب اللغة نمواً عقلياً يفوق المعدل

يكون مجموعة من الحركات التي تقوم بها مجموعة من العضلات الكبرى في الساقين واليدين والرقبة .

كذلك نلاحظ أن الطفل يولد مزوداً بمجموعة من ردود الفعل العكسية الأولية .

Neonatal Reflexes : وهى الرضاعة Suckling والإمساك بالأشياء Grasping (فإذا قربت أصبعك من فم الطفل أو يده فإنه بتلقائية يبدأ فى القبض على هذا الأصبع ومعه ، أو الإمساك والتعلق به) .

* المرحلة الثانية (٤-١ شهر) :

بعد شهر من حياة الطفل تكتشف يد الطفل طريقها الى فمه مصادفة .

ويرى ، بياجيه ، أن العالم بالنسبة للطفل يبدو وكأنه شئ يلحق أو يمس ، على حد قوله : « يريد الطفل أن يضع العالم كله فى فمه ، ويستطيع الطفل من هذه المرحلة أن يضيف إلى خبرته بعض الأفعال المنعكسة التى يكتسبها بالتعليم ، وذلك بخلاف الفعلين المنعكسين اللذين زود بهما وراثياً وهما الإمساك بالأشياء والرضاعة ، ويمكن أن نسمى هذه المرحلة « مرحلة الأفعال المنعكسة المتعلقة باليد والفم » ،

الطبيعى . وقد يقلل البعض من أهمية هذه الفترة لكونها غير مصحوبة بكلمات تعبر عن هذا النمى التدريجى فى الذكاء والانفعالات كما هو الحال فى المراحل التالية . ولكن هذا النمى العقلى يحدد مسار التطور السيكولوجى . فعند بداية هذه المرحلة يمسك المولود بكل شئ ويحضره إلى ذاته ، أو بتعبير أدق إلى جسمه . بينما فى نهاية هذه الفترة . حين تبدأ اللغة والتالى الفكر ، نجده يستطيع أن يضع عنصراً ما أو موجوداً ما مع نظيره ، فى عالم استطاع تدريجياً أن ينشئه ويتصوره ، وسوف يختبره عما قليل كعالم مستقل عن ذاته ، .

وأجرى ، بياجيه ، تجاربه على طفل المهد قبل العامين ، ولاحظ خلالها عملية التطور التدريجى ، وقسمها إلى ستة مراحل متعاقبة يميز كل منها بمرجيد :

* المرحلة الأولى (صفر - شهر) :

فى الشهر الأول يولد الطفل وهو مغلق عليه فى ذاته Egocentric ، وليس معنى هذا أنه يكون أنانياً ، بل أنه غير مدرك لأى شئ خارج ذاته ، كما أنه لا يستطيع أن يدرك الأشياء بمعزل عن ذاته .

وسلوك الطفل فى هذه المرحلة لا يعدوان

٦٠ سم عن يمين إينته لوسيان فى
إحدى تجاربه لاحظ الآتى :

* عندما ترى الطفلة الساعة فهي
لا تحرك ساكناً .

* إذا وضعنا الساعة على ملمس
من يد الطفلة فإنها تمسك بها .

* إذا وضعنا الساعة بين يد
الطفلة وعيها ، بحيث يمكن للطفلة
أن ترى الساعة واليد فى نفس
الوقت ، فهي تمسك بها .

نكرر المحاولة بوضع الساعة
أقرب إلى العين ، فحين لا ترى
الطفلة يدها فى نفس الوقت الذى
ترى فيه الساعة نجد أنها لا تحرك
يدها لمسك الساعة ، وكأنها لا تدرك أن هذه
اليد تنتمى إليها . فقط عندما ترى الطفلة كلاً
من الساعة واليد ، فحينئذ تستطيع أن تربط
بين الحس (الرؤية) والحركة (الإمساك)
بعملية ذهنية ، وتستطيع يدها أن تمسك بهذه
الساعة .

ونرى هنا بوضوح أن هذه العمليات
الذهنية لدى طفل أو طفلة المهد (قبل
العامين) لا تزيد عن كونها إنعكاسات أو ردود
فعل أكثر منها عمليات تفكير .



* المرحلة الثالثة (٨-٤ شهور) :

يقوم الطفل بعد شهره الرابع بحركات
مختلفة تتجاوز دائرة جسده ، ممتداً فى نشاطه
لما حوله من أشياء ، ويدفعه فى ذلك رغبته
فى إحداث التغييرات التى تهمة وتحدث له
اللذة أو تجنبه الألم . فعند لمس الجلجلال
(الشخشيخة) يحدث صوت يجعل الطفل ينظر
حوله باهتمام ، ويدور حول نفسه حتى يرتطم
بها مرة أخرى فيحدث الصوت نفسه مما يسر
الطفل .

وحين وضع ، بياجيه ، ساعته على بعد

وجوداً في ذاتها ،
وبالتالى فإن لها حضوراً
في ذهنه ، حتى ولو لم
يرها في لحظة ما ،
ولكنها سوف تعود
تدريجياً ، فإذا غابت أمه



عن نظره ولكنه سمع صوتها فهو يتعلم أنها
موجودة في مكان آخر قريب . أى أن الأشياء
والأشخاص لها وجود في ذاتها ، وبالتالى في
ذهنه .

وفى هذه المرحلة نجد أن لعبة (راج
فين) أو التخبلة تسر معظم الأطفال فى هذه
المرحلة ، مما يدل على أن الطفل قد عرف
فعلاً أن الأشياء لا تتلاشى حتى وإن اختفت
ظاهرياً بصفة مؤقتة .

* المرحلة الخامسة (١٢-١٨ شهر) :

يبدأ الطفل فى هذه المرحلة بأن يجري
تجاربه ، لكي يرى ما سوف يحدث كأنه
العالم الصغير .

وقد وصف ، بياجيه ، ابنه الصغير ثورينت
وهو يلقى بكسر الخبز من أعلى مائدته وكأنه
الطفل الصغير الجاد جاليليو ، فموقف الطفل
هنا - على حد تعبير بياجيه - يعتبر موقفاً
(تجريبياً) ، لأنه يدون ملاحظاته فى ذهنه

* المرحلة الرابعة (١٢-٨ شهر) :

يبدأ فيها السلوك الإرادى الموجه ذاتياً ،
وتختفى تدريجياً الأفعال التى تعتمد على
المصادفة مثل لمس الجلجلان الذى رأيناه
سابقاً ، ويبدأ دور القصد عند الطفل أو ما
نسميه بالإرادة ، فنلاحظ أن الطفل يزيح من
أمامه الأشياء التى تعوق حركته ، أو قد
يستخدم يده أحد الوالدين ليصل للأشياء التى
يريدها .

وبالطبع لم يبدأ التفكير الموضوعى عند
الطفل بعد ، فنظرة الشخصية تعتمد على
حواسه الذاتية وخبرته المحدودة الفردية، فما لا
يراه بعينه يعتبر بالنسبة له غير موجود ، أى
لا يظن أنه ليس فقط غير مرئى فى الوقت
الحاضر ، بل غير موجود على الإطلاق .
ونسمى هذه النظرية بالنظرة الذاتية -Ego-
centric أو غيبة الموضوعية ، إذ أنه لا يرى
بعين الآخرين ولا يستطيع أن يضع نفسه فى
موقعهم .

ويعد قليل يتعلم الطفل تدريجياً أن للأشياء

قمنا بتعقيد الاختبار بإخفاء العملة أولاً تحت
المفرش ، ثم تحت المخذة ثم في جيب
الجاكت ، فالطفل يبدأ بتتبع العملة بنفس
الترتيب حتى يجدها . ويتضح هنا أن
الطفل لا يقوم بمجرد المحاولة والخطأ ، ولكنه
يتتبع نفس الترتيب من المفرش إلى المخذة ثم
إلى الجاكت . كذلك نلاحظ أنه لا يمكنه
حتى الآن أن يلجأ إلى إيجاد العملة في جيب
الجاكت مباشرة .

بهذا يكون الطفل أقرب ما يكون للمرحلة
القادمة ، وهي مرحلة التفكير التلقائي ، حيث
تنمو عند الطفل ملكات التفكير العقلي قليلاً
قليلاً ، وهذا ما سوف نعلق عليه في المرحلة
القادمة .

ليرى ما سوف يحدث في كل مرة .
فالموضوع إذاً ليس مجرد تكرار لحركة ما
بصورة نمطية لكي يحدث تأثيراً مرغوباً ،
ولكن الطفل يفكر ويستكشف ويجري تجاربه
باستمرار ليجمع الملاحظات التي بها يطور
معلوماته .

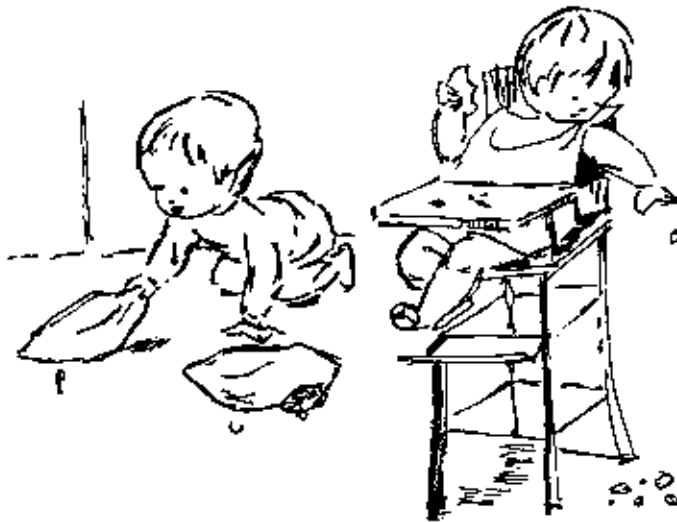
وهذاك نمو آخر يحدث في هذه المرحلة ،
وهو نمو إمكانية الطفل على استخدام طرق
جديدة للوصول إلى غرضه ، كأن يشد حبلأ
أو عصا ، أو يغير من اتجاه حركته ليصل إلى
ما يريد ، فالمحاولة والخطأ عنده لا تسير هنا
سيراً عشوائياً ، بل نجدها موجهة نحو
غرض ، فهو يفكر تفكيراً عقلياً أكثر تنظيماً ،
وقد نسي تقريباً الحركات التلقائية
والإنعكاسية والعشوائية .

* المرحلة السادسة

(١٨-٢٤ شهر) :

أخيراً يكون للأشياء
حضور ذهني Re-
sentation عند الطفل ،
فهو يعرف أنها موجودة
باستمرار كما رأينا سابقاً .

وهو يستطيع أن يتتبع
عملة فضية إذا اختفت تحت
مفرش أو مخدة . ثم إذا



خلاصة

أوضحت تجارب • بياجيه ، التي تؤكد ملاحظاتها اليومية : أن الحركة والحواس هما طريقة
وسيلة الطفل ما قبل العامين في التفكير ، وتدريباً يستطيع الطفل أن يكون صورة ذهنية دائمة
للأشياء التي يراها ويتناولها ، وتعتبر هذه الخطوة أولى إنجازات الطفل العقلية .

والجدول التالي يلخص مراحل نمو الطفل فيما يختص بنقطة هامة ، وهي البحث عن
الأشياء المخفية التي انطبعت صورتها في ذهن الطفل :

- | | |
|---------------------|---|
| من الميلاد - ٤ شهور | * لا يتابع الطفل الأشياء المخفية بنظره أو عقله . |
| من ٤ - ٨ شهور | * يتابع الطفل الأشياء المخفية التي يظهر منها جزء صغير . |
| من ٨ - ١٢ شهر | * يحاول الطفل إكتشاف الأشياء المخفية تماماً . |
| من ١٢ - ١٨ شهر | * يبحث الطفل عن الأشياء التي تم تخفيها أمامه . |
| من ١٨ شهر فيما فوق | * يبحث الطفل عن الأشياء التي تم تخفيها دون أن يلاحظ الطفل تلك العملية . |

أسئلة للمراجعة

١، عرف :

- * التفكير الحسى الحركى .
- * الأفعال المنعكسة (أوردود الفعل التلقائية) .
- * الصورة الذهنية للأشياء .

٢، لخص :

لخص هذا الفصل فى فقرة واحدة مبيناً دور الحواس والجهاز العضلى فى تغذية التفكير عند طفل المهد .

٣، علق :

- علق على اكتشافات ، بياجيه ، من حيث :
جدتها - غرابتها - دقتها - واقعيتها .

٤، طبق :

- طبق الأفكار الرئيسية فى هذا الفصل على :
أ - أم تحاول تسلية ابنها فى المهد وإثارة إهتمامه وتنمية ذكائه .
فماذا تفعل ؟

ب - اقترح طرق للتربية الدينية فى سن المهد ، تستطيع بها الأم أن تطبع صور ذهنية محببة لدى الطفل عن الموضوعات المسيحية الأولية ، مستخدمة فى ذلك الصورة والترنيمة ، ولمس الأشياء كالصليب مثلاً .

أكتب قائمة بالأشياء أو الصور أو الكلمات التى يمكن استخدامها .

٥، اختبر الإجابة الصحيحة :

- يخاف الطفل حين تختفى أمه فى الشهور الأولى لأنه :
أ - يحتاج إلى حنانها .
ب - يتوقع الإيذاء من مصدر مجهول .
ج - يظن أنها اختفت .
د - يبحث عنها فلا يجدها .

الفصل الثاني

بناءً لا طعاماً

التفكير التلقائي

[ما قبل التفكير المنطقي]

المرحلة قبل - إجرائية

Pre-Operational

، من سن ٢ - ٧ سنوات ،

التفكير التلقائي

هو مرحلة من التفكير تسبق نمو المنطق عند الإنسان ، فالشخص لا يستطيع أن يقوم بالعمليات المجردة وإن كان قد بدأ في استخدام اللغة والتمثيل في التفكير والتعبير .

وتسمى هذه المرحلة : ما قبل التفكير المنطقي ، أو المرحلة قبل الإجرائية ، حيث يصعب على الشخص إجراء التجارب الذهنية أو التفكير المنهجي أو النظري .



هذا الفصل يناقش :

صورة شخصية

- القدرة على إستخدام اللعب الإيهامى .

بيننا

* عقبات التفكير فى هذه المرحلة :

- عدم القدرة على التناول العكسى للموضوعات.
- الانحصر فى البصرى .
- عدم القدرة على الإحتفاظ بالمفاهيم (العدد - الطول - المساحة - الحجم) .
- غلبة الموضوعية .

خلاصة .

أسئلة للمراجعة .

فكر معنا ..

مرحلة التفكير التلقائى

* مميزات هذه المرحلة :

- القدرة على إستخدام اللغة .
- القدرة على إستخدام الرسم .
- القدرة على التقليد .

صورة شخصية

ميناً



كتبت مدرسة الحضانة هذه الملاحظات لوالدة الطفل مينا (٥ سنوات) بمناسبة نهاية العام الذى قضاها مينا فى روضة الأطفال فى حى راق من أحياء القاهرة :

عزيزتى مارجريت/

انتهى العام الدراسى وسينتقل مينا إلى فصل آخر ، والواقع أننى كنت اذهب للحضانة لأرى مينا ! كان هو المتعة التى

تسببنى تعب التدريس ، كم سأفتقده ! إن سعادتى برؤية مينا يومياً سوف تختفى ، ولكنى سعيدة أيضاً بتقديمه الملحوظ .

ميناً طفل مملوء بالحيوية ، وهو الأول على فصله باستمرار .

إن اكتساب القراءة والكتابة يبدو قريباً جداً منه ، أما التحدث فهو بالنسبة له هواية مفضلة ، فهو يبدأ حديثه ، بصباح الخير يا من ، ، ولا ينتهى من الحديث حتى يعود إلى المنزل ، وأعتقد أنه يستمر فى الكلام حتى ينام أو حتى تنامون أنتم . وهو يحب سماع القصص ولا يمل من تكرارها ، ويستطيع الاحتفاظ بالأحداث الهامة فيها دون القدرة على الاحتفاظ بالتسلسل ، كذلك يجب مساعدته فى إختيار التعبيرات التى تنفس عن مشاعره وتوضح طلباته ، حين يفشل فى ايجاد الكلمات المناسبة . أما الرسم فهو يتمتع فيه بموهبة خاصة إذ يعتبره الوسيلة الرئيسية فى التعبير لديه .

وقد أناحت له مدرستنا فرصة عظيمة لإستخدام اللعب فى تنمية خيالية ، فهو دائماً يمسك بالمنشار البلاستيك والمطرقة ويقول : أنا عم توفيق ، هأعمل سرير - يبدوا أنكم قمتم بصنع سرير له قريباً ، وهو يعيد المشهد فى الحصانة بطريقة دقيقة تجعلنا نتصور ما حدث فى المنزل ، إلا أنه يمتد بخياله أكثر من هذا ، فيتحول السرير إلى مدفع رشاش ، أو طائرة ، أو كلب يجره مينا ويحضر له طعاماً .

ومينا يعتز بأنه ولد ، ولا يرضى أن يلعب بألعاب البنات ، فهو يمسك دائماً بمسدسه ويلقى الأوامر على الآخرين قائلاً : بوليس ، وبالأرغم من أن مينا لم يتجاوز الأنانية بعد ، فهو يريد كل شئ لنفسه ، ولنفسه أولاً ، إلا أنه يتمتع بضمير حساس يجعله يعتذر بسرعة حين يغضب الكبار .
إن أدب ورقة مينا وقدرته غير المحدودة على النمو ، ومحاولته للتعبير ، ونشاطه الزائد تجعل منه طفلاً يأسر القلوب .

قالى الأمام ، راجية له النجاح والتوفيق ،،

المخالصة

مس سامية

الحصانة النمذجية





فكر معنا ..

١) الإجابات التالية لهذا السؤال كلها صحيحة

عدا واحدة ، ما هي ؟

* فولند اللعب عند الطفل هي :

١ . نمو القدرة الإجتماعية على الاختلاط .

٢ . معرفة دوره الجنسي كولد أو بنت .

٣ . نمو الخيال .

٤ . الإنتقام من الآخرين .

٥ . إستكشاف الواقع من حوله .

٦ . التطور الحركى ونمو القدرة العقلية .

٧ . التنفيس عن المشاعر المكبوتة .

٢) راقب أطفال وهم يلعبون ولاحظ الآتى :

١ . أى الأفكار تناولوها فى لعبهم ؟

٢ . اتجاه الحركة داخل الحجرة أو الملعب .

٣) إذا وضع على عاتقك أن تقوم بعمل جدول

زمنى ليوم من الأيام فى دار حضانة

مسيحية ، فأى البنود تقترح ؟

٤) إجمع فى دوسيه أو علبة مواد دراسية من

المجلات والقصص والشرائط والأشياء

التي تصلح لتدريس طفل ما بين ٢ - ٧

سنوات . قسم هذه المواد إلى دروس ، على

أن يشمل الدرس فكرة واحدة مثل «ماء» أو

«مواصلات» أو «عائلة» .

٥) لا يفرق الطفل بين الأشياء الحية والجماد . أعط أمثلة لهذا .

٦) اطلب من أطفال بين سن ٢ - ٧ سنوات عمل رسم مبسط للآتى :
(شجرة - رجل - منزل - أسرتنا) علق على الرسوم مستنجاً كيف يفكر أو يشعر الطفل .

رأينا فيما سبق كيف يتميز سلوك الطفل فى المهد وحتى العامين ، بالإعتماد على الحس والحركة أساساً فى الإدراك ، أما التفكير فيأخذ مكانة ثانوية ، فالتفكير عند الطفل قبل عامين يكون مرتبطاً بالفعل Action ، وذلك من خلال الأفعال الحركية التى تهدف أساساً إلى الاستكشاف .

ولكن بعد قليل يستطيع الطفل قرب عامه الثانى تكوين صورة ذهنية ثابتة نوعاً ما للأشياء ، غير معتمدة على ما يراه ويسمعه ويلمسه ويمسكه . وهكذا تصبح للأشياء التى من حول الطفل - وتدرجياً للأشياء التى يحتمل أن توجد فى الطبيعة - يصبح لها تمثيل عقلى Representation فى الذهن . كذلك تحدث عملية إنطباع الصورة الذهنية هذه بالنسبة للمواقف والأحداث التى يمكن للطفل أن يستدعيها ويتخيلها دون أن يراها أو يمسكها ، فهى إذن مرحلة نمو للمفاهيم ، وهى

قدرة تعتبر غير موجودة بوضوح قبل العامين .

والمرحلة من سن ٢ - ٧ سنوات - وهى التى سنتلنى بها فى الصفحات القادمة - هى مرحلة مثل أى مرحلة نمو أخرى ، تنم فيها إمكانيات وملكات جديدة ، ولكنها أيضاً محدودة ومقيدة بقدرات الذهن ، الذى لا يزال غير قادر على إجراء بعض العمليات العقلية المعقدة . وسوف نقوم بدراسة مميزات هذه المرحلة وحدود التفكير فيها .

* مميزات هذه المرحلة :

أ . استخدام اللغة : فاللغة هى إحدى مساعدات التفكير الهامة بما تحوى من رمزية وقدرة على نقل التراث .

ب . الرسم : وهى وسيلة أخرى للتعبير عن المفاهيم التى تنطبع فى ذهن الطفل .

ج . تقليد أحداث ماضية : ربما يستطيع الطفل إسترجاع ما تعلمه أو رآه من أحداث ماضية .

د . اللعب الإيهامى : وهو طريقة أخرى من طرق الإستيعاب ، يستخدم فيها الطفل الرموز بدلاً من الكلمات .

* أما حدود التفكير في هذه المرحلة فهي تظهر في :

١ . عدم القدرة على الاحتفاظ بالمفاهيم بصورة دائمة Conservation .

٢ . عدم القدرة على التناول العكسي للأحداث Reversibly .

٣ . الإنحصار البصري أو الإنبهار بأحد جوانب الفكرة Centraton .

٤ . التناول الشخصي للموضوعات Ego-centerism .

وسنحاول في الجزء القادم تعريف هذه المصطلحات ، وإعطاء العديد من الأمثلة مبتدئين بقدرات الطفل في هذه المرحلة .

أ . اللغة :

إن أردنا أن نشير إلى أهم تحول يحدث في حياة الطفل بعد العامين ، أو قبلها بقليل ، فإننا بالتأكيد سوف نختار نمو اللغة .

فاللغة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالنمو العقلي للإنسان . وما اللغة إلا درياً من دروب التعبير الرمزي الإصطلاحي . فقد اصطلح البشر على تسمية ثمرة ما (بالتفاحة) وحيوان ما (فأراً) أو (حصاناً) ، وعلى الرغم من أنه ليس هناك شيء حصاني في كلمة (حصان) - أي ليس في الكلمة نفسها ما يعبر عادة عن خصائص هذا الحيوان أو تلك الثمرة ، فإن اللغة هي

أساساً إصطلاح أو رمز يطلق على الشيء حتى يمكننا أن نتعامل معه دون أن نراه أو نحضره أمامنا . وتدرجياً يقوم الطفل باستخدام الرمز بدلاً من الشيء نفسه ، ولكن استخدام الرمز يدلنا بالأكثر على نمو ملكة أخرى في عقل الطفل وهي القدرة على التصور وعلى الاسترجاع للأشياء التي عرفها سابقاً .

فإن لم يكن في ذهن الطفل صورة ثابتة Representation للحصان فإنه لا يمكن أن يستخدم الكلمة بدلاً من الشيء نفسه (الحصان) .

ويقول بياجييه :

• يبدأ التفكير عادة قبل اللغة بزمان كبير . فظهور اللغة يفترض أساساً وجود الفكرة التي يحاول الطفل التعبير عنها ،

وبالمعنى فإن التفكير اللغوي يتضمن أيضاً قدرة الطفل على الاحتفاظ بالمفاهيم والقدرة على استرجاعها مرة أخرى . ونحن نجد أنه قبل العامين قد يستخدم الطفل الفاظاً أو أصواتاً مثل : ما - ما ، أو با - با ، ولكن هذه المقاطع لا تعتبر لغة بالمعنى المقصود هنا ، وهو الإشارة الرمزية للشيء .

ومع من الرابعة يكون الطفل قد أتقن كثيراً من المفردات ، وكل القواعد الإعرابية ، فإننا نولد بدون مقدرة لغوية ، ولكننا ننمو عادة من

دون الإضطراب لأدائها كل مرة من جديد .
فالتفكير يبدأ بمجرد أن نقول للطفل كلمة تدل
على الأكل مثل ، ممم ، أو ، همم ، وهنا لا
يحتاج الطفل أن يجرى تجاربه التي تعلمها
سابقاً ، بل يكفي أن يسترجعها في ذهنه
فيستفيد باللغة .

٢ . اللغة والنمو الاجتماعي للطفل :

دون ، بياجي ، سنة ١٩٦٢ ملاحظاته عن
حوار الأطفال ، مبيناً كيف يدور الحوار من
سن ٢ - ٤ سنوات ، والذي غالباً ما يأخذ
صورة الحوار الفردي Monologue ولا
يهدف إلى الإتصال بالآخرين Dialogue .
فالطفل يكلم ويعبر عن حركاته وأفكاره دون
رغبة حقيقية منه في أن يوصل أية معلومات
إلى سامعيه ، فهو يكلم نفسه أمام الآخرين
ويلعب مع نفسه أمام الآخرين .

لايضاح هذا نسرده الحوار الآتي لأحد
الأطفال - وهو يبدو مألوفاً لدينا - وقد يكفي
لتوضيح الفكرة .:

هانى (٤-٥ سنوات) يسمع قصة عن
القط التي تولد عمياء ، بينما يجلس على
المائدة مجموعة من الأطفال يقومون بعمل
أشياء مختلفة :

- هانى : إننى متأكد أنها تولد وعيونها
مفتوحة .

الصغير إلى اقتناء ٢٥٠٠ كلمة مع السنة
الخامسة ، وتعتبر هذه ثروة كبيرة لا يستهان
بها . ويرى ، بياجي ، أن اللغة فائدتين
جوهريتين :

١ . تساعد اللغة الطفل على التفكير بطريقة
ذهنية أكثر تجريداً من الطريقة التي كان
يستخدمها في المرحلة السابقة ، وهي
الطريقة الحسية الحركية .

٢ . تسمح اللغة للطفل بدخول مجال التفاعل
الاجتماعي حيث يستطيع أن يتبادل مع
الآخرين التعبيرات المختلفة بطريقة
لفظية .

وسوف نقوم هنا بشرح هاتين النقطتين :

١ . اللغة والنمو العقلي للطفل

إن نمو اللغة عند الطفل يفتح له باباً لم يكن
مفتوحاً من قبل ، ففي المرحلة السابقة
(الحسية - الحركية) لا بد للطفل أن يقوم بحركة
ما كي يفكر ، فهو يضع لعبة من المطاط في
فمه قبل أن يعرف أنها غير قابلة للأكل ،
فتفكيره هنا محدود بسرعة حركته العضلية ،
لأن الخبرة لا تنتج عن طريق التفكير بقدر ما
تنتج عن طريق الأداء الحركي .

وتساعد اللغة على الإسراع في التفكير
لأنها تسترجع الصور والمواقف والحركات ،

٧ سنوات ، والتي نحن بصدددها ، هي مرحلة الانتقال من الحوار الذاتي Monologue إلى الحوار الثنائي Dialogue ، حيث تبدأ العلاقات الإجتماعية في أن تأخذ شكل اتصالات كلامية .



ب، الرسم :

في الفترة الأولى بعد سن الثانيه يستخدم الطفل الألوان والقلم والفرشاة بطريقة أقرب للشخبطه منها للرسم .

هناك في ذهن الطفل أشكال أو مفاهيم يحاول أن يعبر عنها ، وإن كانت أحياناً تعبيرات تشكلها أيدي الطفل أثناء عملية استخدام الألوان نفسها ، وفي خلال الفترة من سن ٢ - ٧ سنوات تزداد محاولات الطفل لتمثيل وإظهار الأشياء كما يفكر فيها أو كما يتخيلها أو يظن حقيقتها ، أكثر مما يرسم ما يراه بالظبط . ولننعت مثلاً على ذلك ، فحين يرسم الطفل (في الخامسة أو السادسة من عمره) منزلاً على جانب جبل فهو يرسمه صاعداً إلى أعلى موازياً للجبل ، ولا يبدأ في رسمه موازياً للخط الأفقي إلا بعد سن ٨ أو ٩ سنوات .

ج ، التقليد لأحداث ماضية :

يبدأ التقليد مبكراً في حياة الطفل منذ شهره الثالث ، ولكن ما يعيننا أنه قرب العام الثاني يمكن للطفل أن يقلد المواقف التي

- هاني: أنا رسمت عشرين قمر ، وعاوز ألونهم . أنا عملت لهم نظارات جميلة .

- هاني: عندي مسدس وأنا هاموت به . أنا الضابط وهطلع على الحصان ، عندي حصان ومسدس كمان .

واضح أن الحديث متمركز حول الذات . الطفل هنا ببساطة يحكي حركاته التي يقوم بها ، وكأنه يفكر بصوت مسموع ، وهو لا يقصد بهذا الحوار الذاتي إعطاء أية معلومات لأحد ، لأنه في حالة حوار مع نفسه في مسامع الآخرين .

أما في سن ٦ أو ٧ سنوات نجد أن الصورة اختلفت كثيراً . فـ عادل هنا يحاول أن يصنع حواراً مع باقي الأطفال :

- هاله: لأ . مش ممكن طبعاً تأخذ القلم، حتى ولو قلت من فضلك .
- عادل: إيه هو ... طبعاً هأخذه لأنه بتاعى .

- هاله: لا طبعاً ، ده قلمنا كلنا ... قلم كل البنات والولاد .
- عادل: أيوه .. ده قلم ماما .. وهي جابته لينا كلنا .

- هاله: أيوه قلم ماما .. وقلم كل الاولاد .
واضح هنا أن الطفل لم يعد يكلم نفسه ، وهكذا أوضح ، بياجييه ، أن مرحلة ما قبل التفكير المنطقي Preoperation من سن ٢ -

مضى عليها نسبياً بعض الوقت .

وهناك فرق بين الموقفين ، فحين يستخدم الأب أدوات النجارة فسرعان ما يمسك الابن الشاكوش ويقلد أبيه . ولكن بعد أن يتم الطفل عامه الثاني نجد أنه يستطيع أن يسترجع الموقف دون رؤية أبيه وهو يمسك بالشاكوش . وما حدث هنا بالتحديد أنه قد انطبعت صورة ذهنية للموقف Representation استطاع الطفل إسترجاعها ليقوم بالتقليد للأحداث الماضية Deferred Immitation . وفى هذه الحالة نجد أن الطفل من ٢ - ٧ سنوات يطوع ويقلد المواقف لدرجة كبيرة من الدقة ، فهو يطوع شكله أو مشيته أو حركته أو سلوكه حسب ما يراه . وقد رأى ، بياجيه ، فى ذلك نوعاً من التغيير والتقبل من جانب الطفل لامتنصاص Assimilation الموقف الذى يتذكره . فهو فى هذا يطوع ذاته للموضوع الذى يقلده ، أما ما يسمى باللعب الإيهامى فإن الطفل يفعل العكس تماماً ، وسوف نراه يطوع الواقع لمتعته الشخصية كما يتضح فى النقطة القادمة .

د ، اللعب الإيهامى أو الرمزى :

قد يلعب الطفل بصندوق مستخدماً إياه كسيارة ، معطياً له كل خواص السيارة التى نراها ، ولا شك أن فى هذا النوع من اللعب إرضاءً شديداً للذات ، يستمتع به الطفل أوقاتاً طويلة .

وفى مثل هذه المواقف يكون الطفل نفسه هو المشاهد أو المستمع الوحيد ، فهو يلعب مع نفسه ولنفسه أمام الآخرين ، ولكنه لا يشعر برغبة أن يشاركه الآخرين لعبه أو أن يلتفتوا إليه .

ولأن الطفل لا يشرك الآخرين فى هذا النوع من اللعب ، فإنه قد يصعب على المشاهد أن يعرف بالتحديد فيما يفكر الطفل وهو يلعب ألعابه الرمزية . ففى حالة اللعب بالصندوق قد نفهم أنه يرمزه إلى السيارة ، ولكن يصعب علينا أن نتنبأ بما يفكر فيه الطفل وهو جالس القرفصاء فى جانب من الحجرة بلا حراك منظاراً أنه قطة صغيرة نائمة .

يقول ، بياجيه ، :

« اللعب الرمزى إحدى طرق الطفل فى الإستيعاب ، يستخدم فيها الرموز بدلاً من الكلمات ، لكى يفهم ويتمثل أو يهضم Assimilate الأشياء أو المعلومات التى يراها ، وأنتى لا يستطيع أن يعبر عنها .

وهكذا حين تكون اللغة عنده غير كافية أو غير مناسبة كوسيلة للتعبير ، فإن اللعب عنده يكون الطريقة لهذا التعبير .

* سمات اللعب عند الطفل :

لاحظ ، بياجيه ، أن اللعب عند الطفل يمر بمستويات تزداد تعقيداً وتتماشى مع نموه العقلى والإنفعالى والاجتماعى ، ويكون اللعب

الكنيسة أو شجرة تتمايل أو عصفورة تحوم
وهو يقوم بنفس الحركات .

٣ . المستوى الثالث : يزداد اللعب تعقيداً

الى حد تقليد موقف كامل ، يمتد لفترة
طويلة من الوقت وليس مجرد تقليد موقف
صغير .

(جاكلين تتظاهر بأنها تغسل عروستها
مستخدمة في ذلك صندوق فارغ ،
وتقول .. كده نمام إنت نظيفة خالص ..
ثم تتظاهر بأنها تغير لها ملابسها)

(جاكلين تتظاهر بأنها تحمل طفلاً على
ذراعيها وتسير به حتى ينام . ولا تريد أن
نتكلم مع أحد أثناء القيام بذلك ، وقد سمعها
، بياجييه ، تقول هامسة لطفلها (لازم تنام
بسرعة) وقد علق ، بياجييه ، على هذه

الإيهامى فى أشد أدواره بين الثانية أو الرابعة
من العمر ، ثم يتوارى ليفصح مجالاً للألعاب
المنظمة ذات القواعد Games .

وستسرد هنا خطوات نمو اللعب عند
الطفل ، مع إعطاء بعض الأمثلة التى أوردها
(بياجييه ، نفسه :

١ . المستوى الأول : إمتداد بخبرات الطفل إلى الأشياء المحيطة به .

(لوسيان : بعد أن تظاهرت بأنها تكلم
جدتها ، جعلت عروستها الصغيرة تكلم
الجدة ايضاً)

(جاكلين : تظاهرت بأنها نائمة ثم قالت:
الهدوء الذبة كمان نايمة ..)

٢ . المستوى الثانى : يستخدم الطفل فى لعبه جسمه هو ، بأن يتظاهر بأنه جرس



الملاحظة بأن الطفل هنا قد جعل من لعبه الإيهامي خبرة شخصية خاصة ومرية .

كثيراً ما يتخيل الطفل أشخاصاً وهميين يلعب معهم ، وكأنهم مرآة لنفسه . وقد يتخيل والديه أو أشخاصاً آخرين ممن يستمتعون بالسلطة كالمدرس مثلاً . وبهذه الطريقة يستطيع الطفل أن يتكلم مع هؤلاء الأفراد ويتفهم Interiorize سلوكه ، ويعيش فيه في أحلام اليقظة التي تخفف عنه كثيراً من صدمات الحياة الواقعية .

* فوائد اللعب عند الأطفال :

للعب فوائد لا تقل عن فوائد اللغة أو الرسم أو التمثيل . فاللعب في هذه المراحل وظائف سيكولوجية وذهنية واجتماعية :

أولاً وظائف اللعب السيكولوجية :

يذهب ، فرويد ، (١٨٥٦-١٩٣٩) إلى أن كل من اللعب وأحلام اليقظة والأحلام تعبر عن رغبات مكتومة أو إنفعالات لا شعورية تشق طريقها إلى الواقع . ويبدو أن ، بياجيه ، موافق على ذلك في معرض ملاحظاته على لعب الأطفال ، إلا أنه يضيف إلى نظرة فرويد ملاحظات هامة وجذرية ، فإن اللعب تنفيس عن رغبات ، ولكنه ليس مجرد ذلك فقط ، بل إن له وظائف أخرى :

أ. اللعب تنفيس وتعويض ...

قد يمنع الطفل عن استعمال الماء في

اللعب ، فيتخيل أنه يقوم بإعطاء حمام لعروسته ثم يغسل ملابسها دون وجود ماء حقيقي ، ويعتبر هذا تحايلاً على القوانين يقوم به الطفل في المجال السيكولوجي .

وقد يُسأل طفل أن ينام ، فيقول (أن حصاني الصغير لا ينام أبداً ، بل هو يلعب دائماً) ويتضح هنا أن خيال الطفل يتجه نحو محاولة الهروب من قانون النوم المبكر ، وكأن الطفل يحاول أن يسبق الأحداث ، ويستطلع ما سوف يحدث إن هو لم يطع الأوامر المعطاة له .

ب. اللعب محاولة لإستساعة الموقف الصعبة ...

حاولت لوسيان أن تجعل عروسيتها تركب الجرار والطائرة ، لأنها - كما لاحظ ، بياجيه ، ومن قبله ، فرويد ، - تحاول أن تتغلب على مخاوفها تجاه استخدام تلك الآلات .

حين رأت جاكلين بطة مذبوحة على منضدة بالمطبخ ، استلقت بلا حراك على السرير ، فسألها ، بياجيه ، إذا كانت متأمة فقالت : لا .. أنا البطة الميتة .

يبدو أن الطفلة في هذا الموقف كما أوضح ، بياجيه ، تتقن من الواقع الأليم الذي رآته ، أو تحاول التعامل معه مع تجنب أكبر قدر من الألم .

ثانياً وظائف اللعب الذهنية :

لا شك أن اللعب يساعد الطفل كثيراً على الإسراع من العمليتين الذهنتين وهما التكيف Assimilation والتمثيل Accomodation فعن طريق اللعب يكيف الطفل واقعه الصغير ليجعله شبيهاً بمدرسة وهمية أو قرية من الرمال ، يضع فيها كل الأشخاص الذين يتخيلهم . أو أن يمثل هو نفسه المواقف ، فيجعل نفسه السوبر مان أو الأب أو الأم أو الرضيع .. الخ . وكل هذا يساعده على إختيار وهضم المعلومات والمواقف واستبطانها ، وتحولها إلى رموز لغوية يستطيع أن يتعامل معها بطريقة أكثر تحديداً .

ثالثاً وظائف اللعب الاجتماعية :

رأينا كيف يبدأ الطفل في المراحل السابقة باللعب مع نفسه فقط ، ثم ينتقل بعد ذلك إلى اللعب مع الآخرين ، وأخيراً يتعلم القوانين والقواعد والألعاب الجماعية التي تطفئ على سلوك الطفل في منتصف المرحلة قبل الإجزائية من سن ٤-٧ سنوات ، ولعلنا نسأل هل يشعر

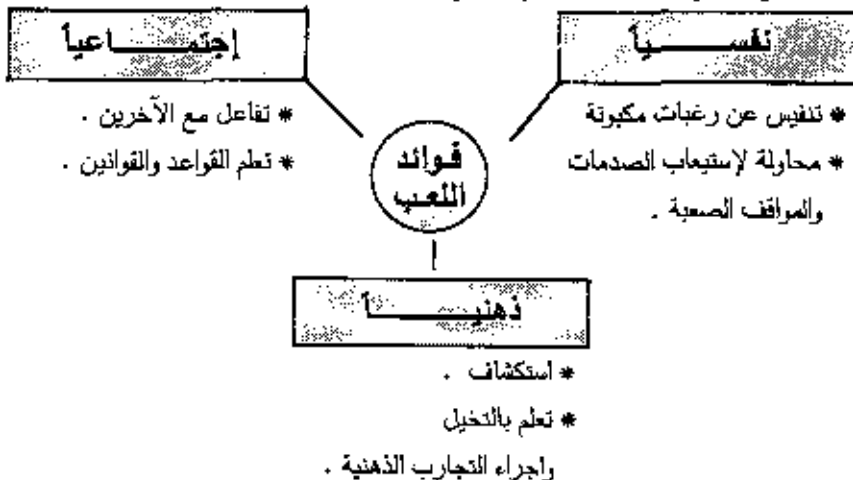
الطفل بأن لعبه الإيهامي لا يمثل الحقيقة ؟

والإجابة أن ذلك لا يهم الطفل كثيراً ، فهو إلى حد ما يعرف أن لعبه ليس حقيقياً في نظر الكبار ، ولكن نظريته الذاتية Ego-Centric تمنعه كما رأينا سابقاً من أن يضع نفسه في موقف الآخرين حتى يستطيع أن يدرك وجهة نظرهم ، فهو إذا يستمتع بلعبه بصرف النظر عن إجابة هذا السؤال . ويخلص بياجييه ، ملاحظاته عن اللعب الإيهامي مشيراً إلى الآتى :

* كلما نما الطفل في العمر نجده يهتم أكثر فأكثر بالتفاصيل الدقيقة حين يقوم باللعب الإيهامي أو تقليد المواقف .

* يزداد الحس الإجتماعى وعنصر المشاركة والإهتمام بقواعد اللعب - خاصة بعد الرابعة - بينما يقل اللعب الرمزي الذى يتسم بالخيالية المطلقة تدريجياً .

* اللعب الإيهامي يفيد الطفل كثيراً في حياته الإنفعالية والذهنية والإجتماعية .



عقبات التفكير عند طفل المرحلة ما قبل الإجرائية

أطول من سامي ، مين أطول الثلاثة ؟

حتى هذه الأسئلة البسيطة لا يستطيع الطفل قبل عامه السابع أن يجيبها بسرعة ودقة ، فهي تتطلب على عمليات عقلية سوف نتكلم عنها تحت مسميات (بياجية ، الأربعة : Conservation , Centration , Reversibility , Egocentrism . وليس قراء

العربية فقط هم الذين يجدون مشاكل في فهم وترجمة هذه المصطلحات . فكثير من الكتاب الأمريكيين قد يشعرون بنفس الصعوبة لاختلاف ثقافة (بياجية ، (ويسرى الأصل - فرنسي اللغة) عن ثقافتهم . ويرجع هذا إلى استخدام (بياجية ، نفسه لهذه المصطلحات بطريقة تختلف عن فرويد مثلاً ، وسوف نتناول هذه المصطلحات بالترجمة وإعطاء الأمثلة .

ونستطيع أن نقول أن ما يحدد عملية التفكير عند الطفل في هذه المرحلة هو :

١ . عدم القدرة على التناول العكسي للموضوعات .

٢ . الإلتصاف البصري .

٣ . عدم القدرة على الإحتفاظ بالمفاهيم .

٤ . غيبة الموضوعية أو التناول الشخصي للموضوعات .

رأينا فيما سبق أن أهم ما يميز الطفل ما بين ٢-٧ سنوات هو تمتعه بقدرات لغوية ، وقدرة على تكوين بعض المفاهيم الذهنية وخصوصاً في ذهنه Representation ، كذلك قدرته على استخدام اللغة والرسم والتفكير للتعبير عن هذه المفاهيم والخبرات ، كما يستخدمها الطفل في تناول هذه المفاهيم والتفكير فيها وإستبطانها Interiorization وبالتالي إستيعابها والتكيف بها .

وسنرى في هذا الجزء كيف أن عقل الطفل لا يستطيع أن يستوعب كل شيء في هذه المرحلة كما يستوعبه الكبار ، فهناك محدوديات تشكل تفكيره وتجعل من دنياه عالماً خاصاً ، فمثلاً :

* سئل طفل في الرابعة :

- عندك أخ ؟

+ فأجاب نعم .

- ما أسمه ؟

+ عماد

- هل عماد عنده أخ ؟

+ أجاب لا .

* سئلت طفلة في السابعة ، بدون استخدام

أي وسائل بصرية أمامها :

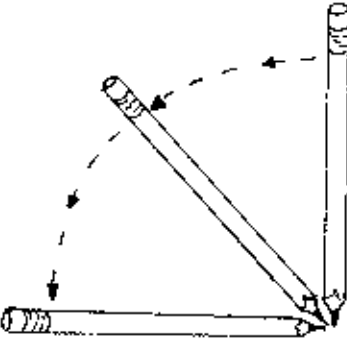
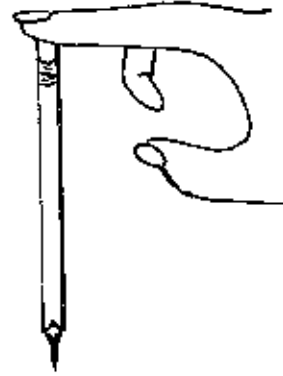
- هاني أطول من ماريان ، وماريان

١ . عدم القدرة على التناول العكسى

للموضوعات Reversibility :

رأينا فى المثال السابق ، أخو عماد ، كيف لا يستطيع الطفل أن يعكس عملية ذهنية ، وفيما يلى مثال آخر :

إذا ألقينا بقلم فى الوضع الرأسى الى



وسنرى كم تشكل هذه الصفة عائقاً حين نقوم بتدريس تتابع زمنى طويل لدى الطفل قبل العام السابع (السنة الثانية الابتدائية) . فهذه التتابعات يحسن إستبدالها بخصص أخرى تنتهى أسبوعياً ، ومثال لهذه المراحل التى يحسن تأجيلها والإكتفاء بلقطات منها ما يلى :

١ . أبطال الكتاب المقدس من «تكوين» الى «ملاى» .

٢ . سلسلة أنساب المسيح .

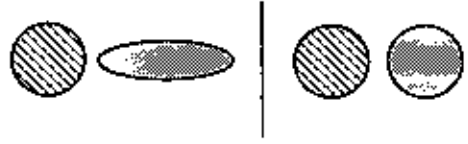
٣ . تفاصيل حياة داود أو قصة الخروج .

٤ . رحلات بولس الرسول أو تاريخ الكنيسة فى القرون الأولى .

فالتتابع الزمنى Chronology هو باختصار غير موجود فى ذهن الطفل فى هذه المرحلة ، فعادة ما نجده يركز على البداية والنهاية أكثر من التحول Transformation ، وكذلك فإن الطفل يجد صعوبة بالغة فى تناول

الوضع الأفقى ، فإن الطفل لا يستطيع أن يتابع المراحل التى جعلت القلم يستقر فى الوضع الجديد . مما جعل « بياجيه » يشبه الطريقة التى يعمل بها عقل الطفل فى هذه المرحلة بالصور الثابتة (شرائح ملونة ، أو صور الفيلم الثابت Slides) ، أما فى المراحل القادمة فيستطيع الطفل أن يفكر بتتابع وتلاحق يذكرونا بالفيلم المتحرك . فذهن الطفل حتى الآن يتعامل مع حدث واحد أو نقطة واحدة من التاريخ ، دون مقدرة على الربط بينها وبين ما قبلها أو بعدها ، أو إسترجاع التسلسل فى الذهن للوصول الى حالة الأشياء السابقة .

من زاوية طفولية ، فما يلاحظه يعتبر مدخلاً لما يهمه . وهو ينحصر برؤياه وتفكيره لجانب من الحقيقة دون مراعاة بقية الجوانب فالعملة الكبيرة الحجم تعتبر في نظره أقيم من العملة صغيرة الحجم بصرف النظر عن المكتوب عليها .



الأحداث بطريقة عكسية لأنه لا يستطيع أن يعكس ذهنياً ما يراه أمام ناظره .

فإذا أعطى الطفل قطعتين من المصلصال متساويتين في الحجم ، ثم جعلت واحدة منها أطول قليلاً بالضغط عليها أمام عينيه وسؤال الطفل إذا كانا لا تزالان متساويتين فإنه يجيب بالنفي لأنه لا يستطيع أن يعكس العمليات ذهنياً .

والصف المكون من تسعة (٩) أزرار ملتصقة إذا ما قورن بصف أطول به سبعة (٧) أزرار متباعدة ، عادة ما يعتبره الطفل أقل أو أصغر ، رغم إحتوائه على عدد أكبر من الأزرار ذلك لأنه يبدو أصغر للعين .

وقد رأينا في تجربة إخفاء العملة أن الطفل لا يستطيع أن يعكس ذهنياً ما حدث حين تنتقل العملة من مكان إلى آخر ، فهو مضطرب بالتالي أن يبحث عنها بالترتيب أو بطريقة عشوائية في كل الأماكن التي يظنها موجودة فيها . ولكنه فيما بعد يستطيع أن يبحث عنها في المكان الأخير الذي استقرت فيه ، وبهذا يذهب أولاً إلى المكان الذي انتهت إليه العملة مؤخراً .

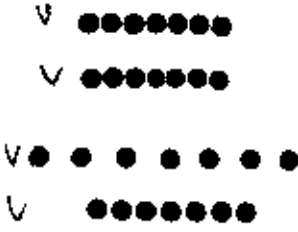
فإذا سألنا الطفل نفسه أن يعد كل صف على حدة ثم سألناه أيهما أكبر (٧ أم ٩) فإنه يعرف الإجابة . لكن بغض النظر عما يرشده إليه تفكيره ، فإن الحواس تبهر الطفل وتجعله يتركز بطريقة خاطئة على أحد جوانب الحقيقة فقط (الطول) ، مع تناسي الحقائق الأخرى (العدد) .

ولا يستطيع الطفل أن يتغلب على التمرکز البصري ، فيغلب تفكيره على حواسه ، قبل سن السادسة أو السابعة من العمر .

٢ . الإنحصار البصري Centration :

أطفالنا عادة ما ينبهرون بالألوان الجذابة والأشكال الأكبر واللوحات المضيئة أو الأصوات الرنانة ، والطفل ينظر إلى الحقائق

(كما في الشكل) ..



وإذا سأل طفل الرابعة أو الخامسة أن يصنع صفّاً من الأزرار بحيث يأتي مساوياً لصف آخر موضوع أمامه ، فنحن نجده لا يتقيد بالعدد بمقدار تقيده بالطول ، بل يبدأ عادة بوضع أحد الأزرار في البداية والنهاية تحت الأزرار المقابلة لهما في الصف الموضوع أمامه ، ثم يبدأ بوضع الأزرار الأخرى بدون إنتظام ، فتأتي أكثر أو أقل عدداً حسبما يتفق فإن حدث تماثل عددي فيعزى هذا للصدفة.

ثانياً مفهوم الطول ،



إذا رسم خطان متساويان فالخط الذي يمتد قليلاً إلى اليمين يظنه الطفل أطول . أما إذا رسم خطاً متعرجاً يشغل نفس المساحة التي يشغلها خطاً آخراً مستقيماً ، فسيظنهما الطفل

٣ . عدم المقدرة على الإحتفاظ بالمفاهيم Conservation :

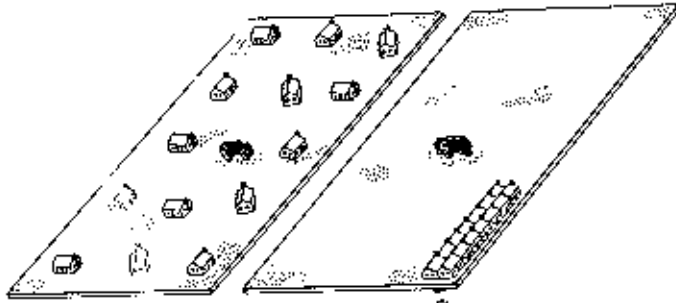
استخدم ، بياجيه ، تعبير ، الإحتفاظ بالمفاهيم Conservation ليعبر به عن قدرة العقل أن يعي أن كمية أو مقدار مادة ما لا يتغير إذا حدث لها طارئ غير هام في الشكل الظاهري . (كرة من الصلصال يتم فردها أو تجميعها في كتلة واحدة) .

والواقع أن هذا الإدراك لثبات الكمية رغم تغييرها الظاهري لا ينشأ عند الطفل مع الميلاد ، فهو يحتاج منه إلى سبعة سنوات لكي يدرك ذلك . والأمثلة على ذلك كثيرة تشمل الإحتفاظ بالمفاهيم الثابتة عن العدد والمساحة والطول والحجم ، وسوف نتناولها واحدة فواحدة :

أولاً مفهوم العدد ،

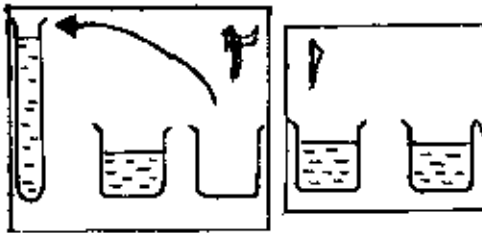
يمكن التعرف على مدى قدرة الطفل على الإحتفاظ بمفهوم ثابت عن العدد إذا ما أعطيناه صفين متساويين من الأزرار ، ثم أعدنا أمامه ترتيب أحد الصفوف بحيث تشكل نفس الأزرار صفين - أحدهما أطول من الآخر - فإن الطفل في مرحلة ما قبل الإجرائية سوف يركن إلى حواسه ليقدر أن الصف الأطول يحتوي على عدد أكبر من الأزرار

الحقل الثانى يبدو للنظر وكأنه به مبان أقل لأن الحظيرتين متلاصقتان ، فإن الطفل يعتبره هكذا معتمداً على حواسه دون منطقته ، والصورة التالية لنفس التجربة باستخدام الاشكال المجسمة .



رابعاً مفهوم حجم السوائل .

وحيث نختبر إدراك الطفل لحجم السوائل فإننا نجد أن الطفل من سن ٢ - ٧ يكون غير قادر على تكوين مفهوم ثابت للحجم ، كما يتضح من التجربة التالية :



نحضر أمام الطفل وعائين بنفس الحجم والشكل بهما نفس الحجم من سائل ما ، ونطلب منه أن يقارن بين كمية السائل فى كل منهما ، ومن الممكن إضافة قطرات قليلة إلى أحدهما عند اللزوم حتى يبدو متساويين تماماً بمجرد النظر . وحين يتأكد الطفل من ذلك

قبل عامه السابع متساويين فى الطول ، أما إذا وصل الطفل إلى الإحفاظ بمفهوم الطول فسوف يأخذ فى إعتباره أيضاً مفهوم المنحنىات .

ثالثاً مفهوم المساحة .

وهناك نوع آخر من أنواع المفاهيم التى ناقشنا ، بياجيه ، هو مفهوم المساحة ، ويمكن توضيح هذه الفكرة بتجربة البقرة والحقل (بياجيه وانهدر وسيزامينكا ١٨٩٦) . ويمكن إجراء المسألة بوضع فرخين متساويين من الورق الأخضر أمام الطفل وعليهما تمثالان متشابهان أو صورتان مقصورتان لبقرتين فى مكانين مختلفين فى داخل الحقل سائلين الطفل هل أمام كل بقرة نفس الكمية من العشب ؟ وعادة ما تكون الإجابة بنعم ثم نضع مربعا يمثل حظيرة فى مكانين مختلفين ونكرر السؤال ، مرة أخرى يجب الطفل بنعم ، نعيد الكرة بوضع مربع آخر فى كل حقل ، ولكننا نضع مربعين متجاورين على إحدى الورقتين ، وعلى الأخرى نضع المربعين متباعدين عن بعضهما داخل الحقل . ولأن

عشر من عمره لكى يدرك تساوى الحجمين .

والأبحاث التى قام بها ، بياچيه ،
أوضحت أن الطفل (الأوربى) يستطيع إدراك
هذه القابض فى أعمار مختلفة كما يلى :

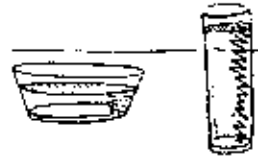
العمر	إدراك ثبات
٦-٥ سنوات	العدد
٧-٨ سنوات	المادة - الكتلة
٧-٨ سنوات	المساحة
٧-٨ سنوات	حجم السائل
٩-١٠ سنوات	الموزن
١١-١٢ سنة	حجم المواد الصلبة

٤- غيبة الموضوعية أو التناول الشخصى

للموضوعات Ego-Centerism .

رأينا فيما سبق العديد من الجوانب التى
تفصح عن عدم قدرة الطفل على الإنسلاخ
عن ذاته ، وكيف أنه يقيم من نفسه مقياساً
للكون ، وقد ذكرنا من مظاهر هذه الذاتية
النقاط التالية :

- (١) يتكلم الطفل مع ذاته Monologue دون
أن يشرك الآخرين أو يستمع لهم .
- (٢) يلعب الطفل مع نفسه أمام الآخرين لأنه لم
يبدأ بعد باللعب الجماعى .
- (٣) يرسم الطفل ما يظنه صحيحاً فى نظره .
- (٤) ليعتقد الطفل أن العالم العادى كائن حي
يتحرك ، وهو لا يعلم بالتأكيد أن العالم



نبدأ بصب السائل من أحد الوعائين فى مخبار
أو أنبوية أطول وأرفع (أو أقصر وأوسع) ،
ويسأل الطفل مرة أخرى أن يقارن بين كمية
السائل فى الوعائين المملوئين ، فالطفل قبل
مرحلة الإدراك المنطقى عادة ما يقول أن
السائل فى أحد الوعائين أكثر من الآخر ،
وعادة ما يختار الأطول والأرفع ، فالإدراك
هنا مرتبط بطول عمود السائل إذا ما قورن
بطول عمود آخر .

ويمكن إعادة صب محتويات الوعاء
الأطول فى الوعاء الأصلى لكى يظهر
تساويهما فى الحجم ، حينئذ قد يقتنع الطفل .
كذلك نلاحظ فى هذه التجربة أن الطفل لا
يستطيع أن يتناول الأحداث بطريقة عكسية
فرغم أننا نقوم بالصب أمامه ، إلا أن ذهنه لا
يستطيع أن يعكس العملية ، كذلك نجده
بمركز تركزاً بصرياً Centration حول أحد
جوانب المسألة وهى طول العمود ، فينبهر بها
وينسى الحقائق الأخرى ، فلأن العمود يبدو
أطول للحواس فهو يحتوى إذاً على كمية أكبر
من السائل فى نظر الطفل ، وهذا التفكير ليس
منطقياً ، بالإضافة إلى كونه جزئياً وغير
منعكس ، وقد يظل الطفل ينمو حتى الحادية

منفصل عنه ، بل يعتقد أن العالم كله قد خلق من أجله ، أو أنه يكلمه ويسليه ويعتلى به .

كما في الأمثلة التالية :

* سامى (٨ سنوات ونصف) :

- الشمس دائماً تلاحظنى .
- لما أكون ولد كويس أو لابس كويس بتبتسم لى .
- يوم الأحد بتكون مبسرطة منى .
- طبعاً بأكون لابس كويس .

* شيرين (٦ سنوات) :

- القمر بيمشى وزانا .
- لما نمشى يمشى .
- لما نقف يقف .
- بيقلدنا زى البغبغان .
- كل ما أعمل حاجة عاوز يعمل زى .
- أصله بيحب يعرف كل حاجة .

كانت جاكلين (إبنة ، بياجييه) تظن أن دخان السيجار الخاص بوالدها هو الذى يصعد ليصنع السحاب فوق الجبال السويسرية ، وحين لاحظ بياجييه ، هذه الملاحظة بدأ يسأل أسئلة فى غاية الأهمية عن خلق الشمس والقمر وقد لاحظ أن الأطفال يظنون :

+ أن الشمس والقمر قد خلقت بواسطة البشر ، وكان أحدهم قد أشعلها بالفحم أو الكبريت .

+ أو أنها خلقت بواسطة الله الذى يشبه كثيراً الإنسان .

+ أما النجوم فهى مثل حجارة صغيرة أخذها الناس ووضعوها فى السماء لتكون نجوماً .

وينصح من جميع هذه الأمثلة كيف يفكر الطفل بطريقة غير موضوعية ومتمركزة تماماً حول ذاته . وأخيراً ، وحتى نوضح هذه الفكرة أكثر سوف نستخدم لذلك الأمثلة الآتية :

١١ بعد أن يعرف الطفل يمينه من يماره لا يستطيع أن يطبق ذلك على الشخص الذى يقابله ، وهذا ببساطة لأنه لا يستطيع أن يضع نفسه فى موقع الآخر ، وهذا الأمر يهمنا كثيراً فى النواحي التربوية التى تتطلب أحياناً أن يفترض الطفل أنه فى موقع الآخر .

٢ ، يظن الطفل أن جميع الناس يشاركونه أفكاره ، فان حكى قصته عن شخص يعرفه هو فهو يظن أن كل الناس تعرفه ..

خلاصة

إذا عقدنا مقارنة بين سلوك الطفل قرب عامه الثانى وعامه السابع فإننا نلاحظ تغييراً كبيراً كفيلاً واضحاً . فلم يعد طفلنا محدوداً بالأحداث الحركية والحسية المباشرة ، لأنه أصبح قادراً بالفعل على تناول الأحداث ذهنياً بطريقة رمزية ، وكأنه يتابع الأفعال والتصرفات فى رأسه وليس فى عالم الموجودات . ولكن بالرغم من ذلك فإن حس عنده ما زال يسبق التفكير ويفرض نفسه عليه فرضاً ، وأحكام الطفل تأتى دائماً معتمدة على حواسه دون منطق .

ومن منجزات هذه المرحلة اللغة التى تكتسب مفرداتها بسرعة فائقة بين العام الثانى والرابع .

وأما العقبات التى تحد من نمو الفهم عند الطفل ، فهى عدم القدرة على التناول العكسى للموضوعات ، والإنحصار البصرى ، وعدم القدرة على الاحتفاظ بالمفاهيم ، وغيبية الموضوعية . وفى نهاية هذه الفترة يصبح الطفل قادراً على التفاعل الاجتماعى والحوار ومعرفة مبادئ وقواعد السلوك ، مما يؤهله للدخول الى مرحلة التفكير المنطقى والتى سنعتنى بدراستها فى الباب التالى ..

أسئلة للمراجعة

١، عرف :

- * الإنحصار البصرى .
- * التناول العكسى للموضوعات .

٢، اشرح :

- * منجزات الطفل الذهنية فى هذه المرحلة .
- * وظائف اللعب السيكلوجية .

٣، علق :

علق على قدرة الطفل على إستخدام اللغة فى سن ٢ - ٧ سنوات من حيث إمكانياتها ، ومحدودياتها .

٤، طبق :

- طبق ما تعلمته فى هذا الفصل على إمكانية إستخدام كل من ..
- أ، الرسم .
- ب، التمثيل .
- فى تعليم طفل الحضانة .

٥، اختر الإجابة الصحيحة :

- * يستطيع الطفل الإحتفاظ بمفاهيم العدد فى سن :
- أ (٥ سنوات ب (٨ سنوات ج (١١ سنة
- * يستطيع الطفل الإحتفاظ بمفهوم الحجم فى سن :
- أ (٧ سنوات ب (٩ سنوات ج (١٢ سنة
- * غيبة الموضوعية تعنى :
- أ (الأنانية .
- ب (عدم القدرة على رؤية وجهة النظر العكسية .
- ج (عدم القدرة على التجريد .

الفصل الثالث

الآن أدرك

مرحلة التفكير العيني

[التفكير المحسوس]

Concrete Operation

من سن ٧ - ١٢ سنة ،

يستطيع القتي في هذا السن القيام ببعض العمليات العقلية ، ولكن إدراكه يكون مرتبطاً بصورة ذهنية محموسة ، فإن تكلمت عن الحنان فهو يفكر في الأم التي تجسد هذا الحنان ، وإن تكلمت عن الجاذبية الأرضية فإنه يدرك ذلك إذا فكر في مسمار أو سائل يسقط إلى أسفل ، ولكن القتي يصعب عليه التفكير في المجردات بدون الصور العينية التي تساعد على الإدراك .



هذا الفصل يناقش :

صورة شخصية

- القدرة على التناول العكسي للموضوعات.
- القدرة على التقسيم والتصنيف والتسلسل

عمار

فكر معنا ..

- * مفهوم الزمن والسرعة .

خلاصة ..

مرحلة التفكير العيني :

- * خواص هذه المرحلة :

أسئلة للمراجعة ..

- التخلص من عقبات المرحلة السابقة .

صورة شخصية

عماد



يسكن عماد فى منزل مكون من حجرتين صغيرتين بحى مزدحم من أحياء القاهرة ، وهو الأخير بين إخوته الخمسة .. ويمتاز عماد بإبتسامة رقيقة لا تخلو من الخجل ، ويعمل والده موظفاً بالبريد ، ورغم دخله المحدود فهو يغمز أبناءه بالعناية الكافية ، ويساعدهم فى عمل الواجب المدرسى .

وقد بدأ عماد العام الثامن من العمر ويأتى ترتيبه من بين

العشرة الأوائل على الفصل ، وهو يذهب إلى المدرسة الحكومية المجاورة لمنزله ، حيث يجلس مع خمسين تلميذاً آخرين فى الفصل ، ويعود إلى منزله ليعمل الواجب المدرسى بمساعدة إخوته ، ولا تتيح المدرسة لعماد الفرصة لممارسة هوايته - فهو يفضل قضاء يوم الجمعة بمفرده أو مع الجيران ، ليقوم بتجميع الطوايح وأعطية زجاجات العيالة الغازية ، والحجارة الزلط الصغيرة ومشابك الغسيل ، وتنظيم كل هذا فى شكل معركة حربية أو جنود متراصة .

وهو يهوى اللعب فى الشارع رغم تهذيرات والدته له ، كذلك يهوى جمع ريش الطيور ، ومقابلة النمل ، وصيد الحشرات ، وكأنه العالم الصغير الذى يستكشف الكون من حوله . وهو يبدى ملاحظاته الذكية فيما يختص بالحيوانات والطيور والثعابين والسورسان والطائرات . وقد تجده بالمطبخ يتابع والدته بشغف . وهى تقوم بتنظيف الفراخ ، ويحاول أن يشاهد ما بداخلها ، كما يحاول أحياناً سكب السوائل فى ألوان مختلفة الأحجام ، وكأنه يدون ملاحظات ذهنية عن الواقع المادى الذى حوله .

وقد انتقل عماد بدرجة كبيرة من الخيال إلى الواقع ، ومن الذاتية إلى المشاركة ، وبدأ في تعلم المهارات الأساسية في الحياة ، والكثير من القواعد السلوكية التي يحرص والداه على تلقينه إياها واحدة فواحدة ، وكأنهما حريصان كل الحرص على تدوين المعلومات الأساسية على صفحة حياته البيضاء ، أما هو فيقبل بشغف كل ما يمكن إكتسابه من معلومات ومهارات وإتجاهات ، جيدة كانت أو رديئة ، ويعد أن يلتهمها بسرعة يقول ذهنه المتوقد : « هل من مزيد ؟ » .





فكر معنا ..

١، إسأل فتيان من سن ٧ - ١١ سنة بعض الأسئلة الكتابية . حاول أن تحدد مقدار معرفتهم للسلسلة التاريخي للأحداث ، وقدرتهم على إستيعاب الخطه الأساسية للتدبير الإلهي عبر العصور . يمكنك وضع بعض الأسئلة كما في الأمثلة التالية :

- أذكر عشرة شخصيات من العهد القديم .

- أذكر عشرة شخصيات من العهد الجديد .

- رتب الأعياد السيديه زمنياً من الميلاد إلى

حلول الروح القدس .

- هل تقابلا أم لا ؟ :

+ المسيح وملكي صادق .

+ بطرس وداود .

+ بولس والعذراء .

+ المسيح وياراباس .

٢، أعرض السؤال التالي على عيانات مختلفة من الناس (سائق اتوبيس - طفل أقل من ٧ سنوات - طفل بعد ٧ سنوات - العفير بالكنيسة) :

أيهما أثقل : طن من الحديد أم طن من القطن ؟

دون ملاحظتك على الإجابة ..

٣، أعرض صورة للتقديس مارجرجس على طفل في الرابعة وآخر في السادسة وفتى في الثانية عشر . لاحظ أول ما يشد إنتباه كل منهم في الصورة .

لسان حال الطفل كالتالى :

« إنى أراهما مختلفين ، فلا بد لهما أن يكونا مختلفين »

أما اذا نما فكر الطفل الى مرحلة أكثر منطقية فحينئذ يستطيع أن يفكر هكذا :

« حيث أنهما منذ البداية متساويان ، فلا بد أنهما ما زالا متساويين ، ورغم أنهما يبدوان مختلفين الآن . »

ومع بلوغ الطفل سن ما بين ٧ - ١١ سنة ، نجده يتحرر من جذب الحواس التى تفرض نفسها على إدراكه ، ويتحرر تفكيره للتأخرى إلى الأمام والخلف فى الزمان والمكان ، وذلك على المستوى الذهنى وليس الحركى - فقط ، مما يزيد من سرعته فى الأداء بما لا يقاس .



٤٠ . حضر درسا بمدارس الأحد لسن الحادية عشر . دون ملاحظتك على المعلومات والتدريبات التى تناسب - أولاً تناسب المرحلة العمرية .

رأينا فى الفصل السابق كيف عرف «بياجية» العمليات العقلية Operation على أنها درب من النشاط العقلى ، وذلك لتمييزها عن النشاط الحسى الحركى الذى يميز مرحلة المهد والطفولة المبكرة . ثم لاحظ عالم التربية السويسرى الكبير إنتقال الطفل إلى مرحلة أخرى هى مرحلة التفكير قبل المنطقى Pre-Operational . وهى تتميز بوجود صور ذهنية ومفاهيم عقلية أولية ، مع قدرة على إستخدام الرمز ، تتضح فى إستخدام الطفل للرسم وللعب ، كذلك تتضح القدرة العقلية فى

هذه المرحلة من إستخدام الطفل للغة ، وعلى الرغم من ذلك فإن تفكير الطفل لا زال يختلف كثيراً عن تفكيرنا المنطقى : فهو تفكير تلقائى يعتمد أساساً على الإدراك المباشر والخبرة الملموسة والحواس .

فى حالة كرة المصصال التى تم تحويلها إلى شريط مستطيل يكون

فحين يفقد الطفل في مرحلة التفكير العيني لعبته ، فهو لا يبحث عنها في كل مكان بغير هدى ، كما كان يفعل الطفل في المرحلة السابقة (القبل إجرائية) ، بل نجده يجلس متأملاً ليتذكر أين نسي اللعبة ، وبهذا يستطيع الطفل أن يعكس ذهنياً حركاته السابقة حتى يصل إلى اللعبة بجهد أقل .

ومع هذا كله يبقى على الطفل أن يصل إلى مرحلة رابعة ، هي مرحلة التفكير النظري ، لكي يستطيع أن يفكر في الافتراضات والإحتمالات النظرية ، وهو لا يصل إلى هذه المرحلة قبل سن المراهقة .

ولذلك سميت المرحلة التي ندرسها الآن (من ٧ - ١١ سنة) مرحلة التفكير العيني Concrete Operation . ويمكن ترجمتها التفكير المنطقي المرتبط بالمحسوس ، أو التفكير المنطقي المحدد ، وذلك لتمييزها عن التفكير المنهجي Formal Operation وهي كلمة مشتقة من { Form } وتعني الشكل أو الصورة العقلية ، وبالتالي التفكير النظري ، وهو الذي يستطيع فيه المراهق أن يتأمل فكرة غير ملموسة أساساً لكي يحللها أو يدرس نتائجها أو يتعامل معها . فهو يختص بالتفكير أو تحليل للفكر المجرد ، ولا يختص بالأشياء العينية Concrete فقط ، بل يختص أيضاً بالأشياء المجردة والافتراضية .

ومهما يكن من شيء فنحن نلاحظ خروج الطفل في مرحلة التفكير العيني من عبودية الذات ، ونمو إستعداده الإجتماعي الناشئ من قدرته العقلية على تفهم فكر الآخرين والحوار والتعاون معهم . وقد رأينا سابقاً كيف كان رغم وجوده مع الناس يعاني من الذاتية التي تدفعه إلى التحدث واللعب مع نفسه Ego-Centrism ، وبالإضافة إلى ذلك فإن ملكات جديدة تنمو عند الطفل ، إذ يستطيع أن يكون مفاهيم عن المكان والزمان والسرعة ثم يكن بمقدوره أن يكونها قبل سن السابعة .

خواص مرحلة التفكير العيني ،

مما تقدم رأينا كيف تخلص الطفل بعد السابعة من العقبات التي تحد تفكيره ، والتي لخصها الفصل السابق في أنها :

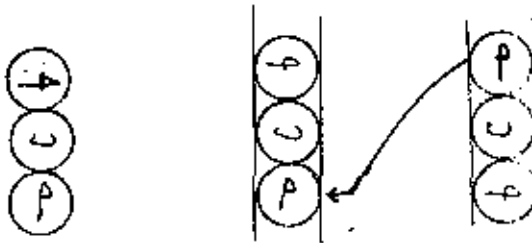
- ١ ، عدم القدرة على التناول العكسي للموضوعات Reversibility .
- ٢ ، الانحصار البصري Centration .
- ٣ ، عدم القدرة على الاحتفاظ بالمفاهيم (العدد - الطول - المساحة - الحجم) Con-servation .
- ٤ ، غيبة الموضوعية Ego-Centrism .

وهكذا نجد أن الطفل بعد السابعة قد أصبحت لديه القدرة على التناول العكسي للموضوعات ، كما تخلص من الانحصار

(٢) القدرة على التقسيم والتصنيف والتسلسل:

يمضى ، بياجيه ، فى تجاربه ليختبر قدرة الأطفال على التصنيف والترتيب والتقسيم ، فيطلب من الأطفال فى أعمار مختلفة ترتيب مجموعة من العصي الصغيرة مبتدئاً بالأقصر ، وقد دلت التجارب على أن الطفل قبل السابعة لا يستطيع ترتيب العصي تدريجياً لفهية مفهوم التدرج عن فكره ، وقد ينجح فى ترتيب زوجين فقط فى مكانهما الصحيح .

وفى تجربة أكثر تعقيداً يعطى الأطفال مربعات ومثلثات ودوائر من البلاستيك بألوان



مختلفة ويطلب منهم ترتيبها ، فقبل سن السابعة يرتبها الطفل حسب خاصية واحدة مثل اللون أو الشكل ، ولكن بعد سن السابعة نجد الطفل يقسم الأشكال إلى مجموعات حسب اللون مثلاً ، ثم المجموعات الفرعية حسب الشكل ، مما يدل على بدء الترتيب

البصرى ، وتمت لدية القدرة على الاحتفاظ بمفاهيم العدد والطول والمساحة والحجم ، والقدرة على تجاوز النظرة الذاتية ، وهذا ما سوف نشير إليه الآن .

(١) القدرة على التناول العكسى للأحداث :

سوف نكتفى فى هذا الجزء بذكر تجربة توضح نمو الطفل بعد السابعة فى القدرة على التناول العكسى للأفكار Reversibility ، والتي تعتبر أهم مميزات التفكير المنطقى .

إذا وضعت ثلاثة كور مختلفة الألوان بالترتيب أ ، ب ، ج أمام الطفل فى أنبوية مفتوحة الطرفين مبتدئين بـ ج ثم ب ثم أ ، فإن الطفل فى

مرحلة التفكير غير المنطقى سوف يتوقع خروج الكور بنفس الترتيب ج ، ب ، أ . فإذا ما

عكست الأنبوية أمام الطفل ١٨٠ درجة فانه سوف لا يزال يتوقع خروج الكور بنفس الترتيب السابق ويتعجب جداً عند خروجها بالترتيب الجديد أ ، ب ، ج .

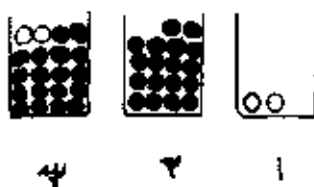
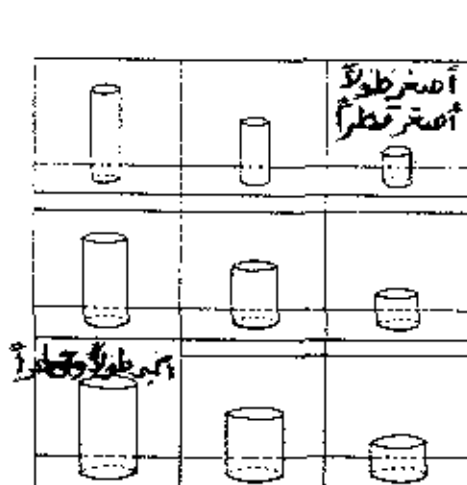


لمنطقى فى ذهله ، وقدرته على التقسيم إلى مجموعات ثم مجموعات فرعية .

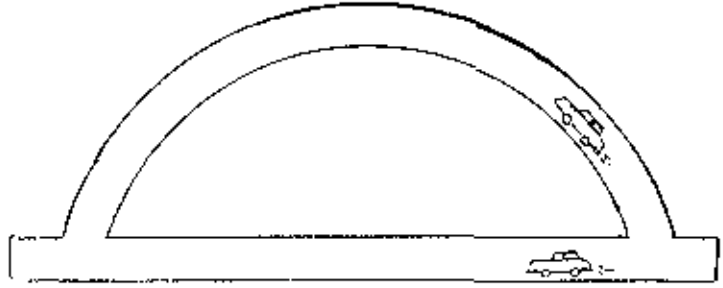
وهناك تجربة أخرى مماثلة يتحدى بها ، بياجيه ، قدرة الطفل على تصنيف العلاقات . فيعطى للتلاميذ مجموعة من المخابير مختلفة الأطوال والأقطار ، ثم يعطى لهم لوحة مثل لوحات الشطرنج بها خانات ، ولتسهيل المهمة نوضع بعض المخابير فى موقعها السليم بحيث تزداد طولاً وقطراً كلما إتجهنا يميناً وإلى أسفل .

ولا يستطيع الطفل قبل السابعة من عمره أن يفهم تلك العلاقات المتداخلة (انظر الشكل) .

وفى تجربة ثالثة يعطى للأطفال ١٨ قطعة من حبات السبحة الخشبية بنية اللون ، وقطعتين خشبيتين ذات لون أبيض بنفس شكل القطع البنية ، ثم يطلب منهم وضع جميع القطع الخشبية فى وعاء . ولم يكن من الغريب أن نلاحظ فشل الطفل قبل السابعة فى وضع جميع القطع فى الوعاء ، لأن ذلك يقتضى منه معرفة الفرق بين التقسيم والتقسيم الفرعى :



الأطفال يتابعون
السحابة أو الأنبوبة
(أ) المبينة بالشكل
حين تنساب منها
قطرات الماء لتماماً

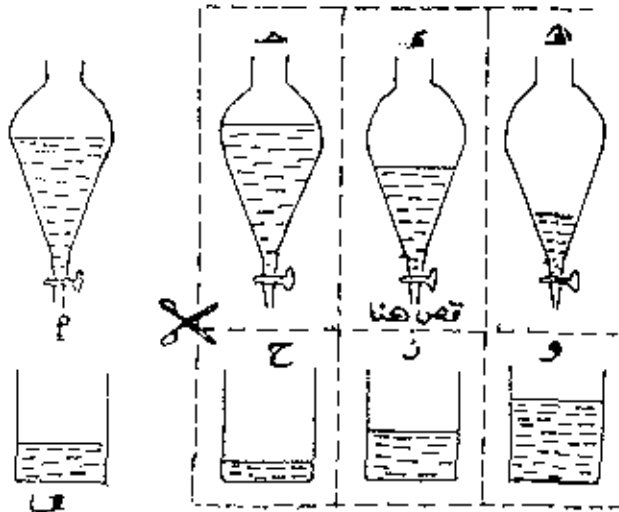


تدريجياً المخبار (ب) ، وفي المرحلة الثانية
من التجربة طلب من الأطفال ترتيب تتابع
أشكال مرسومة لكل من (أ ، ب) في
المراحل المختلفة ، وقد وجد الأطفال - بالرغم
من مشاهدتهم المرحلة الأولى على الطبيعة -
صعوبات متباينة في ترتيب الأشكال وكانت
الصعوبة تتناسب مع سن الطفل ، فمنهم من
وضع الأشكال الفارغة معاً (ج ، هـ)
والممتلئ معاً (ر ، ج) ومن الأطفال من
استطاع ترتيب نقطة البداية والنهاية ووجد
صعوبة في تتبع الأحداث في المنتصف .

مفهوم الزمن والسرعة ،

لاحظ ، بياجييه ، أن الأطفال يصلون إلى
سن العاشرة أو الحادية عشر بدون تكون مفهوم
واضح عن الزمن والسرعة ، وعادة ما يراعى
الطفل نقطة الوصول دون مراعاة نقطة البداية
أو طول المسافة ، فالأسرع هو من يصل أولاً
.. ففي الشكل التالي إذا وصلت السيارتان إلى
النهاية في وقت واحد فإن الطفل يعجز عن
إدراك أيهما أسرع حتى سن العاشرة ...

وثمة تجربة أخيرة أجراها ، بياجييه ،
على مرحلتين : ففي المرحلة الأولى جعل



خلاصة

بهذا نكون قد أوضحنا كيف أن طفل السابعة وحتى الحادية عشر يبدأ في تكوين بعض المفاهيم عن : الزمن ، السرعة ، وعن الأقسام العامة للمركبات ، ويستطيع تدريجياً القيام بعمليات التصنيف والتصنيف الفرعي ، بشرط أن يكون لهذه الأشياء وجود فعلي - أي أنها ليست مجرد افتراضات أو احتمالات ذهنية مجردة .

وثمة نتيجة أخرى تهمننا جداً عند دراستنا لأبحاث : بياجيه ، فقد رأينا الأطفال يتابعون المتغيرات مثل نزول الماء من الأنبوبة إلى المخبار ، ولكنهم يعجزون عن إدراك التتابع الزمني وترتيب الأحداث قبل سن معين ، يزيد عن سبعة ويقل عن إحدى عشر سنة . ويمكن صياغة هذه النتيجة كما وصلها ، بياجيه ، كالآتي :

« إن متابعة المدركات لا يعني إدراك التتابع ،



أسئلة للمراجعة

١، عرف :

* التفكير العيلى .

٢، لخص :

تطور مفهوم السرعة والزمن عند كل من :

- طفل الحضانة (٢ - ٦ سنوات) .

- فنى فى مرحلة التفكير العيلى (٧ - ١٢ سنة) .

٣، علق :

علق عما استفدته من هذا الفصل ، مبيناً كيف يساعد تحديد مرحلة النمو الذهنى فى تدريس

الفتيان .

٤، طبق :

طبق مفهوم التفكير العيلى على مجموعة من الكبار غير المتعلمين ، ولاحظ من الأمثال التى

يقومون بتدريدها عدم قدرتهم على التفكير المجرد .

٥، اختبر الإجابة الصحيحة :

- الفتى أو الشخص فى مرحلة التفكير العيلى يستطيع أن يدرك :

أ . مفهوم العدالة .

ب . مفهوم الكثافة .

ج . التابع الزمنى .

- يجد الفتى فى المرحلة العيلى صعوبة فى دراسة :

أ . الفيزياء والجبر .

ب . اللغات .

ج . المواد الاجتماعية .

الفصل الرابع

أبطلت ما للطفل

التفكير النظري

[التفكير الصوري أو المنهجي]

[التفكير المجرد - التفكير المنطقي]

Formal Operation

، من سن ١٢ - ١٨ سنة ،

يستطيع الشاب في هذه المرحلة أن يحل جميع المسائل المنطقية بالتفكير المجرد . كما يستطيع أن يدرك ويفحص افتراضات نظرية دون أن يكون لها واقع ملموس ، كما يستطيع أن يستنتج تبعات هذه الأفكار . فهي إذا مرحلة التفكير الذي يختص بالأفكار ، وليس بالأشياء الملموسة .



هذا الفصل يناقش :

صورة شخصية

- ٣ . القدرة على التجريد الذهني .
- ٤ . القدرة على إدراك التشابه الضمني .
- ٥ . القدرة على فهم الاحتمالات .

سيريس

فكر معنا ..

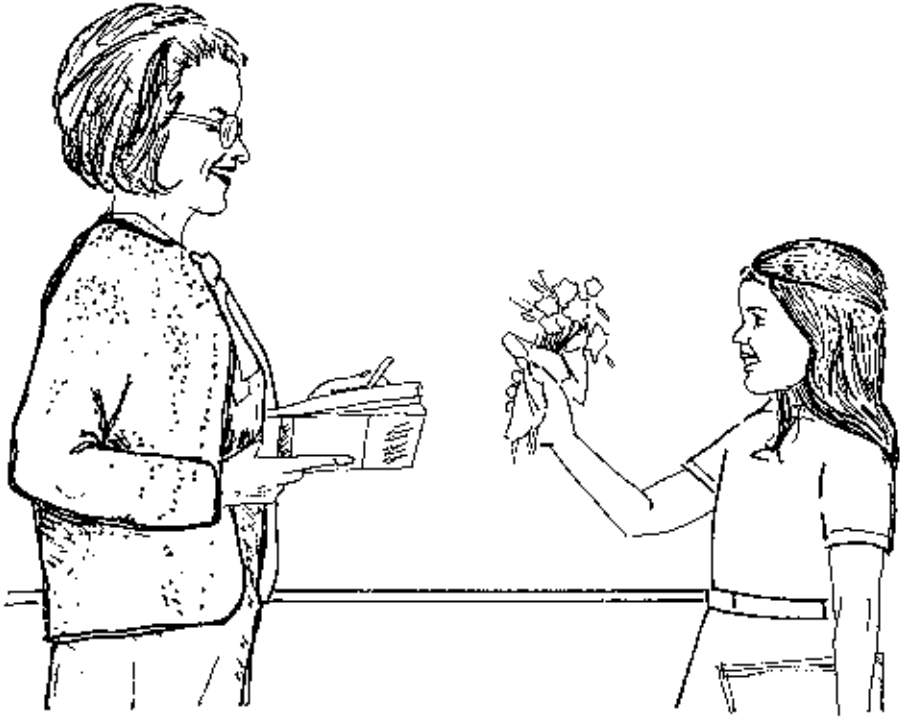
مرحلة التفكير النظري :

* قدرات التفكير في هذه المرحلة :

- ١ . القدرة على إدراك متغيرات مختلفة .
- ٢ . القدرة على إدراك التناسب العكسي .

خلاصة ..

أسئلة للمراجعة ..



صورة شخصية

شيرين

شيرين شابة فى الخامسة عشر من عمرها ، وقد تجاوزت بسلام أزمة بداية المراهقة ، وهى فتاة متدينة ، وإن كانت تمتاز ببعض الأنانية والدفاع الزائد عن النفس الذى قد يأخذ شكل العدوان أو التمرد .

وهى تقضى معظم وقتها فى الدراسة أو مع صديقاتها ، ولكنها تشعر أن المناهج التى تدرس طويلة وغير مفهومة فى بعض الأحيان ، وحين سألت عن ذلك قيل لها أن هذه البرامج قد نقلت من الجامعة وتم تبسيطها كي تدرس فى المرحلة الثانوية ، فالجبر والكيمياء وقواعد اللغة العربية تشكل صعوبة لديها ، وهى تعتقد أن الكتاب المدرسى نفسه قد كتب بطريقة رديئة مملة .

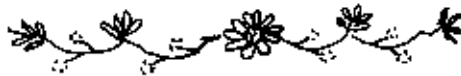
أما عندما نذهب إلى الكنيسة فهى تولجها نفس الصعوبة ، إذ تقول : « المدرسة مش عارفة تشرح » .

إن ذهن شيرين يستطيع أن يدرك بعض المجردات مثل : المحبة أو الرجاء أو الايمان ، ولكنها تحتاج إلى تطبيقات عديدة من الواقع حتى يكون الموضوع جذاباً . أما الدروس التي تتحدث عن العقائد : كالتبرير والتبني والاختيار ، فهي أعلى من إدراكها حتى أنها تعود للمنزل لتتقَد بركة إختيار الموضوعات ، وتقول : « لماذا لا يكلموننا في الموضوعات التي نحن في إحتياج أن نعرف عنها ؟ »

ومع وجود هذه الصعوبة فإن شيرين تستطيع متابعة حوار منطقي ، وإدارة حديث ترد فيه على الحجة بالحجة ، لتقنع الآخرين بوجهة نظرها .

وهي تقول لمدرسيها : « إذا افترضنا أن هذا الرأي سليم فسوف يترتب عليه عدة نتائج ... ، وتستمر في فحص الفكرة نظرياً دون أن تفقد التتابع . حتى حين تحاول والدتها إقناعها . ويصيب شيرين الشرود لتسأل نفسها عن كل ما يدور حولها من قيم موروثة وعقائد متداولة أو منسية ، فتعيد تقييم ما سمعته سابقاً على ضوء أحكامها الشخصية وقدراتها الذهنية المتزايدة .

وأكثر ما يشدها المجادلات الكلامية ، سواء في التليفزيون أو بين صديقاتها ، وهي تحب بالأكثر المناقشة الحامية التي تستمع فيها للرأي والرأي الآخر ، ويبدو أنها تحترم الرأي الآخر حتى لو لم توافق عليه .





فكر معنا

ضع علامة على القدرات المطلوبة من
هذه القائمة :

- ١ . القدرة على الترابط .
 - ٢ . القدرة على الإستنتاج .
 - ٣ . القدرة على التجريد .
 - ٤ . القدرة على حل المشكلات .
 - ٥ . القدرة على تذكر الأرقام والرموز .
 - ٦ . القدرة على التنظيم المنهجي .
 - ٧ . القدرة على النقد والتحليل .
- ٣ . افحص ألعاب مختلفة في محل تجارى ،
مبتدأ من المكعبات حتى الشطرنج وغيره
من الألعاب المعقدة . إقرأ العمر المكتوب

١ ، أعرض قضية نظرية على شباب فى سن
١٣ - ١٦ سنة .. دون ملاحظتك عن
قدرتهم على متابعة التفكير النظرى - مثال
لهذه المناقشات :

١ . تعريف العدالة

٢ . الحرية .. هل هى مطلقة ؟

٣ . الله روح

٢ ، افحص أحد كتب الكيمياء أو الجبر وحساب
المثلثات والتكامل للمرحلة الثانوية . دون
إستنتاجاتك عن القدرات الذهنية التى
يحتاج إليها الطالب لفهم هذا المنهج .

على كل لعبة إن وجد ، حاول وضع قائمة
متدرجة للألعاب التي تناسب كل عمر
وتنمى عقلية الطفل .

٤، علق على الآية الكتابية التي تقول : لما
كنت طفلاً كطفل كنت أتكلم ، وكطفل
كنت افطن وكطفل كنت افكر ، ولكن لما
صرت رجلاً أبطلت ما للطفل (اكو
١١:١٣)

رأينا فيما سبق كيف أنه عندما يقترب
عمر الطفل من العامين ، فإنه يستطيع أن
يتعامل مع الأشياء المادية التي حوله على
المستوى الحسى - الحركى . وحين يتقن الكلام
فإنه يتعامل مع نفس الأشياء ، مستخدماً
الطريقة الرمزية ، وهى اللغة التي يشير بها
إلى الأشياء دون الحاجة إلى أن يمسك بها أو
يحضرها إلى والدته أو يشير إليها بأصبعه .
وفى مرحلة التفكير العينى يستطيع الطفل أن
يتعامل مع الأفكار أو مع الأشياء التي لا يراها
، ولكنه يتعامل مع الأشياء الواقعية فقط التي
لها وجود فعلى حتى وإن لم يراها بحواسه فى
هذه اللحظة .

وأخيراً فحين يصل الفتى إلى سن المراهقة
فإنه يستطيع أن يتعامل مع تلك الأفكار
المجردة والإحتمالات النظرية ، مثل فكرة
(الفحم الأبيض) ، فهذه الفكرة مرفوضة
لدى الطفل فى مرحلة التفكير العينى لأنها

مستحيلة ، وعندما يصل المراهق إلى مرحلة
التفكير المنهجي أو النظرى فإنه يستطيع أن
يتعامل مع تلك الأفكار الوهمية أو المجردة
دون الإرباك الذى يحدث للأطفال الأصغر
سناً .

فالطفل فى المرحلة قبل الإجرائية تسيطر
عليه حواسه لامنتظمة ، فما يراه كبيراً أو
طويلاً فهو كذلك ، ولا يستطيع الطفل الفكك
من تأثير الحواس ، اما فى مرحلة التفكير
العينى فإن تفكير الطفل يأتى منطقياً متفقاً مع
العقل لا الحواس . كما يبدأ فى التحرر من
سيطرة وجهة نظره الشخصية ، ليفهم وجهة
نظر الآخرين فى الأمور .

وبالرغم من هذا الإنجاز الذى يصل إليه
الطفل فى مرحلة التفكير العينى ، إلا أن هناك
مرحلة أخيرة هامة لا زالت تنقصه ، فالتفكير
العينى - كما قلنا سابقاً - لا يستطيع أن يتعامل
مع الأفكار النظرية البحتة ولا المقولات
اللفظية التى ليس لها وجود مادى ، كمفهوم
الإخلاص أو الالتزام أو الإنتماء . فهو يمكنه
فقط أن يفهم كيف يكون مخلصاً لوالديه أو
أصدقائه فى موقف محدد ، دون قدرة منه
على فهم الإخلاص والإنتماء كمبدأ أو فكرة
مجردة فى حد ذاتها . فالقدرة على التعميم
تنقص الطفل . كذلك يفشل الفتى فى مرحلة
التفكير العينى فى إدراك المتغيرات المتعددة إذا

سمات مرحلة التفكير المنهجي :

١ ، القدرة على إدراك متغيرات مختلفة :

لم يكن من الغريب أن تواجهنا مشكلة ،
حين نقدم قصة يعقوب الصديق للأطفال ،
والمشكلة تتركز في الآتي :

- « الله يحب الصديقين .
- « القديس لا يكذب .
- « يعقوب كاذب .
- ولكنه أخذ البركة !

الواقع أنه لحل هذه المسألة ينبغي أن يأخذ
الطفل في ذهنه اعتبارات كثيرة ، وليس مجرد
إعتبار واحد ، فلا ينظر للقصة من جانب
فضيلة واحدة وهي الصديق ، بل يفكر في حياة
يعقوب كلها ، وغيرته على أخذ البركة ، وما
ناله من عقوبات في حياته ، بعد ذلك يدرك
الطفل أنه : « إذا أخطأنا وتبنا ، فالله لا يزال
يحبنا ،

فالطفل في المراحل الأولى من عمره لا
يدرك سوى متغير واحد :

- « الله يحب الصديق ،
- « الله يعاقب الشرير ،

جاءت في آن واحد ، كذلك تنقصه القدرة
على التجريد وبعض القدرات الأخرى المعقدة
والتي سوف ندرسها في هذا الفصل .

ونستطيع أن نلخص القدرات التي يتمتع
بها المراهق في مرحلة التفكير النظري
بالتالي :

- ١ . القدرة على إدراك متغيرات مختلفة .
- ٢ . القدرة على إدراك تناسب العكسي .
- ٣ . القدرة على التجريد الذهني .
- ٤ . القدرة على إدراك التشابه الضمني .
- ٥ . القدرة على فهم الاحتمالات .

وقبل دراسة هذه السمات نعود فنكرر
تعريف كلمة Formal . فقد صاغها «بياجي»
لكي يعبر بها عن القدرة على التفكير
الإفتراسي الإستنتاجي ، وأسماها أيضاً «
المرتبة الثانية للإجراءات Second Order
Operation ، حيث يستلزم فيها المراهق
تناول الأفكار المجردة ، وعمل الإستنتاجات
من الفروض التي تبدأ بكلمة : إذا كان ..
فيكون ، أو بما أن .. إذا» .

كلاّب سوداء قُطُط سوداء

كلاّب بيّنة قُطُط بيّنة

فإذا أُعطي الفئسي فوق

الحادية عشر عامّا إحتِمالات

أكثر لكي يرتبها منهجياً ، فإنه

يستطيع القيام بهذا العمل حسب

التدريب الآتي : ما هي

الإحتمالات الموجودة أمام ناظر المدرسة التي

تحتوي على أولاد وبنات بيض وسود ، حين

يضعهم في الفصول المختلفة ؟

يتضح هنا أن هناك أربعة متغيرات ، ولكن

عند مزجها بعضها مع بعض ينتج ستة عشر

احتمالاً لشكل الفصل :

١ . لا يوجد أطفال على الإطلاق في

الفصل .

٢ . أولاد ذو بشرة بيضاء فقط .

٣ . بنات ذوات بشرة بيضاء فقط .

٤ . أولاد ذو بشرة سوداء فقط .

٥ . بنات ذوات بشرة سوداء فقط .

٦ . أولاد وبنات بيض .

٧ . أولاد وبنات سود .

٨ . أولاد بيض وبنات سود .

٩ . أولاد سود وبنات بيض .

١٠ . أولاد بيض وسود معاً .



أثقال مختلفة



طول ساق البندول



أما بعد الحادية عشر فيستطيع الطفل أن يدرك المتغيرات المختلفة في آن واحد . ولنعط مثلاً ثانياً فيما يلي :

حين أجرى «بياجييه» تجاربه لاحظ كيف أمكن للمراهقين دون سواهم إدراك المتغيرات المتعددة ، كما في تجرّبه البندول التالية :

أُعطي الفئسي بندولاً مكوناً من سيقان مختلفة الأطوال وأثقال مختلفة الأوزان ، فكان يدفعها حتى تتوقف . وقد أدرك الفئسيان في سن ما فوق الحادية عشر أن قوة الدفع ، وكذلك وزن الثقل الموضوع ، لا يتحكمان في عدد مرات القذبذب ، إنما هناك عامل واحد هو الذي يعتبر مسئولاً عن إستمرار الحركة لفترة أطول وهو طول ساق البندول .

واليك مثال ثالث على إدراك المتغيرات :

في مرحلة التفكير العيني يستطيع الطفل إدراك متغيرين ، فيستطيع أن يميز بين أربعة تباديل تختص بنوع الحيوان ولونه كالآتي :

وليس غريباً أن يدرك الفتيان في مرحلة التفكير المنهجي العلاقات المعقدة نوعاً ما . ولنعطِ مثالاً آخر :

* (أ) أكبر من (ب) ، (ب) أكبر من (ج) ؟
(ج) فهل تصيح (أ) أكبر من (ج) ؟

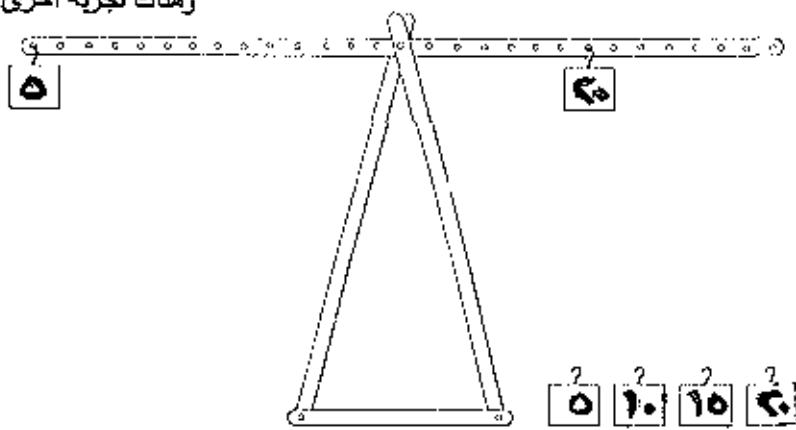
عادل على يسار سامي وسامي على يسار رشدي ، فهل يقع عادل على يسار رشدي ؟

في كلا المثالين يستطيع الفتى في مرحلة التفكير المنهجي إدراك تلك العلاقات الافتراضية بسهولة ، فإذا سئل طفل مرحلة التفكير العيني سؤالاً غير معقول كالسؤال الآتي :

« إذا افترضنا وجود فحم أبيض ، فهل يشتعل ؟ » . يعتبر الطفل في هذه المرحلة السؤال خطأ ، لعدم وجود فحم أبيض أساساً ، وبالتالي لا يمكن إجابة السؤال . أما فتى مرحلة التفكير النظري (المنهجي) فيمكنه أن يبني إستنتاجات على فرض نظري كالمسابق .

وهناك تجربة أخرى قام بها «بياجيه» :

فأحضر ميزاناً كالمبين بالشكل ، وزود الطالب بأوزان مختلفة ، وعند بداية التجربة وضع وزنين متساويين



١١ . بنات بيض وسود معاً .

١٢ . أولاد وبنات بيض + أولاد سود .

١٣ . أولاد وبنات بيض + بنات سود .

١٤ . أولاد وبنات سود + أولاد بيض .

١٥ . أولاد وبنات سود + بنات بيض .

١٦ . أولاد بيض وسود + بنات بيض وسود .

٢، القدرة على إدراك التناسب العكسي :

حينما طلب من أطفال مرحلة التفكير العيني إدراك العلاقة بين السرعة والزمن في التجارب السابقة ، لاحظنا كيف فشل التلميذ في إدراك العلاقة العكسية بينهما ، وهي التي يمكن صياغتها كالآتي :

« كلما زادت السرعة قل الزمن » ،

$$\text{حيث أن الزمن} = \frac{\text{المسافة}}{\text{السرعة}}$$

المركز والوزن تتناسب عكسياً مع الثقل .

- كيف هذا ؟

- لأنك تحتاج الى قوة أكبر لرفع الأثقال البعيدة عن المركز .

٣، التجريد الذهني Reflective

Abstraction .

وهي عملية ذهنية رياضية يستنبط بها الذهن المعلومات ، لا من الخواص الطبيعية للمواد التي يراها ، بل من التفكير والتأمل العقلي ، وهي عملية يختص بها الفتى أو الفتاة في مرحلة التفكير النظري حيث يمكنه أن ينتقل بالفكرة من المستوى الأقل إلى الأعلى ، ومن المستوى المحدود والخاص إلى العام بعمليات من التجريد والتعميم .

فإن كنا قد لاحظنا في دراسة خواص التفكير المنطقي : نمو القدرة على الاستدلال والاستنتاج ، وما يتمتع به ذهن المراهق من قدرة على الافتراض وإثبات النتائج أو عكسها من التجارب العملية ، فإننا يمكن أن نقول أن الفتى قد اقترب تفكيره تماماً من تفكير «العالم» . والآن حين يصل الفتى إلى التجريد الذهني فإن تفكيره يقترب به إلى تفكير «الفيلسوف» . ولا غرو في ذلك ، فإن مرحلة التفكير المنطقي هي آخر مراحل تطور الذهن البشري ، وسوف ينمو بعد ذلك كميّاً لا كيفيّاً .

على جانبي ذراعي الميزان ، ولكنهما على أبعاد مختلفة بحيث يقد الميزان توازنه ، وطلب من الطلبة إعادة التوازن . إلى الميزان وذلك بثبوت الوزن الأيسر ، وتغيير أو تحريك الأوزان على الجانب الأيمن .

فأتى طفل في الرابعة والنصف ، وحاول شد أحد الجانبين بيده حتى يعيد التوازن ، مقتنعاً بأن الوزن شئ ثقيل يجذب الميزان إلى أسفل . وبذلك وضحت طريقة تفكيره ، الحس حركية ، وعندما سئل : هل تستطيع الإحفاظ بالتوازن بدون إستخدام يديك ؟ فقال : لا .. لا يمكن هذا . بينما وضع طفل آخر في نفس العمر ثقلين على جانب واحد من الميزان ، تاركاً الجانب الآخر فارغاً ، وهو يتعجب لماذا لا يوجد توازن . أما الأطفال الأكبر سناً (٧.٥ سنوات) فقد بدأوا في إضافة الأوزان على الجانبين حتى وصلوا إلى التوازن ، ولم يفكر أحدهم في إزالة أى من الأوزان التي وضعوها إلا بعد بلوغ سن السابعة ، لأن هذا الفعل يرتبط بالقدرة على التناول العكسي للأحداث .

وأما بعد سن السابعة ، وبعيد من الصحاويات والخطأ ، إستطاع الفتيان الوصول إلى التوازن : أن «الأوزان الأكثر ثقلاً يجب تقريبها من المركز لتحقيق التوازن» .

- قال سامي (١٤ سنة) : إن المسافة بين

«بباجبيه، أن القدرة على إصدار مثل هذه الأحكام الرياضية يفترض قدرة على التجريد الذهني - وحين وصل الفتيان إلى سن الحادية عشر استطاع المراهقون الرد على إعتراضات الباحث ، واثبتوا أن هناك علاقة تربط أ ، ب وأن نسبة أ : ب هي نفس النسبة ب : ج .

وهناك تجربة أخرى في نفس المجال يمكن تلخيصها كالآتي :

أعطيت للتلاميذ أربعة أشياء ، بينها علاقة مزدوجة . فعلاقة (البنزين بالسيارة) مثل علاقة (المصدر الكهربى بالمكدسة انكهربائية) . وقد اقترح الباحث على التلاميذ

بزيادة واتساع مدرجاته وتعدد مياديينها ، ولكن من الآن نشأت عنده الإمكانية لأن يفكر بطريقة كاملة .

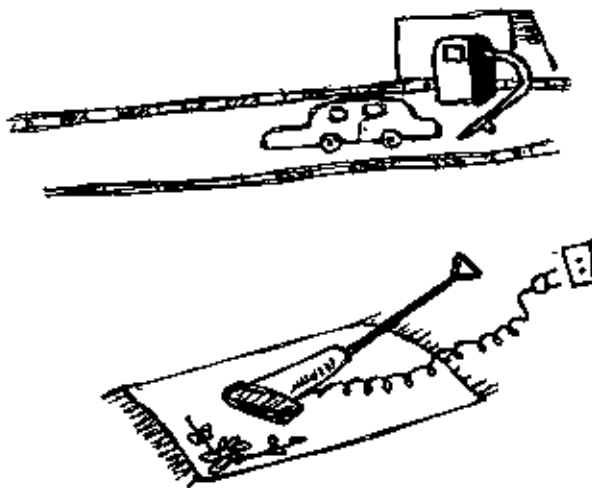
٤ ، إدراك التشابه الضمنى :

وهى عملية من عمليات التجريد التى ذكرناها سابقاً ، فيها يستنبط العلاقة بين طرفين متشابهين : (فالشعر بالنسبة للكلب) (كالريش بالنسبة للطائر) - هذه الأشياء الأربعة تجمعها علاقة ضمنية هى أن كل منها يكسو الحيوان . ولكن الحواس العادية لا تدرك تلك العلاقة بين الأشياء الأربعة :

الكلب ، الشعر ، الريش ، الطائر ، وعلى الفتى أن يقوم بعملية تجريد ذهنى ليستنبط العلاقة . وقد استطاع الأطفال فى سن ٥ - ٦ سنوات إكتشاف جزء من العلاقة ، فقالوا أن الكلب يحتاج إلى الشعر (ليستدفئ) والطائر إلى الريش (لكى يطير) دون أن يدرك أن :

نسبة أ : ب = نسبة ب : ج

وعند سن ٨ - ١١ سنة استطاع الأطفال إستنباط العلاقة الرباعية ، ولكن عندما قام الباحث باقتراح معارض لرأى الطفل (الصواب) تردّد الأطفال واختلّت آراؤهم - ويرى



العمر حتى يستطيع إدراك التغيرات المختلفة ،
كذلك على الطفل أن يفهم النسبة والتناسب
حتى يدرك أن أ - ب - ج - د . فإذا اتقن
هاتين العمليتين ، فإنه يستطيع أن يفهم نظرية
الإحتمالات . وقد وجد ، بياجيه ، أن هذا
الفهم لا يحدث قبل سن الحادية عشر ، ولكي
نوضح المقصود بنظرية الإحتمالات نعرض
هذه التجربة :

يعطى الأطفال ٩٦ مريعاً خشبياً ذو أربعة
ألوان ، وتوضع على منصدة بحيث يراها
الطفل بالترتيب ٣٦ أبيض ، ٣٦ أحمر ،
٢٠ أسود ، ٤ أصفر . وتكون الخطوة
التالية أن يبدأ الباحث بتقسيم كل مجموعة إلى
قسمين يترك أحدها على منصدة ، ويترك

أن يصنعوا السجادة مع المكنتسة الكهربائية بدلاً
من المصدر الكهربى ، ولاحظ الباحث أن
الفتيان فوق سن ١١ سنة استطاعوا استنتاج
العلاقة وإثبات ، أنه لا يمكن إجراء هذا التغير
لأنه إذا وضعت (السجادة بجوار المكنتسة)
يجب أن يوضع (الشارع بجوار السيارة)
وليس البنزين .

بنزين	تيار	(قوة)
سيارة	مكنتسة	(ماكينة)
شارع	سجادة	(مجال)

٥ ، القدرة على فهم الإحتمالات :

رأينا كيف يحتاج الطفل إلى فترة من



القسم الآخر فى حقيقة .

* نقد نظرية «بياجية» *



ولابد أن التلميذ قد لاحظ أن نسبة الألوان الموجودة فى الحقيقة هى نفس النسبة فى النصف الآخر على المنضدة ، فيمكن للتلميذ بالنظر إلى مجموعة المربعات القياسية الموجودة على المنضدة أن يستنتج نسبة ألوان المربعات فى الحقيقة . أما الخطوة الثالثة فتكون بأن نطلب من التلميذ استخراج مربع من الحقيقة دون أن يبصر . فإذا كان الطفل قد وصل إلى الفكر المنهجي فإنه يستطيع أن يضمن ، لون المكعب بناء على نظرية الاحتمالات ، وبناء على لون المربعات التى يصدق أن يستخرجها ، فيمكنه أن يستنتج الألوان المتبقية فى الحقيقة

تجد نظرية «بياجية» قبولاً عالمياً ، إلا أن هناك بعض الاعتراضات التى تثار فى هذا المجال ، وتختص بإنتطابق مراحل النمو العقلى على مختلف الثقافات والبيئات ، والأفراد :

١ ، يذهب «بياجية» أن مراحل النمو العقلى تسير نحو مرحلة التفكير المنهجي فى كل الحالات ، ولكن المشاهد أن بعض الناس لا يصلون إلى هذه المرحلة ، أو يصلون إليها متأخرين ، أو يرتدون منها إلى مرحلة التفكير العيى ، والسبب فى ذلك يعود إلى قابلية الشخص ، وتأثير البيئة ، والظروف المحيطة ، والخبرة ، ونوع العمل .

فيقول مثلاً أن احتمال استخراج اللون الأصفر صغير ، وإذا استخرج بالفعل كل اللون الأسود يقول ليس هناك احتمال لوجود مربعات سوداء أخرى بالحقيقة وهكذا .

متصلة . فالنمو يتم كمياً لا كيفياً ، وبالتالي فإن الطفل لا يفكر بطريقة مختلفة عن الكبار بل يفكر فقط بقدرات أقل منهم كمياً .

كل هذه النقاط التي نستطيع أن تعدل من فهمنا لنظرية «بياجية» ، لا يمكنها أن تقلل من أهميتها المطلقة ، وفائدتها في فهم النمو العقلي للإنسان .

وقد جاء باحثون من تلاميذ «بياجية» ليختبروا صحة هذه النظرية ، ويبرهنوا عليها بالإحصائيات ، فوجدوها مطابقة تماماً لفروض النظرية ، ومنهم يزجيرس Uzgiris وهانت Hunt ١٩٦٦ . فلم تعد الآن نظرية «بياجية» موضوع شك أو بحث ، بل موضوع دراسة وتطبيق .



كما نلاحظ أن الأفراد الأقل ذكاءاً قد لا يصلون إلى مرحلة التفكير النظري على الإطلاق (دوليت DULIT ١٩٧٢) .

٢ . قد يصل الشخص إلى التفكير النظري في مجال معين ، مثل الكتابة أو التأليف ، ولكنه يفشل في حل المسائل التي تحتاج إلى تفكير نظري في مجال آخر كالفيزياء ، فيتعجب كيف أن سائقين متساويين من الحديد والألومنيوم يزيحان نفس الكمية من الماء إذا وضعنا في إناء . فرغم وصول البالغ إلى التفكير النظري ، إلا أن هذا الإنجاز يختص بقدرته الأدبية دون العلمية .

٣ . في المجتمعات غير الغربية لا نجد أن مراحل النمو تسير قدماً حتى تنتهي إلى التفكير النظري في مرحلة المراهقة ، كما أثبتت أبحاث جرينفيلد Greenfield ١٩٧٦ .

بل ولعل هناك بعض المجتمعات التي لا تساعد ولا تشجع على نمو القدرة على التجريد ، فهذه المجتمعات تنظر إلى التفكير النظري الذي لا يتعلق مباشرة بأحداث الحياة اليومية على أنه معوق وليس ميزة .

٤ . هناك نقد آخر يشكك في نظرية «بياجية» ككل ، وليس في جزء منها ، وموody وجهة النظر المعارضة هذه أن النمو لا يتم في مراحل يتبع بعضها بعضاً ، بل يتم بطريقة

خلاصة

يقترّب فكر المراهق من تفكير الكبار ، ويستطيع الشاب أن يحل معظم المسائل بالتأمل دون اللجوء إلى المدركات الحسية ، كما يمكنه إدراك أكثر من متغير في نفس الوقت .

كذلك تنمو القدرة على إدراك التناسب العكسي ، والقدرة على التجريد ، والإفترض وفهم الاحتمالات .

وينمو بدرجة ثابتة التفكير المنطقي ، الذي يبنى على الإستنتاج المنظم وعلى التجربة والخطأ . فالمراهق يستطيع أن يجرى تجارب ذهنية دون احتياج إلى رؤيتها أمام عينيه ، ويستنتج النتائج لكل الاحتمالات بطريقة نظرية . وهذه الخطوة تدفع التفكير إلى الأمام ، وتعتبر أهم منجزات العقل البشري الذي يسعى دائماً إلى الأمام .

أسئلة للمراجعة

١، عرف :

* التفكير النظري (Formal) بحسب رأى «بياجية» .

٢، لخص :

القدرات التي يتمتع بها المراهق في مرحلة التفكير النظري .

٣، علق :

علق على قصة يعقوب البار (الذى كذب ونال البكورية) موضحاً كيف تستطيع من خلال نظرية «بياجية» أن تحل هذه المشكلة ؟

٤، طبق :

ما تعلمته عن قدرات المراهق على إدراك المتغيرات المتعددة على حوار يومي بين مراهق ووالديه .

٥، اختبر الإجابة الصحيحة :

في عملية التجريد الذهني يستبطن الذهن المعلومات من :

- ١ . الخواص الطبيعية للمواد .
- ٢ . التفكير والتأمل العقلي .
- ٣ . من كليهما .
- ٤ . إدراك التناسب العكسي .

الفصل الخامس

نحو إنسان كامل

تطبيقات نظرية بياجيه علي التربية الدينية

أبحاث رونالد جولد مان

ثم تكن نظرية ، بياجيه ، دراسة
خاصة بالتربية الدينية ، بل إقتصرت على
تتبع النمو العقلي للطفولة والمراهقة بوجه عام .

وقد قام (رونالد جولد مان) بعمل
دراسات مستفيضة في إنجلترا محاولاً
الاستفادة من بياجيه في المجال الديني .
ونحن نعرض للأبحاث الأخيرة في هذا
الفصل ، ثم نحاول تطبيقها على مجتمعنا
الشرقي .



هذا الفصل يناقش :

صورة شخصية

هنا،

فكر معنا

* ملاحظات تمهيدية

- ١ . جرعة زائدة في وقت مبكر .
- ٢ . هل كتب الكتاب المقدس للأطفال ؟
- ٣ . صعوبة إدراك التتابع الزمني لدى الأطفال .

* ابحاث جولد مان في التربية

الدينية :

- العليقة المشتعلة .
- شق البحر الاحمر .
- جثيماني .
- أمثال السيد المسيح .
- * الاعتراضات على ابحاث جولد مان.
- * تطبيق هام على خدمة القرية والعمال.
- خلاصة ..
- أسئلة للمراجعة ..



صورة شخصية هنا،

ذات ليلة بينما كانت هناء الفتاة الوديدة المثالية تترقد فى فراشها المريح ، فجاءة علا الصراخ فى أرجاء المنزل ، ووجدت هناء نفسها ملقاة أسفل سريرها تصطدم بجسم آخر هو جسم أختها الصغرى التى تترقد على السرير المجاور .

ماذا حدث ؟ ! نساءثة هناء فى برأة ، فقيل لها ان المدينة تتعرض لزلزال يهدد البيوت خاصة القديم منها الذى يعد منزلها واحداً منها .

ولكن هناء البريئة لم تخف ولم تشعر بأى هلع مثلما شعر بقية من فى المنزل ، والسرفى ذلك أن هناء كانت قد استمعت فى الأسبوع الماضي فى فصل مدارس الاحد إلى درس شق البحر الأحمر . لقد كانت هناء مطمئنة لأنها تثق أن الله القوى القادر على شق البحر الأحمر ، الله الذى له يد قوية وقدرة خارقة ، يستطيع بنفس يده أن يقوى أساسات بيتها فتقاوم الزلزال بكل صمود .

مرت أيام على هذا الحدث وجميع سكان المنزل يستعدون للاخلاء خوفاً من أن ينهار فوق رؤوسهم ، لكن هناء كانت تستغرب ذلك من الناس ، وترى إنه أمر عجيب فאלله الذى أحب شعبه وشق لهم البحر لإنقاذهم من فرعون ، هو هو الله الذى يحبهم وسوف يقوى بيتهم ضد الزلزال ويمنعه من الأنهار ..

لم تكن هناء تقبل ان تناقش مع نفسها فكرة الإنهيار ، فالمنزل باق دون أدنى شك . وهكذا ظلت هناء هي الوحيدة التي لم تجمع أشياءها من حجرتها ، وأصبح الكل على استعداد للرحيل وترك المنزل ، الا هناء ...

ولكن هناء اضطرت أخيراً أن تجمع أشياءها وتخرج مع بقية أفراد أسرتها ، فلقد بدأ البيت فى الإنهيار بالفعل .

ومع البيت المنهار انهارت بعض القيم التي تعلمتها هناء بصورة خاطئة عن قدرة الله شبه السحرية على التدخل لخرق قوانين الطبيعة . كانت هناء تحتاج إلى إيضاح ان عناية الله لاتعنى دائماً السير فوق المياه . كم يجب علينا الحرص حينما نقوم بتدريس هناء .





فكر معنا ..

ليس العقل هو المدخل الوحيد للإيمان ،
فنحن نستخدم مشاعرنا وإرادتنا وضميرنا
أيضاً للوصول إلى الله ، وفى التربية الدينية
تحتل المشاعر الجانب الأقوى فى الدوافع
التي تقود الإنسان إلى العبادة والإيمان
والخلاص ، فخدام السلبية الدينية إذا بحث
ويوجه المشاعر ، ويغير الإتجاهات النفسية ،
ويحمس ويرغب ، ويؤيد ويدعم الإتجاهات
الجديدة التي تم غرسها ، فأين دور العقل
هنا ؟

١، لماذا نحتاج الى القصص فى خدمة
القرية ؟

٢، هل صادفك ان فهم أولادك فى مدارس
الأحد قصة ما سردتها عليهم بطريقة
مختلفة عن الهدف الموضوع لها ؟

٣، هل وجدت صعوبة فى تدريس أمثال السيد
المسيح فى سن معين ؟ وما هى هذه
الصعوبة ؟

نعرض لهذه الأبحاث الأخيرة في هذا الفصل
ثم نحاول بدورنا تطبيقها على مجتمعنا
الشرقي .

ذهب جولد مان بعد سنوات قضائها في
الأبحاث إلى خلاصة أثارت حواراً مستمراً
بين مؤيد ومعارض ، وخلاصة رأى جولدمان
أن البراميج الدينية ينبغي أن نتخذ لها
المدخل السيكولوجي وليس المدخل الكتابي أو
العقائدي .

ومعنى هذا أننا لا ينبغي أن ندرس الكتاب
المقدس بالترتيب من التكوين إلى الرؤيا ، بل
ينبغي أن نختار القصص المناسبة لكل عمر
حسب احتياجاته النفسية ، واستعداده الذهني
لتقبل حقائق الايمان .

ويقول جولد مان جملة مشهورة أثارت
عليه نقد الكثيرين وهي : لا ينبغي أن
ندرس الكتاب المقدس بل أن ندرس
من الكتاب المقدس ،

فهم البعض أن جولد مان لا يريد
تدريس الكتاب المقدس للأطفال ، وأنه يريد أن
يتلقى بقصص واقعية من الحياة وأفكاراً خلاقة
متنوعة .. وسوف نرجي الحكم على آراء
جولدمان إلى نهاية الفصل بعد شرح أبحاثه ،
كما سنترك للقارئ العزيز استخلاص الحكم
بنفسه على هذه الأبحاث .

لا زال للعقل دور هام في التوجيه الديني
فبالرغم أن الله لا يفهم بالعقل وحده إلا أن
العقل أيضاً لا بد أن يقتنع ويشارك ويفهم ولو
جزئياً تلك الحقائق العظمى . فكل سلوك يسبقه
إقتناع ، والاقتناع فكرة يغرسها الخادم أو يصل
إليها المخدم بنفسه ، وهذا الجزء من كتابنا
يتعامل مع دور العقل في التربية الدينية ،
ومرة أخرى نقول أنه بالرغم من أن المشاعر
تحتل مكانة أهم في التوجيه الديني ، إلا أن
هذا لا يقلل مطلقاً من دور الذهن وأهميته
لتوجيه وتدريب المخدم .

برع بياجييه في دراسة كيف يعمل العقل
البشري من الطفولة إلى المراهقة ، وقد
أخبرنا بالتفصيل - كما رأينا سابقاً - ما
يسقط طبع طفل أو فتى ما أن يستوعبه ، وما
يجد صعوبة في استيعابه في مرحلة بعينها .
وهذا الفصل التطبيقي يحدث الخادم على
مراعاة إكتشافات بياجييه دون أن يستخف بها
أو يهملها .

على أن نظرية بياجييه لم تكن دراسة
خاصة بالتربية الدينية بل إقتصرت على تتبع
النمو العقلي للطفولة والمراهقة بوجه عام ،
ولحسن الحظ أن رونالد جولد مان Ronald
Goldman (١٩٦٤) قد سبق بعمل دراسات
مستفيضة في إجرائها محارلاً الاستفادة من
بياجييه في المجال الديني ، ونحن سوف

ونود أن نقول أن نظرية بياجيه لا يرقى لها مجال للشك ، أما أبحاث جولد مان فهي محاولة جادة لتطبيق هذه النظرية في المجال الدينى ، وقد يمكن تعميمها ، أو تطويرها ، أو رفضها تماماً ، ولكن تبقى الحقيقة النهائية واضحة أنه لا يمكن تجاهل ما عرفناه عن النمو العقلى للطفل والسرائق حين نقوم بالتعليم الدينى . وقبل أن نشرح أبحاث جولد مان سنعطى بعض الملاحظات التمهيدية :

١ « جرعة زائدة فى وقت مبكر »

يحرص المربون على التعريف بالكتاب المقدس لأطفالهم ، لأن الكتاب المقدس نافع للتعليم والتأديب ، وهو كلمة الله للبشر ، وهو التراث الدينى الذى يحوى عمل الله مع آبائنا من آدم إلى الآن . ولكن هؤلاء المربون يدسون - كما نيه جولد مان - الصعوبات المنطقية التى تنشأ من تدريس جرعات زائدة فى وقت مبكر . فهل يمكن تدريس الجبر لطفل الحضانة ؟ أو التفاضل والتكامل فى الخامسة الابتدائية ؟ أو الكيمياء والذرية لفتى إعدادى ؟ ..

إن هؤلاء الصبية يفتقرون الجهاز أو النظام الذهنى Structure الذى أسماه بياجيه (بالمفات) لتقبل الحقائق المجردة .

ويقول قائل : ما هو الضرر أن لم يفهم الطفل الدرس كله ، فهو يفهم على الأقل بعض الشيء ؟ ولكن جولد مان بعد أن قتل هذا الموضوع بحثاً وجد أدله إحصائية من واقع دراسة تلاميذ التربية الدينية فى مجتمعه . تعارض هذا القول .. فالجرعات الزائدة فى وقت مبكر تجعل الطفل يفهم شيئاً مختلفاً عما نريد أن نشرحه له ، وتعطى للأطفال تصورات عن الله نحتاج إلى إزالتها حتى يستمر التمرقنا بعد فى الاتجاه السليم . ومثال ذلك لو شرحنا قصة ذبح إسحق أو سدوم وعمورة فى وقت مبكر قبل أن يعرف الطفل ويتأكد من دراسته لقصص أخرى ، شيئاً عن محبة الله وعنايته قد يشعر الطفل بأن الله قاسى سريع العقاب مندفع إلى الغضب . وقد علق طفل فى سن ١٠ سنوات بعد أن سمع قصة الإبن الضال قائلاً : طبعاً الغنطان هو الأب لأن الأب مش لازم يتترك إبنه يخرج بره البيت ولا هايشوه ومش هاعرف يرجع .

هكذا يرى هذا الطفل أنه كان ينبغى للأب أن يمنع طفله من الخروج خارج المنزل ، وأن الحرية التى أعطاها لابن ثلثت أنه أب مهمل وغير مبالى بأبنائه . وهكذا نرى أن الطفل توصل عن طريق الخطأ إلى عكس مغزى الرسالة الكتابية تماماً ، مما أدى إلى

٣ « صعوبة إدراك المتابع الزمني لدى الأطفال

يلجأ العديد من الخدام إلى تدريس سلسلة من الأحداث الكتابية التي تغطي مرحلة زمنية كبيرة من آدم حتى المسيح ، وكثير ما يبدأ الخادم الدرس بالمسؤول عن قصة الدرس السابق . وأين وصلنا في حلقات السلسلة ، ويفوت هؤلاء الخدام أن هناك صعوبة كبيرة لدى الطفل في تتبع السياق الزمني ، إذ أن بياجييه قد شبه التفكير في المرحلة المبكرة بالغيلم الثابت وليس المتحرك . ولما كانت حياة السيد المسيح على الأرض وخدمته الجهارية تشكل فترة أقل من ثلاث سنوات ونصف ، بينما تغطي قصص العهد القديم آلاف السنين ، فإن جولد مان ينصح بالتركيز على حياة الرب يسوع في السنوات الأولى الابتدائية مع لقطات مختارة من العهد القديم ، كما ينصح بأن توجل سلسلة حياة أبطال الكتاب المقدس في العهد القديم إلى ما بعد عشرة سنوات ، لأنها تغطي فترة زمنية طويلة تتطلب إدراكاً لفهم المتابع ، الذي يعتبر غائباً عند الطفل قبل العاشرة ، كما في قصة يوسف وموسى مثلاً . وليس معنى هذا عدم تدريس هذه القصص إطلاقاً بل تدريس مقتطفات منها ثم إعادة تدريسها كاملة في سن لاحقة ، وبالطبع فإن هذا يفيدنا في تجنب

تشوية كلى لصورة الأب الحنون الذي يحب أبنائه ، ويعتنى بهم حتى حينما يخطئون ، فإذا قيلت القصة بطريقة أكثر تدقيقاً ، واختير العمر المناسب لدراستها ، ستكون بلا شك مصدر إلهام للمستمع ، وهذا ما قصده جولد مان ، بجرعة زائدة في وقت مبكر .

٢ « هل كتب الكتاب المقدس للأطفال ؟

الكتاب المقدس دستور حياتنا ، وهو رسالة الله للخلاص لكل الناس ، لكن جولد مان يذهب إلى أن الطريقة والأسلوب التي كتب به الأنبياء والمبشرين كانت موجهة بصفة دائمة للكبار ، ونحن الآن بصدد تدريس الكتاب المقدس للأطفال ، فالموضوع يختص إذن ليس بعمل نسخ مصورة وأسلوب مبسط من الكتاب ، إنما علينا وضع المناهج بطريقة تتناسب مع نفسية كل مرحلة ، حتى لو اضطررنا إلى إعادة الترتيب أو التوقف عند جزء من القصة لحين يصبح الطفل مستعداً لتقبلها .

العليقة المشتعلة :

حكيت قصة العليقة المشتعلة للأطفال في أعمار مختلفة ثم سؤلوا عن سبب عدم احتراقها ، فهم الأطفال هذه القصة في المراحل المبكرة بطريقة مادية سحرية . كما في الأمثلة التالية :

قالت ماسي (MASSY) (٧ سنوات وثمانية أشهر) هناك شخص ألقى كبريتاً على العليقة ، وعندما سؤلت وكيف تفسرين عدم احتراقها ؟ قالت كان الله يصب ماء من وراء الشجرة .

وتقول جيل (Jill) (٩ سنوات) : لم تكن العليقة محترقة حقيقية ، ولكن شخصاً ما خدع موسى بذلك . إن هذا الشخص هو يسوع ، وحينما سؤلت كيف خدع يسوع موسى ؟ قالت جيل : لقد صور يسوع أن الشجرة مشتعلة عن طريق وضع قطع من الورق الأحمر بين فروع العليقة .

وتقول إحدى الأطفال في سن السادسة وستة شهور : (إن موسى لم يكن يقول الصدق) أما أطفال المرحلة الثانية (من سن ٩ سنوات) فيتصورون أن قوة مادية قد تدخلت ومنعت العليقة من الاحتراق ، هذه القوة هي الله ذاته .

تقول روز (Rose) (لأن يسوع قد أنزل

التعرض لفكرة الشهوة والزننى التي حاربت يوسف في بيت فوطيفار ، وهو مفهوم غائب عن الأطفال مرحلياً .

وسوف نعرض فيما يلى بشئ من التفصيل الأبحاث التي جعلت جولد مان يتوصل إلى التعديلات التي اقترحها في التربية الدينية :

أبحاث جولد مان في التربية الدينية ،

قام جولد مان بدراسة إحصائية عن المفاهيم الدينية لأطفال مدارس الأحد بإنجلترا، وحاول معرفة مفاهيم الأطفال في مراحل عمرية مختلفة عن بعض القصص الكتابية المشهورة مثل :

- ١ . العليقة المشتعلة . ٢ . شق البحر الأحمر .
- ٣ . جثيمانى . ٤ . أمثال المسيح .

وسوف نعرض للنتائج التي توصل إليها من استخباراته مع الأطفال ..

رمزية فيقول شينا (Sheena) (ثلاثة عشر سنة) ، ربما كان صنوعاً أحمر يشبه النار صدر عن يسوع أو عن أحد الملائكة ،

ونخلص من هذا أن الأطفال لم يفهموا المغزى الحقيقي للقصة الكتابية بصورة دقيقة قبل سن الحادية عشر .

شق البحر الأحمر :

ومتلما رأينا في قصة العليقة نجد ان تفسير الأطفال لقصة شق البحر الأحمر جاء مختلفاً مع سنوات العمر ومستوى النضوج الذهني .

تقول كاتي (Katty) (٦ سنوات وشهرين) ، لقد فعلها الله بطريقة سحرية ، كل ما في الأمر أنها معجزة عن طريق تعويذة .

يقول روجر (Roger) (سبعة سنوات وستة أشهر) ، الله فعلها لأنه رجل معجزات .

أما جيل (Jill) (٩ سنوات) تعطي تصوراً من صنع خيالها فتقول : « إن الله ساعد موسى ليشق البحر الأحمر . الله الذي لا يراه أحد هز يده ودفع الماء للخلف ، لقد أوضحت فكرتها عن يد الله ، إنها يد كبيرة تشبه يد الإنسان ولكنها غير مرئية .

الروح القدس على العليقة فتمتعها من الاحتراق) ، (لقد كانت هناك نار حقيقية ولكن الروح القدس حمى العليقة من أن تحترق) .

وقد برر البعض عدم احتراق العليقة عن طريق ظواهر سحرية ..

يقول بيتر (Peter) (تسع سنوات) (لقد صنع الله نوعاً من السحر مع الشجرة .. قائلًا .. لا تحترق العليقة . فلم تحترق ، وعندما سُئل بيتر مع من كان الله يتكلم ؟ رد بيتر ، مع الشجرة ، ومرة أخرى سؤل ، هل كان للشجرة آذان تسمع بها الله ، قال ، كلا ولكن الشجرة سمعته وأطاعته ، أما الأطفال في المرحلة الثالثة (في سن الحادية عشر) فهم يرجعون ذلك إلى ظاهرة غير طبيعية حدثت بقوة الله بشكل إعجازي .

تقول أليس (Alice) (عشر سنوات وأربعة أشهر) ، الله قادر على عمل أي شيء ، لهذا لم يترك العليقة تحترق ربما لم تكن النار حقيقية ، ولكن كان شيئاً يشبه النار ، شيء مقدس ، فقط ليجذب نظر موسى إلى العليقة ،

بينما يقول أندرو (Andrew) (ثلاثة عشر سنة وخمسة شهور) ، ربما كانت النار حقيقية لكنها لم تحرق العليقة ، .

وقد فسر بعض الأطفال القصة بطريقة



وقد علل چاي(Jay)إنقسام البحر إلى
نصفين بأن : الله قد أرسل نوعين من الرياح
تهب كل واحدة تجاه جانباً من البحر حتى
قسم البحر إلى نصفين .

أما آن(Ann) اثني عشر سنة وأربعة
عشر شهر) نقول : ربما صنع الله سداً
أوقف تدفق الماء فالله قادر على كل شيء ، لقد
جعل الإسرائيليين خفاف الوزن حتى عبروا
هذا السد ، أما المصريين فقد كانوا ثقال الوزن
لأنهم يحملون أسلحة جعلتهم ينغمسون في
الزمل .

وهناك بعض الأطفال اعتقدوا أن الله قد
صنع كوبرى داخل الماء ليعبر عليه شعب بني
إسرائيل . فيقول جريس (Grace) (عشرة
سنوات) لقد شيد الله كوبرى بوضع
أحجاراً كبيرة في قاع البحر ، ولكن هذه
الأحجار كانت غير مرئية ، وصنعها الله
عن طريق ملائكته غير المرئية ، وقد
أوقف الله بروحه الماء من أن يغطي هذه
الأحجار فحماها من الغرق .

أما چاي(Jay) (إثني عشر سنة
ونصف) فيقول : أن الله قد أرسل رياحاً
شديدة دفعت الماء إلى الخلف .

أمثال يسوع :

أثبتت الإحصائيات أن الأمثال تفهم بمفهوم حرفي حتى سن عشرة سنوات ، وأن فكرة الملكوت المخفى لا يمكن إدراكها ، وبالتالي تعتبر هذه القصص من القصص الصعبة على الأطفال وعادة ما تفهم بمعناها المادى لا الرمزي .

والخلاصة أن العديد من القصص التي قد تكون مثيرة ومحبة وجاذبة لاهتمام الطفل قد لا تفهم بالمفهوم الرمزي أو الروحي ، إلا عند سن معين وبالتالي فهي تعطل الفهم الروحي ، وتعطى تصورات خاطئة عن الله ولهذا يعتبرها جولد مان قصص تصلح للمرافقة المبكرة وليس للطفولة .

نلاحظ هنا أن فهم هذه القصة يحتاج إلى وقت وسنوات أكبر من قصة العليقة ، كما نلاحظ التصورات الأنتروبولوجية التي تصور الله كإنسان ، وهي التي يجب تجاوزها في المستقبل حتى يصل الفنى إلى التصور غير الضادى عن الله ، وفي هذا المجال يمر الطفل بثلاثة مراحل هي :

١ . تصوير الله كشخص مرئى

٢ . تكوين مفهوم عن الله كمالك أو سيد أو أب

٣ . إختبار الله على أنه وجود لا صورة له .

وقد حذر جولد مان من أن يؤكد الخدام على هذه التصورات لأنها تعوق النمو الايمانى والروحي وتحتاج الى جهد فى تعديلها مستقبلياً . وترى فى الصورة التي رسمها روفائيلو عام ١٥١٢ تصويراً مبالغ فيه لله فى شكل إنسان يخلق الشمس والقمر بكلتا يديه ومثل هذه اللوحات لا تساعد على تصور الله كروح خالق ضابط للكل .

جثيمانى :

يجد الأطفال صعوبة فى السن المبكر فى التفريق بين يسوع وبين الله وخاصة حين يواجهون بقصة جثيمانى .

فيسرع يصلون إلى الله ولكنهم ببساطة لا يمكنهم إدراكها .

الاعترافات على أبحاث

جولدمان ،

المشكلة التي تقابل واضعى البرامج عند قرائتهم لجولد مان تلتخص فى إلحاحه على تأجيل بعض القصص حتى سن العاشرة ، كذلك تشجيعه على إستخدام اللغة اليومية العادية فى دروس ما قبل العاشرة ، بما فى ذلك من تقليل لإستخدام الألقاظ والقصص الكتابية وخاصة من العهد القديم فى هذا السن المبكر .

ويعترض البعض على هذا بقولهم إنه بإعتراف جولد مان نفسه فإن العقل ليس أهم المداخل للتربية الدينية ، ولا هو أقوىها تأثيراً ، فما لم يفهمه الطفل قد يشعر نحوه بخشوع أو رهبة أو حب أو عاطفة دينية تفرق بكثير نضوجه الذهنى المرحلى .

ولكى تبقى هذه النظرية محل دراسة ، وهى جذيرة بالأعتبار ، وذلك لما فيها من نقاط أخرى قوية مثل : تجنب التصورات الضمنية ، ومراعاة قدرة الطفل من حيث عدم إدراكه للتتابع الزمنى أو اللغة اللاهوتية المتخصصة .

وحبذا لو تمكن قادة التربية الكنسية من وضع منهج متطور يراعى مستويات النمو المختلفة عند الأطفال بالاستعانة بعلم نفس

النمو عامة سواء أعتمد فى هذا المنهج على جولد مان أم لا ، كذلك لم يفوتنا أن نلاحظ عند فحص منهج التربية الكنسية الذى أصدر بإشراف أسقفية التعليم عام ١٩٧٠ (طبع مكتبة المحبة إعداد كمال حبيب) مراعاته الكثير من الملاحظات الأساسية فى علم نفس النمو من ضمنها إرجاء بعض القصص لاعمار لاحقة ، ورغم ان هذه المناهج قد وضعت قبل أبحاث جولد مان إلا أنها توحى بشئ من الاتفاق أو التوازى معها فى بعض النقاط .

تطبيق هام على خدمة القرية والعمال ..

لا يصل كل البالغين إلى مرحلة التفكير النظرى ، بل يوقف بعض منهم عند مرحلة التفكير العيى المرتبط بالمحسوس ، وقد يصل البعض إلى التفكير النظرى ثم يرتدون إلى التفكير العيى ، كما رأينا ذلك فى فصول سابقة .

ومن أهم هذه الفئات القرويين والعمال ، وذلك لأن تدريبهم النظرى يقل عن سكان المدن والموظفين ، ولأنهم تعودوا ان يتكلموا ويفكروا بناء على صور ذهنية عينية محسوسة أمامهم .

كذلك ينبغي لواضعى البرامج تجنب
تدريس المفاهيم النظرية والمجردة ، وتقديم
الحق الكتابى فى صورة شخصيات أو أبطال أو
مواقف عينية مستساغة لدى أختوتنا القرويين
والعمال ، حتى نستطيع أن نكسبهم للمسيح .

ولعل أنفع الطرق لجذب هؤلاء هى القصة
القصيرة ، والصور اللفظية والأمثال الشائعة ،
والتدريس باستخدام الأشياء العينية ، والتقليد ،
والدراما ، والصور والأفلام .



خلاصة

هذا الفصل .. عزيزى القارئ ، يناقش دور العقل فى التربية الدينية فالعقل مدخل هام بالرغم من أنه ليس المدخل الوحيد للايمان ، لأن الإنسان يمتاز بعقله عن بقية المخلوقات .

إذاً فهو جزء هام يجب عدم إهماله والاستفادة منه كمدخل للتربية الدينية ، وتحقيقه الواضحة أمام القائمين على التربية أن كل سلوك يسبقه إقتناع ، والافتناع يتم بمخاطبة العقل .

وقد عرضنا فى هذا الفصل نظرية رونالد جولدمان ، وهو من أهم الباحثين الذين قضوا شطراً كبيراً من عمرهم فى دراسة علاقة النمو العقلى بالتربية الدينية .

ولجولدمان رأى أوضحناه ، أن مناهج التربية الدينية يجب أن يتخذ مدخلاً سيكولوجياً وليس مدخلاً كتابياً ، فنحن يجب أن ندرس للأطفال أجزاء من الكتاب المقدس ، ولا ينبغي أن ندرس الكتاب من التكوين إلى الرؤيا .

ولجولدمان تبريراته فى ذلك ، فالأطفال ليس لديهم الجهاز أو النظام ذهنى الذى يجعلهم يتقبلون الحقائق المجردة ، كما أن الكتاب المقدس نفسه لم يكتب للأطفال ولكن كتب للكبار .

وقد قام جولدمان بدراسة إحصائية على بعض أطفال مدارس الأحد

حول بعض المفاهيم الدينية وقصص الكتاب المقدس التي درست لهم ، مثل قصة العليقة المشتعلة ، وشق البحر الأحمر وأمثال السيد المسيح ، وقد توصل جولدمان من أبحاثه إلى أن هذه القصص يجب أن تدرس للأطفال كبار السن حتى يتخلصوا من تصوراتهم الضمنية الخاصة بالله .

هكذا كانت أبحاث جولدمان حول العقل ودوره في التربية الدينية ، مبنية على آراء بياجييه في علم نفس النمو ومكمله لها ، وبالرغم من أننا ندرك أن العقل ليس هو المدخل الوحيد للتربية الدينية ، إلا أننا نريد أن نوجه النظر إلى أن هذه النظرية يجب أن تكون محل دراسة ، وهي جديرة بالإعتبار لما فيها من نقاط إيجابية ، يجب أن يأخذها في الاعتبار كل من يتصدى لوضع مناهج للتربية الدينية .

أسئلة للمراجعة

١، عريف :

* التصورات الأنثروبولوجية عن الله .

٢، لخص :

المراحل التي يمر بها الطفل في تصوره عن الله .

٣، علق :

علق على رأى جولد مان فى أن مناهج التربية الدينية يجب أن تأخذ مدخلاً سيكولوجياً وليس كتابياً ..

(أ) صورة وتعليق : وجدت هذه الصورة (صورة أصفحة) فى أحد كتب الطلوع للأطفال علق على وضعها فى هذا الكتاب من الناحية النفسية والدينية وما هو العمر الذى تقترحه لاستخدامها فى التعليم المسيحى .

قارن بين هذه الصورة وصورة أخرى فى نفس الكتاب (صورة ب) من حيث تأثيرها على الأطفال .

٤، طبق :

دراسة جولد مان على أطفال فصلك على بعض القصص التى تدرس فى فصل مدارس الأحد ، لتعرف فيما إذا كانت هذه القصص مناسبة لهذا السن من الأطفال أم لا ؟

٥، اختبر الإجابة الصحيحة :

يؤيد جولد مان النقاط التالية ما عدا :

١ . تدريس سلسلة من الأحداث الكتابية تغطى مرحلة زمنية طويلة .

٢ . تدريس أجزاء من الكتاب المقدس وليس الكتاب المقدس بالترتيب .

٣ . أن يكون لمناهج التربية الدينية مدخل عقلى .

٤ . يكون للمناهج مدخلاً سيكولوجياً .

٥ . يكون للمناهج مدخلاً كتابياً .

الباب الثاني

النمو العقلي عند الكبار



مقدمة

تخصصت أبحاث العالم بياجية في دراسة النمو العقلي في مرحلة الطفولة حتى المراهقة، فهل يعنى هذا أنه ليس هناك أبحاث أخرى لدراسة وشرح النمو العقلي عند الكبار ؟ الإجابة بالنفي فهناك دراسات أخرى سوف نقدمها في الفصول القادمة منها أبحاث بلوم وجيفورد وريجال .

فالإنسان ينمو باستمرار من المهد إلى اللحد، ولكن المناهج التي يبين أدينا تعجز أحياناً عن ملاحقة النمو في إدواره المختلفة، فكان لزاماً علينا أن نحاول توضيح ملامح النمو العقلي في هذه الفترة .

فهذه الفئة من ١٨ سنة فما فوق يمثلون ٥٠ ٪ من الذين يحضرون الكنيسة، فقطاع كبير منهم يمثل الشباب، والقطاع الآخر يمثل الآباء والأمهات، وهم الذين يقومون بدورهم بتدريب وتربية الأجيال الجديدة، ومنهم أيضاً الممسنين الذين يجب الالتفات إليهم أكثر فأكثر في كنيسة المستقبل . ونحن نحتاج إلى خبرات هؤلاء الكبار ونحتاج إلى عطايتهم كما يحتاجون هم إلى الأخذ، وهذه الفئة لها مشاكلها وهم يحتاجون إلى من يبحث معهم عن حلول لها .

والصعوبة في خدمة هذه المرحلة تحدث بسبب إختلاف المستوى الدراسي والفكري والثقافي للكبار ، فنحن لانستطيع أن نعالج مشاكل الذين في الجامعة بنفس طريقة معالجة مشاكل من لم يدخل الجامعة، ولانستطيع أن نعلم القرويين بنفس طريقة تعلم سكان المدن .

ويعتقد البعض خطأ أن الممسنين قطع أثرية توضع على الرف أو على هامش المجتمع، مع أنهم في الحقيقة مخازن للمعرفة ويتوك للمعلومات والخبرات، وهم قبل كل شيء نفوس تحتاج إلى خدمة لتهيئة مجال النمو والخلاص لها . فجدري بنا إذا أن ندرس الكبار دراسة جادة، تتناسب مع مستواهم، ومستوى الأداء، المطلوب منا كخدام للكلمة .

وهذا الباب يحوى أربعة فصول . إبتداء من الفصل السادس حتى التاسع، ففي الفصل السادس : ندرس سمات التفكير عند البالغين . أما في الفصل السابع : فندرس قضية هامة في التربية وهي قضية غرس الابتكار والإبداع ، ونتابعها منذ الطفولة حتى الكبر .

أما الفصل الثامن : فهو مخصص لدراسة المتقدمين في العمر وخاصة مشكلة الذاكرة والأداء الذهني لديهم . ويأتى الفصل التاسع : ليقدم تطبيقات تربوية على خدمة البالغين والكبار لتستخدم في مجال التربية المسيحية

الفصل السادس

عندما صرت رجلاً سمات التفكير عند البالغين والكبار

مرحلة التفكير التكاملي أو التركيبي
من سن ١٨ سنة فيما فوق

ذهن الكبار عالم مليء بالأعماق
فيه المشاهدة والتأمل والتقييم،
والإستنتاج، وفيه حل المشاكل، وفهم
المتناقضات، وهو أيضاً عالم مليء
بالأسرار. أما الخبرة والحكمة عندهم
فتجعل منهم مصدراً للمعرفة ومخزناً
للمعلومات.



هذا الفصل يناقش :

صورة شخصية

يوسف فهمي

فكر معنا

فيما يختلف تفكير الكبار عن تفكير المراهقين
القدرات العقلية عند الكبار :

١ - المعرفة .

٢ - الفهم .

٣ - التطبيق .

٤ - التحليل .

٥ - التركيب .

٦ - التقييم .

٧ - إدراك المتناقضات .

٨ - حل المشكلات وإيجاد المشكلات .

* نمط التفكير عند الكبار :

.. خلاصة ..

أسئلة للمراجعة ..



صورة
شخصية
يوسف فهمي

يوسف رجل أعمال فى الخامسة والأربعين من عمره، متوقد الذهن، وهو حاصل على شهادة فى هندسة التعدين، ولكنه يدرس أيضاً الكمبيوتر، أما تخصصه فهو إستصلاح الأراضى. يقرأ بشراهة ويراسل عشرات المجلات العلمية. يفكر ويخطط ويدون ملاحظاته باستمرار، يوسف زار عدة بلاد وهو يهوى السياسة وكرة القدم والشعر.

يوسف يعتبر نفسه متديناً لكنه لا يحب الإجماعات المسائية العامة فى الكنيسة، حيث أنها تستغرق وقتاً طويلاً، ويفضل حضور درس الكتاب حيث يقوم الدارسون بعمل حوار ومناقشات شيقة، وهو يحرص على أن ينقل ما إستفاده الى زوجته وأولاده، ويختم جلسته مع العائلة بكثير من التحليلات والتطبيقات، كما يحرص على تبسيط ما تعلمه ليكون ذو فائدة لأبنائه.



فكر معنا

عند المراهق بعض هذه القدرات مثل :
القدرة على إدراك الإحتمالات ودراسة
الإفتراضات، وإدراك التناسب العكسي،
والتشابه المضمنى .

ويفترض لنمو هذه القدرات أن الذهن
يقوم بعمليات عقلية متقدمة نوعاً مثل :

(١) تكوين المفاهيم :

والمفهوم هو فكرة أو رتبة من الأفكار
أو الأحداث أو الأشياء، مثل مفهوم كائن
حي أو إنسان، بصرف النظر عن المفرد
أو الجنس أو اللون، وبالمطابق فإن هذا المفهوم
يحتاج إلى تجريد لأنه لا يوجد إنسان
مجرد، فهو إما رجل أو امرأة، كبير أو
صغير ... إلخ.

(٢) إستنتاج المبادئ العامة :

وهي القدرة على إستخراج القاعدة
التي تحكم مجموعة من الأحداث أو
التصرفات أو الظواهر.

وقبل أن نخوض فى دراسة القدرات
العقلية عند الكبار سنقوم بتلخيص سريع
لما تعلمناه سابقاً عن النمو العقلى للإنسان.

١ - إعتقد مقارنة بين تفكير فتي فى الثانية
عشر من عمره وشخص بالغ. إستخدم
النقاط التالية كمرشد للإجابة: (إتساع
المعلومات، القدرة على الإستنتاج، القدرة
على التقييم)

٢ - إستخرج العدد التالى من المتوالية العديدة
الآتية : ١، ٣، ٦، ١٠، ١٥،

(الإجابة ٢١) لأننا نضيف أعداد
متزايدة بعد الرقم الأول فنضيف ٢ بعد
الرقم الأول، ٣ بعد الرقم الثانى، ٤ بعد
الرقم الثالث وهكذا ...

ناقش كيف يحتاج هذا المثل الى قدرة
على إستنتاج المبدأ العام المتضمن داخل
المتوالية.

تنتهى نظرية بياجية عند دراسة
التفكير النظرى لدى المراهق، ولكن الذهن
البشرى لا ينتهى فى نموه عند ذلك، بل
يستمر فى الظهور فى مرحلة المراهقة
المتقدمة تزداد فى النضوج، وتصبح هى
الطابع للتفكير وقد رأينا سابقاً كيف نمت

فيما يختلف تفكير الكبار عن تفكير المراهقين ؟
 يختلف تفكير الكبار عن المراهقين في عدة اتجاهات تلخصها في الجدول التالي :

المودج	السمة
سؤال : كيف تبدو الحياة وإذا كان الداس صم لا يسمعون ؟ طفل : لن يسمع أحد شيئا . بالغ : لن يكون هناك موسيقى أو تليفونات أو ضوضاء أو راديو .	(١) الواقعية مقابل الإحتمالات : لا يستطيع الطفل أن يأمل الإحتمالات المنطقية التي يفترضها موقف معين ، بل يُلحصر تفكيره في الموقف الذي بين يديه .
سؤال : لماذا ترتفع الشمس ؟ طفل : لأنى أفتح عيني ؟ بالغ : تبدو الشمس وكأنها ترتفع لكن الأرض هي التي تدور حول محورها .	(٢) المشاهدة مقابل الإستنتاج : يستنتج الكبار أسباب ظاهرة ما ، أما الأطفال فيتعاملون مع الظواهر كما تدركها حواسهم .
سؤال : كم من الوقت تستغرق عملية تسوية هذه الفطائر ؟ طفل : أعقد ١٥ دقيقة . سأنتظر ١٥ دقيقة ثم أرى . بالغ : يحتمل أن تستغرق ١٥ دقيقة . سأنتظر إليها بعد ٥ دقائق ثم أخرجها ، فإن لم تكن جاهزة سأختبرها بعد ١٠ دقائق ثم بعد ١٥ دقيقة . سؤال : ماذا نفعل إذا احترقت الفطائر بعد ١٥ دقيقة طفل : سأجرب عشرة دقائق هذه المرة .	(٣) إعتبار إحتمال واحد مقابل عدة إحتتمالات : لا يستطيع الطفل أن يتناول عدة إحتتمالات ويختبرها مرة واحدة 

بالغ : سأجرب كل ٣ دقائق بعد أن أتركها خمس دقائق في البداية. إن لم يكن هذا كافياً سأجرب كل دقيقتين.	
سؤال : إذا جلس ثلاثة أشخاص على أرجوحة الميزان فكيف يمكن تحقيق التوازن. طفل : سامي وهاني على أحد الجانبين، وماري على الجانب الآخر. بالغ : يقوم سامي من على الأرجوحة ويحل المشكلة، أو طفل رابع يجلس في جانب ماري. أو سامي وهاني يجلسان يقرب المركز.	(٤) عكس الأداء مقابل التعويض عنه : يستطيع الكبار حل معادلة بالتفكير في تعويض النقص أو الفاقد.
سؤال : كم من السنوات تظن عمر عزيز ؟ طفل : ٣٢ ، ٣٣ ، ٣٤ ، ٣٥ بالغ : فوق الثلاثين فوق ٣٢ فوق ٣٥	(٥) العشوائية مقابل تنظيم المعنومات : يخطط الكبار لحل المسألة، ويستبعدون الإحتمالات الغير دقيقة واحدة فواحدة بطريقة منهجية.

طلب منه تركيب لون البشرة باستخدام الأحمر والأبيض والأصفر ، فإن الطريقة الوحيدة لكي يقوم بهذا العمل بصورة منهجية هي تثبيت كمية أحد الألوان كالأبيض، ثم إضافة الأصفر تدريجياً يليه الأحمر، فإذا فشل الشاب في هذا فإنه يثبت كمية الأبيض والأصفر ويبدأ في إضافة الأحمر تدريجياً وبهذا يستنتج العلاقات بين الألوان الثلاث.

ولكن ريتشارد وكومونز يذهبان لأبعد من هذا، فالشخص في مرحلة التفكير النظري يستنتج العلاقة بين الأشياء، أما في المرحلة التالية (مرحلة التفكير البنائي) فهو يستنتج (العلاقة بين العلاقات) ، ومثال ذلك إذا قارنا مراحل النمو الأربعة عند بياجيه بمراحل نمو أخرى في نظام مختلف، عند فرويد مثلاً، فهذه تعتبر علاقة بين نظامين، أو علاقة بين مجموعتين من العلاقات، وهذا يتطلب كماً أكبر من التجريد والقدرة على التصور.

القدرات العقلية عند البالغين :

عالم الكبار مليء بالفكر والتأمل، وعقولهم يشدها البحث عن الحقيقة والرغبة في التعمق والوصول إلى الحكمة، ولما كان العقل البشري في صورته الكاملة معجزة من معجزات الخالق ، فإنه يلذ لنا أن نتأمل في تلك القدرات التي منحت لنا نحن لتساعدنا

بالرغم من أن دراسات بياجيه لم تشمل دراسة علم المعرفة عند الكبار إلا أن هناك علماء آخرون، مثل جاجنيّة Gagné ١٩٧٢ وبلوم Bloom ١٩٥٦ قد سدوا هذا النقص بتحديد القدرات العقلية المتقدمة عند الكبار، وغنى عن التعريف أن الخادم يحتاج إلى معرفة شيء عند النمو العقلي للكبار وخاصة إذا تأملنا مقدار الساعات التي تقضى في التربية المسيحية للبالغين ومقارنتها بندرة الدراسات السيكلوجية في هذا المضمار. كذلك فقد حاول بعض العلماء معالجة القصور في نظرية بياجيه وذلك بطرح التساؤل :

هل توجد مرحلة خامسة في التفكير؟

أي مرحلة ما بعد التفكير النظري أو المنهجي ..

ربما يكون هناك مرحلة أخرى أكثر تعقيداً من مرحلة التفكير النظري وقد أشار إلى ذلك كومونز Commans وريتشارد Rich-ard ١٩٧٨ و١٩٨٢ وقد أسماها بمرحلة التفكير البنائي Structural Operation وفيها يستطيع الشخص أن يقارن بين مجموعتين من العلاقات

دعنا نوضح هذا المفهوم، وقد قلنا سابقاً أن الشباب في مرحلة التفكير النظري يستطيع أن يفهم العلاقات الكافية بين الأشياء، فإذا

على الفهم المتكامل، والحكم السليم والسلوك الرشيد .

ويساعدنا في هذا المجال بحثاً قام به بلوم Bloom ١٩٥٦ في مجال النمو العقلي، وقد رتب فيه القدرات العقلية وبحسب درجة تعقيدها في نظام متسق. Taxanamy وفي الجدول التالي نجد في العمود الأول تعريف للقدرات العقلية التالية :

المعرفة، الفهم، التطبيق، التحليل، التركيب، التقويم.

كما نجد في العمود الأوسط التوجيهات أو التدريبات التي يستخدمها المدرس لتنمية هذه القدرة، أما في العمود الأخير فنجد المهارات العملية التي تنتج من نمو هذه القدرة عند البالغين .



التعريف	التدريبات لتنمية هذه القدرة	المهارات
١ - <u>المعرفة</u> : إستبقاء وإسترجاع معلومات سابقة. وهي أبسط طرق التعلم في مجال الإدراك الذهني.	معرفة المصطلحات البسيطة. - معرفة حقائق معينة. - معرفة المفاهيم الأساسية. - معرفة المبادئ العامة.	عرف ، صنف ، تعرف على ، صنع عناوين ، أكتب قائمة ، وفق بين مجموعتين ، ضع أسماء ، حدد عناصر ، أعد تلاوة ، اختر ، أكتب بأسلوبك.
٢ - <u>الفهم</u> : القدرة على إدراك معنى المعارف أو المعلومات ، وذلك بتفسير أو شرح أو تلخيص المادة المعرفية أو نقلها من صورة إلى أخرى : مثلاً : من كلمات إلى أرقام .	- فهم الحقائق والمبادئ . - تفسير المعلومات الكلامية . - تفسير الخرائط والجدول . - نقل الكلمات والجمل إلى إحصائيات ومعادلات . - تقسيم التبعات . - تبرير الطرق وخطوات الأداء .	حول ، برر ، ميز ، قيم ، اشرح ، توسع ، إستخرج قاعدة عامة ، أعط أمثلة ، إستنتج ، بسط ، أشرح بأسلوب آخر ، لخص ، توقع ، أعد صياغة .
٣ - <u>التطبيق</u> : القدرة على إستخدام المعارف في إطار آخر محدد (فالذى يعرف كيف يقود سيارة يستطيع أن يتعلم بسهولة قيادة لورى) . مثلاً تطبيق	- تطبيق المبادئ والمفاهيم على مواقف جديدة : - تطبيق القوانين والنظريات على مواقف عملية . - حل المشكلات الحسابية . - عمل جداول ورسوم بيانية .	أحسب ، إكتشف ، أعرض معلومات ، غير ، طور ، توقع ، أبرز ، قارن ، حل مشكلة ، إستعمل .

القواعد والمفاهيم بطرق عملية، وهذا يتطلب مستوى أعلى من الإدراك الذي يزيد عن مجرد الفهم.

٤ - التحليل :

القدرة على تقسيم المعلومات إلى وحداتها الأولية حتى يمكن فهم العلاقة بينها، وهذا يتضمن فهم الأجزاء وتحليل العلاقات بينها وإدراك المبدأ الذي ينظمها، وهذا يحتاج إلى فهم متقدم للمعلومات لأنه يعد فهمًا (لكل) من (المكونات) و (للعلاقات) التي تربط بينها.

فالأسرة تحتوي على الأشخاص كما تحوي العلاقات: الحب الزوجي، الأبوة - الأمومة - البنية.

- الاستخدام الجيد للطرق العملية والخطوات التطبيقية.

- إدراك وتحديد الافتراضات. - إدراك الأخطاء المنطقية في التفكير.

- التفريق بين الحقائق والافتراضات.

- تقسيم المعلومات حسب علاقاتها بالموضوع.

- التحليل البدائي للموضوع.

قسم ، أرسم رسماً بيانياً، فرق ، ميز ، تعرف ، وضع ، استنتج ، عرف ، لخص ، حدد ، أربط ، اختر ، افصل ، يعمل أقسام فرعية .



٥ - التركيب :

وضع الأجزاء معاً لتكون شكلاً جديداً، وهذا يتضمن عمل علاقات أو خطة عمل متكاملة أو نظام كلي أو تصنيف للمعلومات. وهذه المقدرة تحتاج إلى إبداع وذلك بإبتكار أنماط بنائية جديدة.

- كتابة الأفكار بطريقة منظمة
- تقديم خطاب منسق
- كتابة قصة أو شعر أو موسيقى بطريقة خلاقة.
- كتابة خطة عمل تجريبية.
- تكامل المعارف من خبرات متعددة لحل مشكلة معينة
- عمل نظام جديد لتقسيم الأشياء أو الأحداث أو الأفكار.

قسم إلى مجموعات عامة، جمع ، ولد، طور، صمم، نسق، خطط، أعددت تقسيم، راجع، أكتب مرة أخرى، نفخ، لخص.

٦ - التقييم :

القدرة على الحكم على قيمة المعلومات أو الأبحاث أو التقارير أو الأدب أو الشعر... الخ. وذلك بناء على مواصفات محددة ، وذلك بمعايير داخلية أو خارجية يصل إليها الباحث أو تعطى له. وتعتبر هذه المهارة أعلى من المهارات السابقة لأنها تفترض وجودها جميعاً، بالإضافة إلى القدرة على الحكم بناء على مواصفات محددة.

- الحكم على منطقية عمل مكتوب.
- الحكم على تطابق النتائج مع الحثيات.
- الحكم على قيمة عمل ما بواسطة التوافق الداخلي بين أجزائه (التقييم الداخلي).
- الحكم على قيمة عمل ما بواسطة إنفاقه مع المعايير والمقاييس الخارجية (التقييم الخارجى) .

علق، قارن، توصل إلى نتيجة، فرق بين المتناقضات، غفد، صنف، أشرح، برر، فسر، أربط ، لخص ، دعم.

وهناك أنواع أخرى من التفكير عند الكبار

فبالإضافة إلى دراستنا للقدرات العقلية عند الكبار بحسب (بلوم) نستطيع أن ندرس قدرات أخرى، فالكبار يستطيعون القيام بعمليات عقلية معقدة مثل :

- فهم المتناقضات

- حل المشاكل وإيجاد المشاكل

- الإبداع والإبتكار (أنظر الفصل السابع) وسنعرض لهذه القدرات واحدة فواحدة.

٧ - فهم المتناقضات :

رأينا كيف لم يستطع الفتى أن يفهم فكرة الفحم الأبيض وذلك لانتوائها على التناقض، والواقع أن الحياة مليئة بالمتناقضات التي تعمل معاً في تناغم. فالتناقض وجه آخر للحقيقة مثل العملة التي لا تقوم إلا بوجهيها.

فالحياة لا توجد إلا بالصوت، والدور لا يظهر إلا في الظلام، والخير لا يتضح إلا بالمقارنة بالشر.

وقد قام كلوس ريجال

١٩٧٣ (Klaus Riegel) بدراسة الخداع البصري وأوضح أن الكبار يفهمون بسهولة أن حواسهم تخدعهم ، إلا أنهم يدركون عقلياً أن القطار الذي يركبونه هو الذي

يتحرك بالرغم مما يرونه من أن المبالي تسير.

ويخلص ريجال بأن إدراك المتناقضات مهارة أساسية من مهارات التفكير في مرحلة ما بعد التفكير النظري.

مثال :

يفهم الطفل أن الأشياء الثقيلة تفوص في الماء، وأن الأشياء الحقيقية تطفو ويتنبأ بأن الحجر سيغوص والريشة تعدم، ولكنه لا يفهم كيف تعدم الزجاجاة التي تبدو كبيرة لكنها فارغة بينما تغوص قطعة الحجر الصغيرة.

وبالتدريج يفهم الطفل فكرة الكثافة والعلاقة بين الحجم والوزن والتناقض الظاهري بين الخبرة الحسية والحكم السليم.

إستنتج ريجال أن التفكير الناضج يقبل، بل يبحث عن المتناقضات، ليست فقط كمشكلة يجب أن تحل بل أيضاً كأساس للأبداع والتفكير الخلاق. وهذا الرأي يقودنا إلى الفكرة التي سندرسها بعد ذلك مباشرة وهي فكرة البحث عن المشكلات فكل منهما يركز على أهمية خلق أسئلة، ودور الصراع والتناقض ، وإكتشاف المشاكل .

ويلاحظ أن هذه الطريقة في التفكير

ليست طريقة منطقية بل جدلية، فيها التناقض وحلة في آن واحد، والكل هنا يأتي بطريقة تلقائية حدسية وليست منطقية تحليلية.

ولا يخفى أن هناك أفكار وعقائد دينية هامة مثل «الثالوث في واحد» وما قاله بولس الرسول «صلبت مع المسيح لأحيا»، فكلاهما يحتاج إلى فهم التناقضات بالإحساس الداخلي (الحدس) Intuition وليس بالمنطق العقلي فقط وقد عرف ريجال (الحدس) بأنه القدرة على الإحساس والتقاط علاقة ما بدون القدرة على فهمها تماماً. والحدس يفيد النمو الذهني تماماً كما يفعل المنطق، وهو لا غنى عنه في الوصول إلى حل للمتناقضات لكن بطريقة جدلية.

أما الطريقة الجدلية في التفكير فيمكن تعريفها كالآتي: هي طريقة من طرق البحث أو الأبحاث التي تستخدم (بطريقة منهجية) طريقة التناقض.

فلكل فرض (الجمال مثلاً) نقيضة (القبح)، والجدل يحاول التوفيق بين هذه المتناقضات يجمعها في كل واحد.

فحين نقول «صلبت» فهذا أحد طرفي النقيض، «لأحيا» الطرف الآخر أما التوفيق بينهما فهو ضمنى حدس قلبي وليس منطقي، لأن الموت والحياة لا يجتمعان

منطقياً، ويكون الحل هو «أن أحيا روحياً مع المسيح» فالجدل نظام أو نظرية تبني على الصراع والحوار، وهما هـامان لإحداث التعبير.

فإنجدل ينشئ توفيقاً بين الأضداد وبالتالي — تغيير، والتغيير بدوره ينشئ صراع بين القديم والجديد.

مثال :

المتكلم والمستمع :

المتكلم يستمع والسامعون يتكلمون
فالمتكلم يتأثر بما يقوله كما يتأثر هو شخصياً بموقف سامعية.

مثال آخر :

الإنسان والبيئة :

فالبيئة تؤثر في الإنسان وتتأثر به.
والإنسان يحاول أن يصنع توازن بينه وبين البيئة.

والفكير الجدلي يستطيع أن يفهم طرفي الحوار أو الصراع أو طرفي النقيض في كل متكامل، فيجمعهما ويوفق بينهما.

٨ - حل المشاكل وإيجاد المشاكل :

في الأبحاث التي قامت بها باتريشيا أرلين Patricia Arlin ١٩٧٥ ، ١٩٧٧ عرضت فيها صور لعدة أشياء على المفحوصين طالبة منهم وضع أسئلة هامة على هذه الأشياء وقد لاحظت الباحثة أن

فهي تعتبر أسئلة في مرحلة إيجاد المشاكل، وهي مرحلة متقدمة من مراحل التفكير النظري.

نمط التفكير عند العبار :

هو طريقة تجميع وتناول المعلومات التي يعتادها الشخص حين يقوم بالإدراك، والتذكر والتفكير وحل المشكلات.

ويكون نمط التفكير ثابتاً عادة بغض النظر عن محتوياته، هل هو حسابي أو أدبي أو فني أو ديني، فالذي يعتاد التركيز كنمط من أنماط التفكير يفعل ذلك في كل مجالات الفكر السابق ذكرها.

وقد أوضح أن هناك فروق فردية بين نمط التفكير عند الناس تتضح في عدة مجالات:

ويمكن تلخيص هذه الفروق في تسعة اتجاهات مختلفة :

١ - تقبل أو عدم تقبل الأشياء الغريبة:
مقدار تقبل المدركات المختلفة عن المؤلف والمعاد.

٢ - التروي مقابل الاندفاع :
مقدار التفكير في الاحتمالات المختلفة قبل إتخاذ القرار.

٣ - الصلابة مقابل المرونة :
مقدار التعرض للحيدود أو تداخل الأفكار.

نوع الأسئلة يحدد مستوى تفكير المفحوصين، وقد قسمت الباحثة الأسئلة إلى قسمين: قسم يعتنى بحل المشاكل، والقسم الآخر يعتنى بتحديد المشاكل غير الواضحة أو إيجاد المشاكل.

(أ) فالأسئلة التي تسأل على المعلومات الأساسية (ما هو عدد التفاح في الصورة ؟) ، أو الأسئلة التي تتعلق بالتقسيم (كيف يمكن تقسيم هذه الأشياء حسب اللون - الشكل أو الحجم) تعتبر أقل الأسئلة ابتكاراً، وتعتبر هذه الأسئلة من أسئلة حل المشكلات.

(ب) وهناك الأسئلة التي تتعلق بالعلاقات، مثل (هل الثقب في الساكينة يناسب مع حجم العملة الفروضة وضعها فيها ؟)

أو الأسئلة التي تتعلق بالنظام الكلي مثل (كيف يمكن أن تعمل ٤ مثلثات من ٦ أعواد كبريت ؟) والذين يضعون مثل هذه الأسئلة يمكن اعتبارهم في مرحلة التفكير النظري .

(ج) أما الأسئلة عن التحويلات مثال : (إذا أعطيت مشبك غسيل فإلى أي شيء يمكنك أن تحويه ؟)

والأسئلة التي تنطوي على الاستنتاج مثل (كيف يمكنك أن ترتب الأشياء على المنضدة لتعبر عما تشعر به الآن ؟)

٤ - التركيز مقابل المسموع الشامل :

مقدار القدرة على إنتشار الفكر وإتساع الأفق.

٥ - مستوى التفكير العادى مقابل الحذى :

مقدار دمج الذاكرة لأشياء أو أحداث متشابهة.

٦ - التركيب مقابل البساطة :

مقدار تفهم العالم والسلوك الإجتماعى فى أبعاد مختلفة.

٧ - التقسيم مقابل الوصف :

مقدار إستخدام الشخص للتقسيم والتصنيف مثل تصنيف الأشياء حسب الأفكار العامة المتضمنة أو الوظائف والأجناس والأنواع.

٨ - التحليل مقابل التكامل :

مقدار فصل البنود عن الخلفيات التى أنت منها وعن الأطار الذى يحددها.

٩ - الإتساع مقابل الضيق :

مقدار قبول وضئ الأشخاص والأفكار أو الميل للعزل والتصنيق.

وتم ملاحظات تربية على تعلم الكبار ونمط التفكير

لوحظ الآتى : أن أصحاب التفكير التحليلى متعلمون بكفاءة التكاملى أكبر من أصحاب التفكير التكاملى فى الأمور

العلمية أما أصحاب التفكير التكاملى فيتعلمون الأمور الدينية والفنية وغير التحليلية بسرعة أكبر ، كذلك يجب أن نلاحظ أنه على المعلم يقع العبء فى محاولة إستنباط الطريقة التى يتعلم بها فرد ما من الكبار، أو مجموعة ما من الكبار مثل العمال أو السيدات الخ.

فإذا عرفنا نمط التفكير الذى يفضلته المتعلم فى تحصيل المعلومات يمكننا تقليل المشقة التى تواجهنا وتواجهه فى العملية التعليمية.

ومثال ذلك ألا نلجأ إلى الفكر التحليلى والنقدى مع مجموعة من العمال التى أعتادت البساطة والتفكير العادى.

فإذا واجهنا مجموعة من المسمنين التى ترفض المرونة والحيود ، فإننا يجب أن ندرسهم بطريقة تقليدية إلى حد ما ، تحترم القديم والشائع من القيم والمعادنات ، أما إذا قمنا بتدريس مجموعة من المثقفين الذين إعتادوا الدقة والتقسيم والتركيز، فإننا يجب أن نتجنب التعميم أو التبسيط الزائد أو الاستنتاجات غير المنطقية، لأنها تشعرهم بعدم الأقتناع كذلك نتجنب التكرار العمل ، ونحاول تنويع طرق التدريس كأن نعطي المعلومات عموماً فى شكل محاضرة ثم حلقات بحث أو أسئلة تطبيقية ... الخ.

خلاصة

مرحلة الرشد تتميز بنمو وعمق في المعرفة، يستطيع فيها البالغون القيام بعمليات ذهنية متدرجة الصعوبة تتناسب مع ذكائهم ودراساتهم وخبراتهم وبيئتهم.

ويستطيع الخادم أن يستثمر هذه القدرات في مجال التربية الدينية، حتى يكون التعليم جذاباً وشيقاً وغير متكرر وقد ناقشنا في هذا الفصل تعريفات أولية لهذه القدرات، في تدرج هرمي مبتدئاً بالأسهل والأعم والأكثر انتشاراً، فتكلمنا عن المعرفة، ثم الفهم الذي يعتبر وعى بالمعلومات إدراك لها، ثم تكلمنا عن التطبيق الذي يعتبر استخدام للمعرفة في مجال محدد.

كذلك يستطيع الكبار القيام بالتحليل وهو تفصيل المعلومات إلى أجزائها، والتركيب الذي يعتبر تجميع لأجزاء المعلومات المتأثرة مرة أخرى وعلى المدرس أو المنسق معرفة إمكانية الدارسين وقدرتهم على استخدام هذه المملكات ومساعدتهم على الوصول بأنفسهم إلى المفاهيم والخبرات المطلوبة.

كذلك ناقش هذا الفصل بعض الطرق الأكثر تقدماً التي يستمتع بها بعض الكبار وهي التقييم، وإدراك المتناقضات، وحل المشكلات، والوعي بالمشكلات الذي أسميناه بإيجاد المشكلات.

وفي النهاية لاحظنا أن معظم الكبار قد اعتادوا على التفكير في نمط معين، أو عدة أنماط متكررة، فبعضهم يفضل التركيز، أو التحليل، أو التروى عن غيرها من أنماط التفكير التي ذكرناها في نهاية الفصل. ومن الهام والمفيد أن نحاول إدراك الطريقة التي اعتاد أحد الكبار استخدامها في تحصيل المعلومات، حتى نستطيع بسهولة أن نقوم بالعملية التعليمية دون مشقة من ناحية المعلم أو المتعلم.

أسئلة للمراجعة

١، عرف :

- إيجاد المشكلات .
- العشوائية .
- القدرة على التركيب .

٢، علق على :

مقدار التباين والفروق الفردية في مستوى وطريقة التفكير عند الكبار، وذلك بالمقارنة بالأطفال، مع إعطاء أمثلة .

٣، لخص :

القدرات العقلية عند الكبار وذلك بوضعها على لوحة حائط أو سبورة، رتب هذه القدرات حسب صعوبتها.

٤، طبق :

طبق ما تعلمته في هذا الفصل على كفاءة التعليم الجامعي، وكيف يمكن تطويره .

٥، اختر من المجموعة أ ما يناسبها من مجموعة ب :

(أ)

- التقييم
- التطبيق
- التحليل
- المعرفة
- التركيب

(ب)

- أبسط طرق الإدراك .
- وضع الأجزاء معاً لتكون كلاً جديداً .
- نقل واستخدام المعرفة من مجال لآخر .
- الحكم على تطابق النتائج مع الحثيات .
- القدرة على تقسيم المعلومات إلى وحداتها الأولية .

الفصل السابع

تغيروا عن شكلكم

الإبتكار والإبداع عند الإنسان

الإبداع ليس هو الذكاء أو
العنصرية، بل هو القدرة على التجديد
والخروج عن الشائع وهو ليس فقط قدرة
موروثة بل هو أيضاً قدرة يمكن إكتسابها
ويصل الإنسان إلى قمة الإبتكار أو
الإبداع فى سن ٣٥ - ٤٥ ، ولكنه مهارة
يحسن تدريب جميع الأعمار عليها.



هذا الفصل يناقش :

صورة شخصية

فريد

فكر معنا

* ما هو الإبداع ؟

* من أين ينشأ الإبداع ؟

* سمات الشخصية المبدعة .

* العناصر التي تمكن من ظهور ضرر

مبدع منذ الصغر.

* تدريبات لتنشيط الأبداع عند الطفل:

١ - التعليم غير المباشر.

٢ - الإهتمام بلعب الأطفال.

٣ - قضاء بعض الوقت مع الطفل أثناء اللعب.

٤ - الأباء لا بد أن يكونوا قدوة إبداعية لأبنائهم.

٥ - تحرير الطفل من الإعتيادية.

٦ - السماح للطفل بطرح ما يشاء من الأسئلة.

٧ - تقبل الأفكار الغريبة من الطفل.

٨ - مساعدة الطفل أن يكون له أشياء خاصة.

٩ - مساعدة الطفل على إكتشاف العالم المحيط به بنفسه.

١٠ - مساعدة الطفل على التعامل مع خياله.

١١ - الإرتقاء بالذوق الجمالي عند الأطفال.

١٢ - التدريب على الدراما الخلاقة.

١٣ - تشجيع جماعات البحث العلمي.

١٤ - ممارسة إرسال الخواطر (أو عصف الفكر).

خلاصة ..

أسئلة للمراجعة ..



صورة شخصية فريد

فريد قائد فرقة موسيقية في السابعة والثلاثين من العمر تدرج في دراسته وعمل مدرس تربية موسيقية إلى مؤلف موسيقى إلى قائد أوركسترا، وهو يعتبر الموسيقي عمل وهواية سعاداً، وهو يستمع إلى كافة أنواع الموسيقى الشرقية والغربية والدينية وموسيقى الشعوب. ويمتاز فريد بالمتابعة وعدم الملل وضبط النفس في التدريب والرغبة في تجويد الأداء، وكثيراً ما يحلل فريد أصوات الطيور وخريد المياه وصياح الامهات في وجه أبنائهن ويستخرج منها إيقاعات وأنغاماً. وهو يحاول ألا ينقل شيئاً محدداً من الجمال الموسيقية، بل يمزجها جميعاً ليخرج بالحن شعبة تعبر عن إتفاعلاته الشخصية من حزن وفرح وقوة وأمل وشروق وغروب.

عائلة فريد عارضت بشدة إتجاهه للموسيقى، حيث أنه شخص نابغ حاصل على مجموع كبير في الثانوية العامة، وقد قال له والده هل ستعزف للسكرابي في أماكن الخلاعة، ولكن هذا النقد الجارح لم يثبط من عزمه، إذ لم يكن منطيقاً عليه، ففي رأى فريد أن الموسيقى عمل ديني مهما بدا في ذلك من غرابية، وتجده يمارس العزف أو الأداء الصوتي كل صباح أمام النافذة ويقول هذه صلاتي أو على الأقل طريقتي الخاصة في الصلاة.



فكر معنا

الإبتكار قدرة ذهنية تنمو عند الكبار، ولكنها تبدأ منذ الصغر. وقد رأينا أن نناقشها في الباب الخاص بالكبار، إلا إننا يحب أن ننتقل إلى غرسها منذ الصغر، وتدريب جميع الأعمار على إكتسابها. وسوف نناقش في الصفحات المقبلة تعريف الإبداع، وسمات الشخصية المبدعة، وكيفية غرس الإبداع منذ الطفولة. ولنبدأ بتعريف الإبتكار والإبداع

- ١ - حاول أن تقوم مع مجموعتك بحل هذه المسألة :
إذا كانت ركبة الإنسان تنثنى إلى الوضع العكسي، تخيل كيف تقوم بتصميم كرسي للجلوس؟
- ٢ - ما هي الصورة التي يرسمها الناس للعقري؟
- ٣ - قم بعمل قائمة للقدرات البشرية العقلية والفنية والاجتماعية ... الخ ؟

تعريف الابتكار والإبداع :

إن الإبداع هو ابتكار على مستوى عالٍ من الأصالة، فالإبتكار إذاً درجة متوسطة من درجات الإبداع.

ما هو الإبداع ؟ يمكن تعريف الإبداع كالآتي :

١ - تخلص الفرد من الأنماط التقليدية في التفكير.

٢ - التعامل مع الأشياء والمواقف بمنظور جديد غير مألوف.

٣ - الإتيان بحلول متميزة للمشكلات لم تأت على غرار نموذج سابق.

٤ - تميز الحلول الإبداعية المقدمة بعدم الشيوخ من جانب، والملاءمة من جانب آخر.

من أين ينشأ الإبداع :

أثبتت أبحاث جيلفورد Guilford

١٩٥٩ أن الإبداع ينشأ من أربع قدرات هي:

١ - الطلاقة الفكرية أو القدرة على الحيود (Divercion).

٢ - الأصالة.

٣ - المرونة الفكرية.

٤ - الحساسية للمشكلات.

وسنعرف هذه القدرات واحدة فواحدة.

١. الطلاقة الفكرية :

ويقصد بها القدرة على تقديم أكبر عدد ممكن من الأفكار خلال وحدة زمنية معينة، بشرط أن تتصل هذه الأفكار بموضوع معين من الموضوعات ، وتنقسم في الوقت نفسه بالملاءمة . وهناك شواهد عدة من التاريخ تدل على أن المبدعين لديهم غالباً فيض من الأفكار والمقترحات، فالشخص الذي ينتج عدداً كبيراً من الأفكار خلال وحدة زمنية معينة ، يكون لديه غالباً فرصة أكبر لكي ينتج عدداً كبيراً نسبياً من الأفكار الجيدة .

لذلك فمن المرجح أن يتميز الشخص المبدع بالطلاقة في التفكير ، أي بأنتاج عدد كبير من الأفكار إذ للتصورات في وحدة زمنية محددة .

و لطلاقة أربعة عناصر هي :

أ - طلاقة الكلمات : Word Fluency

هي سرعة إنتاج كلمات (أو وحدات للتعبير) وفقاً لشروط معينة في بنائها أو تركيبها، كأن يشترط أن تبدأ أو تنتهي بحرف معين، أو أن تكون على وزن خاص.

ب - طلاقة التداعي : Assoiatinal Fluency

هي سرعة إنتاج كلمات أو صور مرتبطة بعضها بعضاً .

ج - طلاقة الأفكار : Ideational Fluency

هى سرعة إيراد عدد كبير من الأفكار أو الصورة الفكرية فى أحد المواقف، ولإيهم هنا نوع الإستجابة وجودتها، وإنما الذى يهم هو فقط عدد الإستجابات (مثل أكبر عدد من المأكولات - النباتات ...).

د - الطلاقة التعبيرية : Expressional Fluency

وهى القدرة على التعبير عن الأفكار وسهولة صياغتها فى كلمات أو صور للتعبير عن هذه الأفكار، بطريقة تكون فيها متصلة بغيرها وملانة لها، والذى يهم هنا ليس هو عدد الأفكار وإنما التعبير عنها فى كلمات أو صور مختلفة بأكثر من كلمة .

٢. الأصالة : Originality

وهى القدرة على طرح الأفكار التى تتسم بالتميز والجودة، ويجب على هذه القدرة أن يكون نتاجها من الأفكار التى ليس لها نموذج سابق، أى لا تنتم بالفروع.

ويعد الكثيرون الأصالة مرادفة للإبداع نفسه، ويقصد بهذه القدرة تلك المظاهر التى تبدو فى سلوك الفرد الذى يبتكر بالفعل إنتاجاً جديداً. فالأصالة تعنى الجودة أو الطرافة ولكن هناك شرطاً آخر لابد من توفره إلى جانب الجودة لى يكون الإنتاج أصيلاً هو أن يكون مناسباً للهدف أو للوظيفة التى سيؤديها العمل المبتكر.

٣. المرونة الفكرية : Flexibility

وهى تعنى القدرة على تغيير زاوية الرؤية من جانب إلى آخر من جوانب الموضوع، وتحدد درجة المرونة الفكرية عدد الفرد بقدرته على أن يحيد عن المألوف، كاسراً بذلك حدود التعميط أو ما يسمى «عمى الألفة»، ولذا فبمقتضى هذه المرونة يسهل إنتقال فكر الفرد من بعدٍ إلى آخر، دون أن بأسره بعد بذاته.

وقد أوضحت البحوث السيكلوجية وجود نوعين من المرونة فى التفكير :

أ - المرونة التكيفية : Adaptation flexibility

وهى تلك التى تتصل بتغيير الشخص لإتجاهه ذهنى لمواجهة مستلزمات جديدة تفرضها المشكلات المتغيرة، بما يتطلب ذلك من قدرة على إعادة بناء المشكلات وحلها، وخاصة فى مجال الحروف والأرقام والأشكال.

وتبدو المرونة التكيفية فى كثير من مواقف الحياة العملية، حيث تواجه الشخص مشكلات عملية مثل الوصول إلى سقف حجرة دون وجود سلم أو كرسى عن طريق الاستناد على كتف أو يد شخص آخر، أو عند محاولة إخراج مائدة طويلة من باب ضيق.

سمات الشخصية المبدعة

الشائع أن الشخصية التي تتميز بالإبداع تصنف بالغرابة وعدم النظام والغموض، ولكن الأبحاث تؤكد أن الشخصية المبدعة تمتاز بصفات مختلفة هي:

- ١ - ضبط النفس .
- ٢ - القدرة على إرجاء الإشباع .
- ٣ - المثابرة تجاه الإحباط .
- ٤ - الأحكام المستقلة .
- ٥ - تقبل الغموض .
- ٦ - اللجوء إلى الأفكار الشخصية وليس أفكار الجماعة كمصدر للتحكم في السلوك .
- ٧ - الإستعداد للمخاطرات المحسوبة .
- ٨ - الرغبة في تجويد الأداء .
- ٩ - التفتح على الخبرة الداخلية والخبرة الخارجية .

العناصر التي يمكن من ظهور فرد مبدع من الصفر:

- ١ - إعطاء الأيوين لأبنائهم قدراً كبيراً من وقتهم وجهدهم لرعاية مواهب الأبناء منذ الطفولة وذلك بإحاطتهم بكل ما ينمي مواهبهم .

ب - المرونة التلقائية Spontaneous Flexibility

وهي حرية تغيير الإتجاه الذهني ، وهي حرية غير موجهة نحو حل معين ، أي تتمثل في إمكان تغيير الشخص لمسار تفكيره وتوجيهه نحو إتجاهات جديدة بسرعة وسهولة ، بدون وجود مشكلة أو موقف أو تحدى معين . فالمرونة التلقائية إذن عبارة عن قدرة عقلية (أو إستعداد مزاجي) لإنتاج أفكار مختلفة ، مع التحرر من القيود ومن القصور الذاتي في التفكير الذي يمنع تغيير إتجاه التفكير .

٤ - الحساسية للمشكلات :

والمقصود بها القدرة على تبين أكبر عدد من المشكلات المرتبطة بموضوع ما أو شيء معين ، وتساوت هذه القدرة من فرد لآخر بتباين ما لديهم من إمكانية إستشفاف المشكلات .



تدريبات لتنشيط الإبداع عند الطفل

١ - التعليم غير المباشر للطفل:

عن طريق إستغلال الأحداث اليومية مثال لذلك: دعنا نفترض أنك تضع كتاباً في أحد أرفف مكتبك وسألك صغيرك ماذا تفعل بأبني؟ أخبره أنك تضع كتاباً في مكتبك. وقد يقول لك بأن هناك كتاب تضعه على المكتب، فيمكنك أن تخبره بأنك تركته لكي تقرأه بعد قليل، وقد يقول لك بأن هناك كتاباً آخر في حقيبتك، فيمكن أن توضح له بأنك تنوي أخذ هذا الكتاب إلى المدرسة أو الجامعة لتقرأه هناك.

في هذا الحوار يعرف طفلك كثيراً من أنواع التعلم، مثلاً يتعلم وظيفة المكتبة ووظيفة المكتب، ووظيفة الحقيبة، ووظيفة الكتاب. وهذه الخبرات ذات أهمية للطفل في المراحل المبكرة، حيث تساعد على فهم البيئة المحيطة به. ويمكن تنشيط الإمكانات الإبداعية أيضاً عن طريق طرح تساؤلات وأنت تجيب عنها، وهذا يشجعه على طرح تساؤلات أخرى، وهذا يشكل عند الطفل محاولة لفهم الواقع، وإمكانية البدء في إتخاذ خطوات تجاه حل المشاكل، وهما عنصران أساسيان من عناصر التفكير الإبداعي.

أيضاً يتعلم الطفل من الحوار السابق أن الأشياء الجاسد يعلن عن وظيفته وعن

٢ - إتباع أسلوب التوجيه وليس الضغط، والترشيد وليس السيطرة.

٣ - تقليل الاختلاف في التصرف من ناحية الطفل، وعدم الإستحسان المطلق للتقليد والمجاعة.

٤ - إعطاء الطفل قدراً من الإستقلال، سواء في ممارسة الهوايات والإهتمامات أو في تكوين رؤى خاصة به.

٥ - الثقة في الطفل وإمكانياته، والتعامل معه على أنه شخصية قادرة على المشاركة والتفاعل مع مواقف الحياة المختلفة.

ويتضح من هذه العناصر أن أسلوب السماح من ناحية الآباء لتنشئة الأبناء هو الأسلوب الممكن من إبراز الإمكانات الإبداعية لديهم، وإن أسلوب التشدد ليس بالأسلوب الملائم لظهور الإبداع.

وهذه العناصر الخمسة السابقة يجب أن نترجم إلى تدابير عملية ولهذا سوف نذكر بعض الأمثلة على كيفية تنشيط الأبداع عند الأطفال:

قصيرة من إقتنائها.

٣. قضاء بعض الوقت معه أثناء اللعب:

هذا الوقت الذي تقضيه مع طفلك يعمق دفع الرابطة بين الآباء والأبناء، كما إنه يؤدي إلى تنمية التفكير الإبداعي لدى الأطفال حيث يوحى لهم بالنقطة في النفس بأهمية ما يعملون.

٤. الآباء لابد أن يكونوا قدوة إبداعية لأبنائهم:

يتعلم الأطفال عن طريق المحاكاة أسلوب التفكير وأسلوب العمل، ويتعلمون أيضاً الإحساس بأهمية العمل وشن الجهد والطاقة له مثال لذلك عندما يأخذ الأب قطعة صلصال، ويشكلها بأشكال مختلفة مثل نبات أو حيوان أو منازل أو ما شابه ذلك أمام الطفل، فإنه بذلك يكون قد قضى بعض الوقت معهم وهم يلعبون وأيضاً جعل نفسه قدرة لطفله يحتذى بها في الإبداع والإبتكار.

٥. تحرير الطفل من الإعتمادية:

الإتجاه الغالب من تاحية الآباء تجاه الأبناء هو أنهم يتعاملون معهم، مهما كبروا في السن، على أنهم مازالوا أطفالاً حيث يوجهونهم في كل صغيرة وكبيرة. وعادة يستمر الأبناء في هذا الإتجاه ويستحسنوه حيث أنه من السهل الإعتماد على الآخرين والنفور من المسؤولية، وهذا لا يمكن للفرد من أن تكون له رؤية خاصة

الإمكانات المختلفة لإستخدامه، وهذا يعمق لديه مفهوم الإستخدام المتعدد للشيء الواحد، ويمنى فيه قدرات الصرورة في التفكير والإحساس بمشكلة معينة.

ويمكن أن تقلل الخبرة أو التعليم غير المباشر بطريقة عكسية، كأن يسأل أحد الأبوين والطفل يجيب. فمثلاً ممكن أن يسأل الأب: لماذا أنا أتجه إلى المكتبة؟ ويجيب الابن، أو يساعده الأب في الإجابة، وهكذا يستمر الحديث مع الطفل بين سؤال وإجابة فيؤدي في النهاية إلى إنماء قدرات الطفل الفكرية.

٢. الإهتمام بلعب الأطفال:

لعب الأطفال هي وسيلة للتعليم بجانب كونها وسيلة لشغل الوقت. فمن خلال اللعب يتعلم الطفل العالم المحيط به بطريقة الخاصة. واللعب وسيلة يمكن من خلالها الكشف عن إهتمامات الطفل في فترة مبكرة، بحيث يمكن أن نعلمها أو ننميتها لديه.

ومن الممكن للآباء أن يختاروا لعباً لأبنائهم تسمح بإمكانية التعديل والتغيير فيها، مثل المكعبات الخشبية ذات الألوان المختلفة، والخرز والصلصال والصور غير المكتملة لأنها تشط خيال الطفل. أما اللعب مثل القطار أو العروسة أو اللعب التي لها طريقة تشغيل محدودة، فهي لا تنمي خيال الطفل أو قدراته الإبداعية، ويضيق بها الطفل بعد فترة

فى المواقف التى يمر بها، وهكذا يجهض
الإمكانية الإبداعية لديه.

ويقتضى هذا من الآباء أن يشقوا فى
أبنائهم، ويشجعونهم منذ السنوات المبكرة، حتى
يؤدوا بأنفسهم كل ما هو ممكن أن يؤدونه،
ويقتصر دور الآباء على دور الميسر للعمل
والمعين على تأديته بدلاً من دور المنفذ
والمؤدى.

والملاحظ أن الإستقلالية تساعد الطفل
على الابتكار، ويمكن تميمتها بأن تساعد الطفل
على :

- ١ - عمل الأشياء الجديدة الصعبة دون أن
يطلب مساعدة أحد.
- ٢ - إظهار فخره عند عمل الأشياء بطريقة
جديدة.
- ٣ - قيادة أطفال آخرين، وتأكيد ذاته فى
جماعات الأطفال
- ٤ - تكوين أصدقاء من أطفال من سنه.
- ٥ - تحسين أدائه فى دروس المدرسة معتمداً
على نفسه.
- ٦ - اتخاذ قرارات مستقلة فيما يتصل بإختيار
الملابس.

٦ - السماح للطفل بطرح ما يشاء من الأسئلة :

يعتبر الإبداع فى أبسط صورة هو
محاولة الإجابة على تساؤل، لذلك يجب على

الآباء الا يصيقلوا بتساؤلات الأبناء، بل الواجب
أن يشجعوهم على طرح المزيد منها، وأحد
الوسائل هى أن يتبادل الأبناء والآباء طرح
الأسئلة.

ويلاحظ أن أكثر أسئلة الأطفال هى
محاولة لجذب الإنتباه أكثر من أن تكون حب
إستطلاع لديهم، ومع ذلك لابد أن يتعامل
الآباء مع هذه التساؤلات على أنها كاشفة
لحب الإستطلاع عند الأبناء، والمراد من هذا
هو ألا نجعل الطفل يتردد فى طرح أى سؤال
يخطر بذهنه.

٧ - تقبل الأفكار الغريبة من الطفل :

نلاحظ كثيراً أثناء حديث الأطفال أنهم
يغيرون من سير بعض الأحداث فى قصص
سبق روايتها لهم وذلك لخلق المداخلة مع
الآباء، ولأبأس أن نتقبل منهم هذا عندما نوقن
أنهم يتعمدون هذا، ولكن يجب أن نساعدهم
على جعل القصص منطقية، حتى بعد
إجرائهم التعديل عليها.

٨ - مساعدة الطفل على أن تكون له أشياء خاصة :

إن واحدة من مسئولية الآباء هى أن
يساعدوا أبنائهم على إقتناء الأشياء المتعلقة
بأهتماماتهم، فالطفل الذى عنده رغبة القراءة
لا بد أن تكون له مكتبة صغيره فى حجرته،

يسمح للطفل بأكبر قدر من حرية التعبير دون
أى تأثير خارجي.

١١ - الإرتقاء بالذوق الجمالى عند الأطفال :

يمكن للأسرة أن تصطحب الأطفال
الى معارض الفنون المختلفة وأن تناقش ما
يعرض فيها، كما أنه بإمكانها أن تشارك
الطفل إحساسه بالمتعة وهو يقوم بشيء يرضيه
ويعتبه، أو أن تعمق لديه الإحساس بالجمال
فى قطعة موسيقى أو لوحة تصويرية أو منظر
طبيعى لشجرة أو زهرة أو حيوان أو ما شابه
ذلك.

١٢ - التدريب على الدراما الخلاقة

وتتمثل فى تنمية قدرات الطفل على
تذوق الخبرات التى تمر به والإحساس بها
والتعبير عن هذه الخبرات، وعن مشاعره
وحاجاته، وتحويل الخبرات التى تمر به فى
مواقف حياته إلى تمثيلات إرتجالية، يقوم بها
فى أثناء اللعب مع أفراد جماعته الصغيرة فى
المدرسة، دون التقيد بنص معين أو أسلوب
محدد للتعبير، ودون محاولة توجيه الخطاب
إلى جمهور معين.

إن الدراما الخلاقة نوع من ممارسة
الحياة وتذوق الخبرات المختلفة والتعبير عنها،
فكل تلميذ يحتاج إلى تنمية قدرات التذوق

والذى عنده إهتمام بالموسيقى يجب أن
تساعده على إقتناء الآلة التى يرغب فى
العزف عليها، مثل هذه المقتنيات تدعم
إهتمامات الطفل وتدعم موهبته.

٩ - مساعدة الطفل على إكتشاف العالم المحيط بنفسه :

إن بعض الآباء يحدثون أطفالهم عن
العالم المحيط بهم دون أن يكونهم من رؤيته،
مثلاً يحدثونهم عن بعض الحيوانات أو بعض
الآثار دون يتيحوا للأطفال مشاهدتها، لذلك
يجب أن نمكن أطفالنا من مشاهدة العالم
المحيط بهم بأنفسهم ليكونوا انطباعات خاصة
بهم.

إن ذلك ينمى إتجاه الإعتماد على
الذات فى استكشاف العالم وينمى أيضاً القدرة
على إستيعاب العالم على نحو مميز حيث أننا
لانتشابه فى رؤيتنا للعالم المحيط بنا.

١٠ - مساعدة الطفل على التعامل مع خياله :

الخيال بالنسبة للفرء المبدع وسيلة هامة
من وسائل أعمال الفكر الإبداعى، والخيال
بحاجة إلى تدريب لكى ينمو عند الفرء، ولا بد
أن نشجع على تنميته من الصغر. و يجب
لتنمية الخيال عند الأطفال ممارسه الألعاب
والفنون البصرية عامة، والرسم خاصة، فهو

بين أفراد مختلفين ، في جماعة تفكر في حلول مختلفة لمشكلة معينة ، أو تنتدب إلى مشكلات مختلفة تحيط بموقف معين .

وتقوم طريقة عصف الفكر على أساس أن التقويم والنقد في المراحل المبكرة من عملية التفكير الإبداعي يكف الأفكار . ومن ثم يجب إتاحة الفرصة لجر متسامح في أثناء النطق بالفكرة وبعبء مباشرة ، وذلك قبل أن يقوم أعضاء الجماعة بنقد هذه الفكرة وتقويمها ومن شأن هذا الجو المتسامح أن يتيح الفرصة لظهور أكبر عدد من الأفكار يتم تقويمها بعد ذلك . وهذا يمكن من ظهور أفكار جيدة ومبتكرة ما كانت لتظهر إذا ساد جو النقد (مدحاً كان أو زماً) عند بداية ظهور الأفكار أو التعبير عنها .

تدريب : إطراح على مجموعة من الحاضرين هذه المسائل ، قم بتدوين آراءهم على لوحة أو صورة أو ورقة بدون التعليق أو المقاطعة أو الشرح أو النقد مدحاً كان أو ذماً .

١ - ما هي الخدمة .

٢ - كيف نواجه الفقر ؟

٥ - لماذا الألم ؟

للخبرات والتعبير النقائى عنها ، كما أن كل مدرس محتاج إلى تعلم أساليب تنمية هذه المهارات لدى تلاميذه ، بشرط أن يدرك أنه مختلف عن عملية التعليم العادية ، لأنه يهدف إلى تنمية مهارات مختلفة .

١٣ - تشجيع جماعات البحث العلمي :

يزداد الإبداع بمقدار ما يحتاج لصغار الباحثين من فرصة إتخاذ قرارات تتصل بمشكلات البحث ، وقد تبين أن أعلى أداء يوجد حيث يوجد قدر من التفاعل بين الباحثين والمشرفين عليهم ، بشرط أن يكون لهؤلاء الباحثين الصغار حرية إتخاذ القرارات ، أى أن الرئيس في هذه الحالة يحث الباحث ويشجعه ، ولا يقوم بتوجيهه بطريقة تحد من خياله أو تفكيره .

فالمشرف يحدد للباحث طبيعة الجو النفسى والاجتماعى الذى يعمل فيه ، والذى من شأنه أن يساعد على إستقبال الأفكار الجديدة ، ويتميز هذا الجو النفسى بإشعار الباحث بحرية الخطأ النزيه ، الذى ينتج عن الجهد المخلص فى السعى لإنجاز العمل ، دون نصح أو تأنيب .

١٤ - إرسال الخواطر أو (عصف الفكر)

Brain Storming

وهي طريقة تساعد على إحداث تكامل

خلاصة

الإبداع هو القدرة على الحيود، والأصالة، والمرونة الفكرية، والحساسية للمشكلات. وهي قدرة لازمة ونافعة لحل المشكلات وتطوير الأداء. وهي كذلك قدرة يمكن غرسها والتدريب عليها. فإن كان حظ الناس منها يختلف بحسب تربيتهم وتكوينهم الشخصي، إلا أنه يمكن للجميع أن ينموا في قدرتهم على الإبداع والابتكار.



أسئلة للمراجعة

* عرف :

- الطلاقة الفكرية .
- عصف الفكر.
- المرونة التكيفية .

* نقص :

ما تعلمته في كيفية تنمية الإبداع عند الطفل في خمسة نقاط فقط مبتدئاً بأكثرها أهمية.

* طبق :

طبق أساليب تنمية الإبداع على الممارسة الحالية في :

- المدارس الحكومية .
- المدارس الخاصة .
- المنزل .
- التربية الكنسية .

اختر الإجابات الصحيحة

ضع علامة (صح) أو (خطأ)

- مهما حاولنا تنمية الإبداع في الأشخاص سيظل خط الناس منه مختلفاً.
- يساعد رقى المجتمع على تنمية الإبداع ويساعد الإبداع على رقى المجتمع .

ضع (صح) أو (خطأ)

- توجيه التعليم نحو غرس الإبداع يحتاج إلى :

- () قادة مبدعين .
- () إمكانيات كبيرة .
- () تغيير كلى فى نظام التعليم .

التدريب على الدراما الخلاقية



بعض الطرق
لتنمية الابتكار



قضاء وقت مع الطفل أثناء اللعب

تحرير الطفل من الإعتمادية



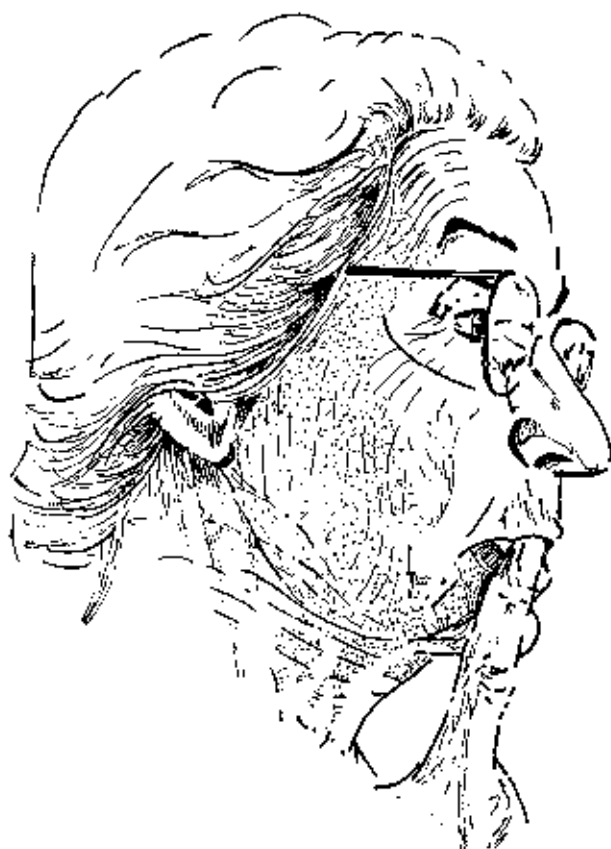
إستكشاف العالم المحيط

الفصل الثامن

حكمة الشيوخ

الاداء الذهني والذاكرة وسنوات العمر

هل ينقص التركيز عند الكبار؟ هل
تضعف الذاكرة عندهم؟ هل يستمر النمو
الذهني مدى الحياة؟ أم يبدأ في
التراجع؟ كيف يمكن أن ندرس الكبار؟
هذه الأسئلة التي طالما راودتنا
سنحاول إجابتها في هذا الفصل .



هذا الفصل يناقش :

صورة شخصية

غيري

فكر معنا

* هل يضعف الأداء الذهني مع سنوات

العمر؟

* الذاكرة .. أنواعها .

* النسيان .

كيف نتغلب على مشكلة النسيان :

١ - التكرار . ٢ - تكوين صورة بصرية .

٣ - الترابط . ٤ - التنسيق .

٥ - تقسيم الدرس إلى وحدات .

٦ - استخدام أكثر من حساسة .

خلاصة

أسئلة للمراجعة



صورة شخصية « ٢ »

خيرى

فى شهر نوفمبر إحتفل خيرى بعيد ميلاده الثانى والسنتين، وهو سريع البديهة حاد الذاكرة، يقرأ بكثرة ولكن لفترات متقطعة، ويهوى القصص والأحاديث البناءة وحل الكلمات المتقاطعة ويقول إنها مليعة بالمعلومات. لاحظ خيرى أنه بدأ ينسى بعض الأسماء خاصة الأشخاص الذين يتعرف عليهم حديثاً أما خبراته القديمة فهو يتذكر جميع تفاصيلها، كأنها ماثلة أمام عينيه اليوم.

وخيرى له خبرات كثيرة فى مجال العلاقات العامة، والاتصالات بالمسئولية، والأنشطة الفنية والأدبية، والصحافة المحلية، كذلك فهو يتقن النصح فى مجال العلاقات العائلية بفضة نادرة.

وهو يحب الاجتماعات العامة، وخاصة عند حضور الوعاظ الموهوبين، ويكون فى أول صفوف الحاضرين، كما إنه يحفظ عدد كبير من الآيات الكتابية. أما مسابقات درس الكتاب فهو يجيب عليها بإتقان ودقة ولكن ببطء. وعلى مائدة الأفطار يهوى خيرى أن يناقش كل ما تعلمه مع شريكة حياته بشيء من التفصيل، وهو يقول إن الجيل القديم من الوعاظ كان يفسر الكتاب بمهارة تنقص الكثير من المدرسين الآن.



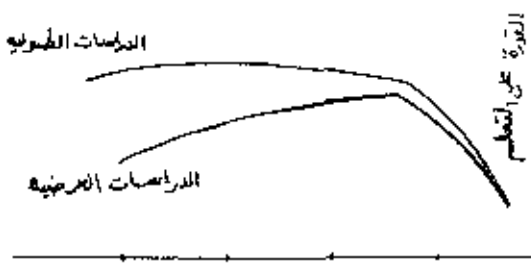
فكر معنا ،

هذا الفصل يختص بدراسة الكبار ونشاطهم
الذهنى، وهو يرد على الظن الخاطيء بأن
السن وحده ينشئ ضعفاً ذهنياً. كذلك سوف
نناقش أيضاً مسألة الذاكرة والنسيان، وكيفية
مساعدة المتعلم على استبقاء وإسترجاع
المعلومات.

- ١ - زرع بيتاً للمسنين، حاول تدوين ملاحظات
على: أثر السن على الناحية المعرفية،
وعلى الذاكرة.
- ٢ - ناقش الطرق العامة المقترحة لتقوى
الذاكرة.

هل يضعف الأداء الذهني مع سنوات العمر؟

الدراسات الطولية والعرضية على قدرات العبارة الذهنية



علاوة على ذلك، فإن التعليم على تعلم بحسب العينات الطولية والعرضية
تتغيره أوبير (1976) (Overson)

يقصد بالدراسات الطولية

تلك الدراسات التي يكرر

فيها الاختيار على نفس المجموعة من

الأشخاص سنة بعد سنة ، وقد أوضحت العديد

من هذه ثبات قدرة الكبار الذهنية بين سن

٢٠ وسن ٥٠ بل وما بعد الخمسين أسدو فر

ويلم Eisdafor & Blum ١٩٧٣ ، كليبتون

واوفرتن Clayton & Overton ١٩٧٥

كنجهم وبيرن Cummingham & Biren

١٩٧٦ ولكن هناك ملاحظتان على

هذه الحقيقة الهامة :

١ - هناك دراسات أجريت لمقارنة أداء

الكبار بمن هم أصغر منهم وهي ما تسميه

بالدراسات العرضية Cross - Sectional ،

أي التي يدرس فيها الكبار والصغار معا في

نفس الوقت . وهذه الدراسات أثبت أن الكبار

تخبر في هذا الفصل سؤالاً هاماً يتعلق

بالأداء الذهني وعلاقته بالعمر: فهل يزداد

الأداء الذهني أو يضعف مع العمر؟

إن الكبار أقل سرعة في الأداء

والحركة، وهم يبدون أقل مرونة وأقل إنتاجاً

لما يدور حولهم . ولكن الأبحاث العلمية قد

أثبتت أن القدرات الذهنية للكبار لا تنقص

كثيراً، بل قد تزيد مع مرور السن .

فعلى سبيل المثال إذا سمح للكبار التعلم

بالسرعة التي يفرضها عليهم سنهم، فإنهم

يتعلمون بنفس الكفاءة التي يتعلم بها الصغار .

فهم يفضلون الدروس المتقطعة، مع بعض

الإستراحات فيما بينها، ولكن قدرتهم الذهنية

على الإستيعاب لم تقل عن الآخرين في أعمار

مختلفة . وقد أوضحت أبحاث الشبخوخة أن

الكبار يعانون من بعض الضعف في الذاكرة

القريبة المدى، ولكنهم يحتفظون بالذاكرة

البعيدة المدى كما هي .

وهم يحتاجون إلى تمرين أكثر لأتقان

المهارات اللفظية الجديدة، ولكن هذا لا يجب

أن يشكك من قدرتهم على التعلم .

ولكى يصحح القارئ مفهومه عن

النمو العقلي للكبار سوف تعرض لبعض

الأبحاث الشيقة في هذا المجال .

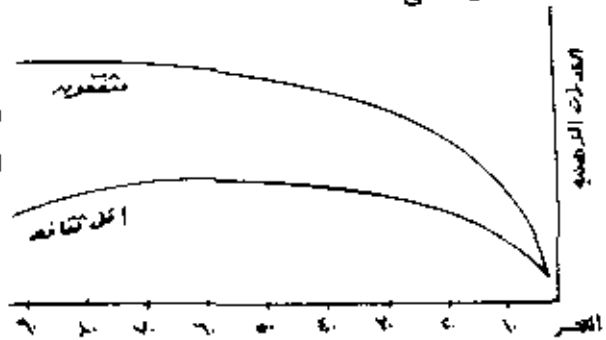
الكبار يتعلمون بنفس الكفاءة، بل أحياناً بكفاءة أكبر من الصغار، فمن عادة الكبار توخي الدقة ومحاولة معرفة التفاصيل، مما يجعلهم يتعلمون بطريقة إبطاء.

ب - طريقة التعلم

يحتاج الكبار إلى استخدام طريقة للتعلم يراعى فيها خبراتهم السابقة. فبالنسبة للأقل عمراً، يمكن زرع بعض المعلومات أو المهارات في عقولهم التي تشبه الصفحة البيضاء، لكن التجارب أثبتت أن الكبار لديهم خبرات سابقة في معظم المجالات التي يتم فيها التعلم، ولهذا فإن الكبار يحتاجون إلى وقت لربط المعلومات القديمة بالمعلومات الحديثة، فلا بد للمدرسين من استخدام طرق تدريس مرنة تسمح بذلك.

يعانون من نقص في قدرتهم الذهنية ابتداء من العشرينات.

٢ - أما الملاحظة الثانية فهي أن معظم الدراسات التي تمت بالطريقة الطولية أجريت على المثقفين وخريجي الجامعات، وهذا يثبت أن الذين تلقوا تعليماً وتدريباً نظرياً غالباً لا تنقص مهارتهم بسرعة مع المشيخوخة بل قد تزداد. ولكن بالنسبة للذين تنقصهم المهارة والدراسة النظرية، فقد لوحظ سرعة انخفاض قدرتهم الذهنية بصورة أسرع كما يتضح من الشكل التالي :



ولعل السبب في أن بعض الدراسات أثبتت إنخفاضاً ظاهرياً في قدرة الكبار على التعلم السريع ناشيء من هذه الحقائق.

١ - سرعة التعلم

يتعلم الكبار بطريقة أبطأ من الصغار، فإذا لم يحدد وقت معين للتعلم فإن

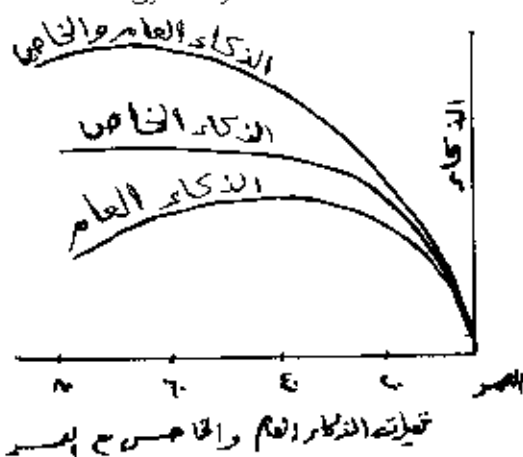
جـ - الفترة المطلوبة للتدريب ،

ويكون نوع التعليم السائد فيه هو التعليم البصري وليس اللفظي ، هذا النوع من الذكاء يحتوى على مهارات الإدراك المباشر لعناصر مختلفة، والانتباه، وسرعة البديهة، والذاكرة البعيدة المدى، وتكوين المفاهيم، وحل المشكلات.

وقد وجد العلماء أن مثل هذا النوع من الذكاء يتأثر بسرعة بعامل السن، فيبدأ فى الهبوط بعد سن العشرين.

٢ - الذكاء الخاص (أو المتبلر) Crystallized Int.

وهو نوع من الذكاء الذى ينمو مع التعليم النظامى المتخصص، وهو يحتوى على مهارات الاستنتاج والتجريد، والترابط، وفهم العلاقات، والمعلومات العامة، والمفردات اللغوية، والحسابات، وحل المشكلات ، والوعى الثقافى والمحصارى وكل هذه المهارات تنمو وتزيد مع السن وخاصة وسط المثقفين والمتعلمين .



يحتاج الكبار إلى فترة تدريب أكبر، لأنهم يحتاجون إلى فترة أطول لسيان ما قد تعلموه سابقاً من عادات أو خبرات تتعارض مع الخبرة الجديدة، بالإضافة إلى وقت لتعليم الخبرة الجديدة.

د - الذكاء العام والخاص ،

أستنتج بعض العلماء مثل هورن Horn ١٩٨٢ أن هناك نوعان من القدرات أو الذكاء يتأثر كل منهما بالعمر تأثراً مختلفاً، وقد أطلق عليهما إسم الذكاء العام والخاص .

١ - الذكاء العام (أو المتدفق) Fluid Intelligence

هو نوع من الذكاء الإجتماعى يتميز به غير المثقفين ثقافة نظرية وغير المتدربين تدريباً أكاديمياً، وهم الذين لم يمارسوا التعليم النظامى - ويتم فيه التعليم بطريقة عرضية

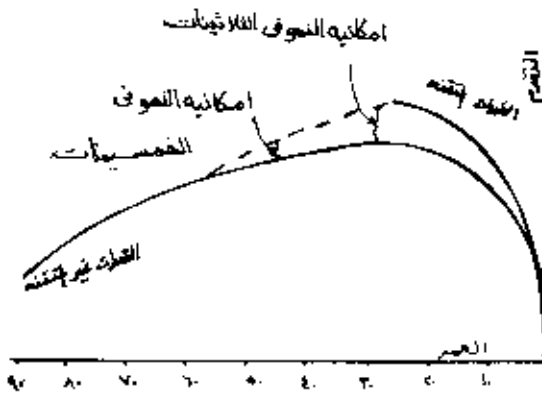
هـ- القدرات المتقنة وغير المتقنة :

أثبتت دراسات العالمة ديني-Den
n y ١٩٨٢ أن هناك فارق في اضمحلال
القدرات عند الكبار بين نوعين من القدرات:

١ - القدرات المتقنة : أو التي تم
التدريب عليها Exercised Experience
فالقدرات المتقنة تصل إلى قمة تقدمها في سن
متأخرة، وتبدأ في الاضمحلال ببطء وبعد
فترة أطول من القدرات غير المتقنة.

ويمثل المصافاة بين المنحنيين القدرات
الكامنة عند الكبار التي يمكن تنميتها بالمران.

كما في الشكل التالي



كمية التقدم الممكن في كل من
القدرات المتقنة والغير متقنة في فترة الـ ٣٠
إلى ٥٠ من العمر، .. . نقلًا عن ديني
(Denny) ١٩٨٢.

فإذا كان هناك إنخفاض في معدل
التعليم بالنسبة للكبار فإن هذا يقيم أساساً على
مستوى الذكاء العام وليس الخاص.

وإذا نظرنا للمحنى الذى يضم
المهارتين معاً (الذكاء العام والخاص) فإننا
نلاحظ نمواً مضطرباً للقدرة على التعلم مع
السن إلا بعد مرحلة متقدمة (فوق السبعين)

كل هذه الملاحظات تدفع واضعى
البرامج والمدرسين إلى تصميم دراسات للكبار
لا تتأثر بالفكرة التقليدية عنهم.

وعلى واضعى البرامج مراعاة هذه القواعد

أ- التركيز على الخبرات التي تزيد من
قدرات الكبار.

ب- الابتعاد عن تعليم الخبرات التي
تشكل صعوبة لديهم ؛ مثل التعليم
المعتمد على الذاكرة أو
الإسترجاع.

ج- الإهتمام بتقييم المنهج قبل
الإستمرار فيه، للتأكد من فاعليته
وجاذبيته ومناسبته لسرعة وطريقة
الكبار في التعلم.

القدرات المختلفة وسنوات العمر :

قام ليهمان Lehman ١٩٦٦ بعمل أبحاث على قدرات البالغين المختلفة في مجالات العلم والطب والفلسفة والفن والأشغال الفنية وغيرها من المجالات، ووصل إلى النتائج التالية :

١ - كان قمة الأداء الذهني في المجال الفلسفي في سن ٦٠ - ٦٤

٢ - كان قمة الأداء في المجال العلمي في سن ٣٥ - ٤١

٣ - كان قمة الأداء في الرياضة في سن ٢٩

٤ - في البحث والإكتشافات سن ٤٧

٥ - في التاريخ - القضاء - الأحياء سن ٥٤ وكان سن ٣٨ هو قمة الأداء العقلي في مجموعه العام .

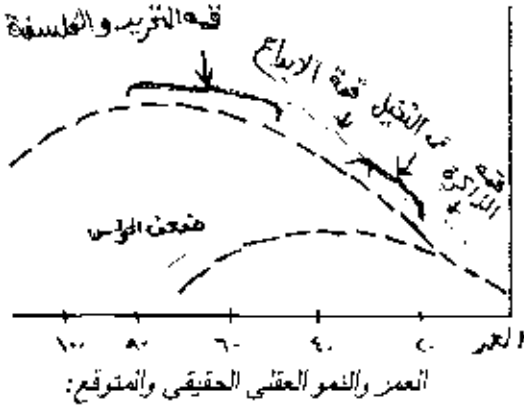
٦ - ويستمر نمو التماسق العضلي والمهارة اليدوية حتى سن ٥٠

٧ - ويستمر النمو العقلي والروحي حتى سن ٥٦ .

٨ - إلا أن أقصى سرعة في الأداء الحركي كانت في سن ٣٠

٩ - واستخدام الطاقة ٣٥ - ٣٨ .

ولاشك أن المران له الأثر الأكبر في استمرار النمو، والشكل التالي يبين إمكانيات النمو، الفعلي، لبعض الأشخاص الذين لم يستطيعوا الوصول إلى مراحل النمو العليا، وتوقفوا عند مرحلة معينة .



يبين المنحنى الأول إمكانية النمو في المجالات المختلفة .

بينما يبين المنحنى الأسفل فشل البعض في تحقيق المستوى المرتفع .

نقلا عن ليهمان (H. Lehman) ١٩٦٦ .

ونستطيع أن نلخص علاقة النمو الذهني بالسن كالآتي :

يرى ويلز Willis وبالتر Balter ١٩٨٠ أن الأدلة تبين :

١ - الفارق بين قدرات الناس لا يفسره نموهم في العمر فقط، فهناك عوامل أخرى

كثيرة بسبب اختلاف الناس في قدراتها وقت الشيخوخة. فالعمر في حد ذاته ليس هو العامل الأول في التأثير على ضعف التفكير عند الكبار أقل من سن ٧٠.

٢ - هناك أنماط كثيرة للتطور الذهني للبالغين والكبار، ولذلك لا يجب معاملتهم على أنهم في مستوى واحد ذهنياً لمجرد أنهم متقاربون في العمر، فالكبار ينمون ذهنياً بطرق متنوعة.

٣ - تشيخ القدرات المختلفة بدرجات مختلفة، فالقدرات العضلية والحركية تضعف أسرع من القدرات الذهنية المتعلقة بالفلسفة والتجريد.

الذاكرة

يهتم المدرس اهتماماً كبيراً بالذاكرة لأنها جزء هام من الناحية التعليمية. تختص الذاكرة بالقدرة على الاحتفاظ بالمعلومات واسترجاعها في الوقت المطلوب وتعتبر الذاكرة عنصراً هاماً في التعليم حيث تسير العملية التعليمية في اتجاه نصاعدي كالآتي :

- ١ - التعلم . ٢ - الفهم . ٣ - التذكر .
- ٤ - الاسترجاع . ٥ - الاستخدام .

وإيضاحاً لأهمية الذاكرة نفرض أن شخصاً ما صدمته سيارة بسرعة وأصيب منها، فبدون التذكر لهذه الحادثة يصبح معرضاً للإصابة بها مرة أخرى، أي أنه لم يحدث تعليم هذه الحالة .

وهذا الجزء من الفصل يشرح كيف تعمل الذاكرة ؟ وما هي أنواعها ؟ وهل توجد طريقة لتقوية الذاكرة ؟ للإفادة منها في رفع مستوى تعليم الفرد .

أولاً ، أنواع الذاكرة ،

١ - الذاكرة الحسية :

وهي تنقسم إلى ذاكرة بصرية وسمعية .

أ - الذاكرة البصرية : هي القدرة على تذكر أشياء جديدة ثم رؤيتها في خلال فترة زمنية قصيرة .

مثال لذلك :

إذا عرض على شخص ما صورة مركبة من عدة عناصر، فإن قدرته على الاحتفاظ بعناصر هذه الصورة لمدة ثواني أو دقائق يعتمد على ذاكرته البصرية .

ب - الذاكرة السمعية : فهي تتيح للشخص تصحيح كلمة سمعها ، مثلاً إذا سمعت كلمة (تعلب) فإنك تصحيحها للشخص بأنها (تعلب) وهذا يقتضى معرفة الفرق بين

الناء والذاء، كما يقتضى الاحتفاظ بالكلمة التي قالها الشخص من نصف ثانية إلى ثانيتين.

ونماز الذاكرة الحسية (سمعية كانت أو بصرية) بمعدل كبير للسيان .

٢ - الذاكرة قصيرة الأمد:

وهي ذاكرة تسمح لك باستبقاء رقم التليفون من وقت التقاطك له إلى إنتهائك من إدارته على قرص التليفون، وفيها لا يمكن الإحتفاظ إلا بمقدار قليل من المعلومات (حوالي سبعة أرقام مثلاً) عن طريق التسميع، وبعد ما تتوقف عن التسميع تخبوا أو تمحي المعلومات فى خلال ما يقرب من نصف دقيقة.

ويبدو أن كل النوعين الحسى والقصير الأمد يختلفان كثيراً عن النوع الثالث، وهو الذاكرة طويلة المدى.

٣ - الذاكرة طويلة المدى :

وهي ذاكرة غير محدودة على إستيعاب أى عدد من المعلومات ويكون النسيان فيها عادة بسبب عدم القدرة على استرجاع المعلومة، وقد لا يحدث النسيان بسهولة أما، الفترة الزمنية للإحتفاظ بالمعلومة فهو غير محدودة.

مثال:

إذا أردت أن توصل خطاب لصديق أو تتصل برقم تليفونى، فإنك عادة ما تدخل هذه المعلومة فى الذاكرة قصيرة الأمد، ثم تقرر إذا كنت ستحتاج إلى إستعمالها مرة أخرى (أو إهمالها) فإنك تقوم بتخزينها فى الذاكرة طويلة المدى بطريقة الحفظ أو التسميع النشط.

مثال :

لنفرض أن أحد الخطابات جاء إلى مكتب الأرشيف فى شركة ما ، وأن على السكرتيرة أن تضعه فى الملف، وليكن هذا الخطاب شكوى من أحد العملاء المهمين .

فإذا كانت السكرتيرة لم يسبق لها أن تلقت شكوى من قبل ، فإن عملية التصنيف قد تؤدى إلى شىء من التفكير ، فعليها أن تقرر ما إذا كان الأفضل أن يوضع الخطاب تحت إسم العميل، أو تحت فئة جديدة هي (شكوى).

إلا أن التصنيف يجب أن يكون متسقاً حتى يكون مفيداً، فلن يعين السكرتيرة أن تضع هذا الخطاب تحت الشكوى، ثم تضع الخطاب التالى من نفس النوع تحت اسم العميل. وتجىء بعد ذلك مرحلة الإسترجاع، فقد تبحث السكرتيرة عن خطاب الشكوى بعد

نتاج الممارسة أو الإستعمال للمعلومات،
فالنسيان يحدث نتيجة فشل في تخزين
المعلومات بالتالى لا يمكن إسترجاعها.

أما بالنسبة للتدخل فهو يقوم على
أن التعليم يتأثر بالخبرات التى تليه والتى
تسبقه، فإن لم يكن هناك تمييز كاف
للمعلومات، أو أن الفترة الزمنية بين المعلومات
كانت قريبة جداً يحدث تداخل يؤدي إلى
نسيان التفاصيل.

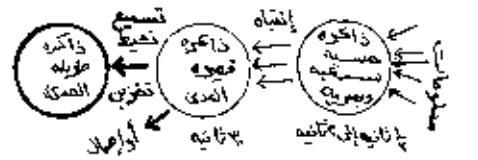
ويتضح هذا من ملاحظتنا أن
المعلومات التى نحصل عليها قبل النوم، أو قبل
فترات الأسترخاء، تستمر وتثبت أكثر من
المعلومات التى نعلمها ثم نصيف عليها أخرى
لاحقة بدون فاصل زمنى كاف بينهم.

أما إذا كانت كمية المعلومات كبيرة
جداً بالنسبة للوحدات الزمنية المطلوب التعلم
فيها، فإن التدخل يحدث لامحالة.

فإن كانت الذاكرة ليست لها حدود إلا
أن المعلومات يجب أن تفصل عن بعضها
بعضاً فصلاً كاملاً من الناحية الزمنية ومن
الناحية الكمية حتى يمكن إستبقائها
وإسترجاعها جميعاً.

وخلاصة القول أن التدخل يتأثر
بالفترة الزمنية للتعلم وبكمية المعلومات.

شهر مثلاً، فعليها أن نتذكر فى أى ملف
وضع، هل تحت عنوان الشكاوى؟ أم تحت إسم
العميل؟ أم حسب تاريخ الوصول؟ أم تحت إسم
المسئول الذى كان موجهاً إليه؟ وقد يكون
على السكرتيرة البحث فى كل فئة حتى تجد
الخطاب أو تفقد الأمل فى البحث، فالذاكرة
طويلة الأمد تعين الشخص على إسترجاع
المعلومات التى يحرص على إستبقائها.



النسيان

والنسيان هو المقدار الذى تعلمته
مطروحاً منه ما حفظته أو تذكرته.

أى أن النسيان = التعليم - التذكر.

ومن هنا نرى أن النسيان يؤثر
بصورة عكسية على العملية التعليمية كما
يؤثر الإتفاق على الإذخار.

فلماذا ننسى؟ وما الذى يضعف
ذاكرتنا؟ وكيف نتجنب هذه المشكلة؟

أثبتت التجارب العملية أن النسيان
يتأثر بعاملين هامين:

هما الإهمال والتداخل:

بالنسبة للإهمال أو عدم الإستعمال
أو التضاؤل فهو يقوم على فكرة أن التعلم هو

١. التكرار :

وجد أن أبسط قواعد تقوية الذاكرة هي التكرار. ووجد أن أفضل أنواع التكرار هو التكرار المتقطع، بمعنى إعادة التعلم في وجود فترات زمنية متباعدة أو كافية، حيث إن التكرار المستمر يحدث ملل، وهذا الملل يقلل من الدافع للتعلم، وبالتالي القدرة على التذكر. كذلك فإن التكرار المستحب هو الذي ينوع طرق التعليم : فتارة تكون بصرية، وتارة تكون سمعية، وأخرى باستخدام الكتابة، أو طرق الإستكشاف، أو حل الأسئلة الخ... وهكذا تتكرر المعلومة دون ملل، ويؤدي ذلك في النهاية إلى ثباتها لفترات طويلة.



كيف نغلب على مشكلة

السيان ؟ أو كيف نقوى ذاكرتنا ؟

هناك طرق عديدة لتقوية الذاكرة نذكر

منها :

٢. تكوين صور بصرية :

من العوامل التي تؤدي إلى تذكر المعلومات ربطها بصور بصرية وتكوين صور ذهنية. وعند إستدعاء المعلومة المرادة نستدعي مع الصور البصرية التي كونت. مثال لذلك إذا أردنا أن نتذكر قائمة من المعلومات المطلوبة في العمل في اليوم التالي مثل: إصلاح السيارة - تركيب مفتاح جديد للباب - شراء أقلام - مكالمة تليفونية هامة.

يمكن عمل صورة ذهنية لهذه المطلوبة بسهولة، مثلاً بأن تربط أو تخيل أن

١ - التكرار .

٢ - تكوين صور بصرية .

٣ - الترابط .

٤ - التنسيق .

٥ - تقسيم الدرس إلى وحدات .

٦ - إستخدام أكثر من حاسة .

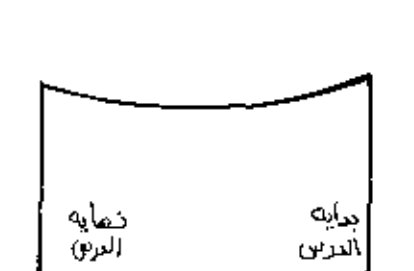
كلب - نور - نباح فإن هذه القائمة يصعب تذكرها، ولكن هناك عدة طرق لتتسبى هذه المعلومات يجعل تذكرها سهل للغاية.

مثل برتقالة ، تفاحة - يد إنسان - كلب ، نباح - شمس ، نور أو إستخدام الطريقة المابقة مثل : يد - (غد) - إنسان - (جبان) - برتقال - (عمال) - تفاح - نباح - الخ..

أو من الممكن تتسبىها بحسب الحجم بدءاً من الصغر حتى الأكبر مثل برتقالة - تفاحة - يد - كلب - إنسان - شمس الخ - أو وضعها فى صورة مثل شمس نور يد إنسان - تفاح - نباح كلب

فعندما أشرقت الشمس بنور كان الإنسان - يملك بتفاحة فى يديه عندما تعرض لنباح الكلب.

٥. تقسيم الدرس إلى وحدات صغيرة:



الزمن

قائمة الباب مصنوعة من قلم رصاص كبير وانك تحاول ادخال المفتاح فى هذا القلم ، سيذكرك هذا بتركيب مفتاح جديد للباب وشراء أقلام.

٣. الترابط

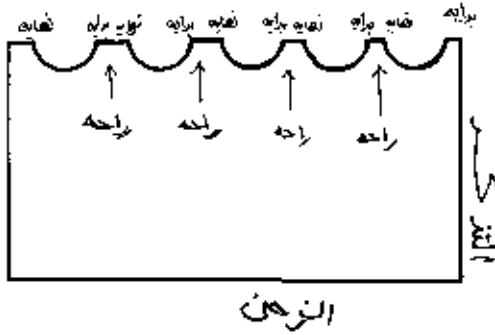
فى المثال السابق يمكنك أن تربط بين المكالمة التليفونية والسيارة ذهنياً بأن تتخيل السيارة أصبحت على شكل تليفون كبير ذات عجلات. وهكذا ..

هناك أيضاً أنواع أخرى من الترابط مثل الترابط اللفظى الذى فيه تربط المعلومات بكلمات أخرى ذات نفس الإيقاع ومثال لذلك إذا أردنا أن نعلم الأطفال العدد من واحد لعشرة نربط الأعداد بإيقاع مناسب مثل واحد. إثنين. عم حسين وثلاثة أربعة فى المطبعة إلخ ..

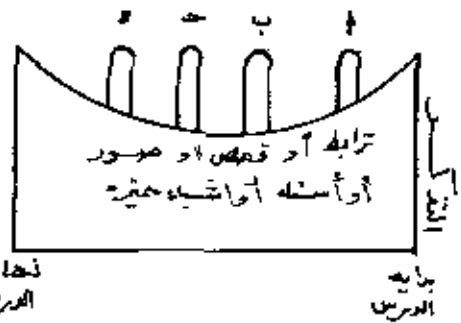
٤. التنسيق:

وهو تقسيم المعلومات المتناثرة إلى مجموعات تحت عناوين جانبية أو تنسيقها وترتيبها فى كل متكامل ليسهل تذكرها جميعاً وإسترجاعها كوحدة مثال لذلك إذا أردنا تذكر هذه القائمة :

شمس - يد - إنسان - تفاح - برتقال -



ويوضح الشكل السابق كيف يستطيع المتعلم تذكر المعلومات التي تأتي في بداية أو نهاية الدرس، أكثر من المعلومات التي تأتي في الوسط : وعلى المدرس مراعاة ذلك أثناء التدريس، وذلك بربط المعلومات التي تأتي في المنتصف ببعض القصص أو الصور التي تساعد على إسترجاعها كما في الشكل (أ - ب - ج - د)

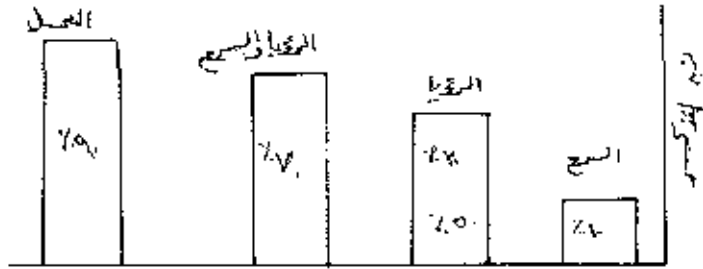


ولكن يقرب المنحنى التذكّر من الخط الأفقي، بمعنى أن يتذكر المتعلم جميع أجزاء الدرس، وليس المقدمة والنهاية فقط يمكن للمعلم إستخدام حقيقتين من الحقائق التي قلناها سابقاً عن أهمية الراحة، وكون المتعلم يتذكر ما يأتي في البداية والنهاية، وهكذا بإعطاء فترات منتظمة للراحة على أن يعلن عنها مسبقاً فإن المتعلم سيركز في البداية والنهاية ويكون المنحنى ثابتاً تقريباً دون هبوط كبير من المنتصف.

كذلك فنحن نتذكر الأشياء البارزة أو المتميزة أو الغريبة أكثر من الأحداث المألوفة، أو العادية ويمكن للمدرس إستخدام هذه الظاهرة لتنشيط التعليم.

٦- استخدام أكثر من حاسة

ووجد أن الإنسان عموماً يتذكر أكثر إذا استخدم أكثر من حاسة كما يتضح من الشكل



تدريب أختبر ذاكرتك في تذكر هذه القائمة

أقرأ هذه القائمة مرتين فقط حاول تذكر ما يمكنك تذكره منها.

تلاحظ :

أولاً : عدم قدرة الذاكرة على إسترجاع هذه القائمة بهذا الشكل بدون عمل ترابط أو صور ذهنية .

ثانياً : أنك تذكرت الأشياء التي في بداية ونهاية القائمة أكثر من الأشياء التي تأتي في الوسط .

كرر التدريب بعد عمل ترابط بين الكلمات أو عمل صورة ذهنية لها .

ذهب
الى
كتاب
عمل
و
حين
وقت
بداية
متأخر
أبيض
ورق
ضوء
يكسب
منزل

الخلاصة

تضعف بعض القدرات عند الكبار وخاصة المتعلقة بالحركة والحواس، كذلك سرعة الأداء وهذه الصورة تظهر الكبار بصورة تختلف عن الشواهد التي تمدنا بها الأبحاث .
فالقدرات العقلية عند الكبار تنمو بطريقة ممتدة حتى سنوات متأخرة من العمر .

أوضحت أبحاث الشيخوخة أن الكبار يعانون من بعض الضعف في الذاكرة القريبة المدى، ولكنهم يحتفظون بالذاكرة البعيدة المدى كما هي .
والكبار يتعلمون باستمرار كما أن لديهم القدرة على التعلم ونقل الخبرات، وخاصة في المجال العملي والتخصصي .
فهذا الفصل إذن دعوى لتغير نظرتنا التقليدية عن الكبار. كما ناقشنا فيه طرق عملية لتدريب الذاكرة ومقاومة النسيان .

أسئلة للمراجعة

(١) عرف :

الذكاء المتبلرأو الخاص، الذكاء العام أو المتدفق.

القدرات المتقنة وغير المتقنة.

الدراسات الطويلة والعرضية.

الذاكرة الحسية .

(٢) لخص :

قارن بين البالغين وبين الكبار نوعا فى الأداء ذهنى .

لخص العوامل التى تؤدى إلى الاحتفاظ بالمعلومات.

(٣) علق :

علق على أبحاث هورن فى أنواع الذكاء المتبلر والمتدفق.

علق على المجتمع المصرى ومقدار نمو الذكاء وتحقيق الإمكانات الذهنية الكامنة

لدى البالغين .

(٣) طبق

بالنظر إلى ما تعلمته عن قدرات الكبار كيف يمكن فتح مجالات النمو ذهنى أمامهم فى

المعرفة والخبرة والحكمة.

(٥) اختر الإجابة الصحيحة : (ضع صح أو خطأ)

() يوجد أناس أضعف ذاكرة من الآخرين

() التعليم النظامى يفيد فى استمرار النمو المعرفى

() القدرات غير المتقنة تخبو بسرعة أكبر من القدرات المتقنة

الفصل التاسع

تمثّلوا بي

تطبيقات تربوية على خدمة البالغين والكبار

للبالغين حضور هام في الكنيسة فهم الشعب ، وأولياء الأمور في الأسرة، وهم الخدام والكهنة واللجنة ، ومصدر العطاء والأخذ ، فإن إستطعنا تطوير البرامج التي نعطي لهم نمت الخدمة نموا مضطرباً.



هذا الفصل :

صورة شخصية

ميسرة

٣ - تحويل الكبار من مستمعين إلى

مشاركين .

٤ - الكبار كأولياء أمور .

٥ - الفئات المهملة من الكبار .

٦ - سمات خادم الكبار .

خلاصه ..

أسئلة للمراجعة ..

فكر معنا

ملاحظات عامة على الخدمة الدينية للكبار

١ - الإختلاف بين الكبار بعضهم بعضاً .

٢ - ضرورة إستمرار التعليم .



صورة شخصية

ميلاد

ميلاد خادم ممتاز، وهو يمثل القدوة الحسنة والتأثير الفعال في حياة الكنيسة وفي حياة كل من يقابلهم. وهو يقسم وقته، رغم مشغوليّاته المتعددة بين عبادته وعمله وأسرته وخدمته، وقد نجح بعد محاولات متعددة في تحقيق هذا التوازن. كذلك فإنه يهوى الدراسات المتعمقة للكتاب المقدس وقراءة التفسيرات المختلفة، وهو يفكر فيما يقرأه ويطبقه على حياته الشخصية، وحياة المخدمين في الوقت الحاضر، وهو يقوم في هذه السنة بتدريس مجموعة من الكبار لأول مرة ولكن ميلاد يواجه مشكلة تشغل باله لفترات طويلة.

ميلاد يريد أن يطور أسلوب التدريس في كنيسته المحلية وهو يقول: «أن الرسالة خالدة لا تتغير، والمضمون الذي نقوم بتدريسه ملىء بالمزايا، ولكن الأسلوب الذي تعودنا التدريس به ملىء بالثغرات والرتابة، فكر ميلاد في عمل مجموعات للمناقشة وأعد العديد من الاسئلة التي تثير فكر الحاضرين، كذلك قام بعمل زيارات ميدانية لزيادة التفاعل والخبرات، ثم أدخل فكرة لجان العمل لحل مشكلات محدودة تواجه المخدمين، كذلك فقد أشرك المخدمين معه في قيادة الاجتماع فعمل لجنة ثقافية للأبحاث والمطبوعات والمجلات، ولجنة إجتماعية لتنظيم الرحلات، ولجان أخرى متعددة، وقد أحس ميلاد كما أحس المخدمين بالتغيير الكبير في أسلوب الخدمة، وكذلك بالإنتماء والمشاركة والرغبة المتزايدة في الإشتراك في خدمة الكثيرين.



فكر معنا :

«إسمعوا لى يا بيت يعقوب... المحمولين
على من البطن، المحمولين من الرحم،
والى الشيخوخة أنا هو، والى الشيبة أنا
أحمل، وأنا أرفع وأنا أحمل وأنجى»

- * ما هى الصفات الواجب توافرها فى خادِم الكبار ؟
- * من دراستك لرسالتى كورنثوس كيف يمكن معاملة الكبار الذين يعتبرون مبتدئين فى الناحية الإيمانية ؟
- * علق على قول الكتاب المقدس أش ٤٦: ٤

سوف نناقش في هذا الفصل بعض

الملاحظات العامة على خدمة الكبار في الكنيسة، نبدأها بملاحظة أوجه الاختلاف بين الكبار. يعد الاختلاف الحادث بين مستويات الناس، من حيث التفكير والنفسية والشخصية والمستوى الاجتماعي نعمة من النعم التي أنعم بها الله على الإنسان، فلو أن هناك إثنان متشابهان تماماً في الفكر والنفسية والروحانية والقدرات والكفاءة، لأصبح بلا شك أحدهما بدون نفع للمجتمع، إذ أن الآخر يمكنه أن يؤدي كل ما يستطيع هو أن يؤديه لمجتمعه.

ولكن الله أنعم علينا بالاختلاف لكي يصبح لكل فرد منا قيمته ونفعا للمجتمع.

هذا الاختلاف بين الناس يجعل مهمة الكنيسة صعبة، لأنها مطالبة أمام الله بقيادة كل هذه الأنواع المختلفة من البشر إلى ملكوت السموات، وعلى الرغم من أن الاختلاف بين الناس يمكن أن يظهر منذ الصغر إلا أنه يتضح في الكبر بصورة كبيرة.

فالكبار مختلفون فيما بينهم ولا شك في هذا، وهذا يفرض علينا تقديم مستويات متنوعة من الخدمات الدينية لكل مجموعة أو مستوى على حدى. وهناك من يعتبر أن الكبار لا يحتاجون إلى خدمة خاصة في مجال التعليم، فالمثل يقول: التعليم في الصغر كالنقش على الحجر. وكأن الكبار فات وقت تعليمهم،

وكان قطار التعليم والتربية قد تخطاهم. وهذا بدون شك رأى خاطيء فالإنسان يمكنه أن يتعلم مادام حياً.

فالكبار قادرون على التعلم كما أنهم يمكنون وقتاً كبيراً يستطيعون أن ينفقوه في التعليم، والكبار أيضاً لديهم خبرة وتجارب الأيام والسنين، وهذه الخبرة لا يمكن تجاهلها. والخبرة تجعل طريق التعليم مفتوحاً أمام الجميع، وعلمه يمكن أن يخلط عليه النظرى بخبرة المتعلم العملية، فيستفيد منه بنفس القدر الذي يفيدته هو. لهذا من الواجب علينا أن نحترم خبرات الكبار ونقدرها.

والحقيقة أن خدمة الكبار يمكن أن تكون ممتعة حقاً إذا تمكنا من تحويل المخدمين من مستمعين إلى مشاركين، فالقاعدة الذهبية التي تقول «الإجتماع الناجح هو الذى يحول المخدمين فيه إلى خدام، تظل صحيحة ومنطقية تماماً خاصة في خدمة الكبار. فإن لم نحولهم إلى خدام فعلى الأقل ندعهم يشاركون بالرأى والملاحظة وإبداء الخبرات أثناء التعليم.

ويعد التدريب من أهم الأدوار المنتظر أن تقوم بها الأسر التي تخدم الياثمين، ليس فقط التدريب على الخدمة، وإنما التدريب على الحياة والمعيشة في مجتمع مثل مجتمعنا. ومن هنا تأتي أهمية أن يشارك المخدمين في

الغئات المهمة من الكبار

أيضاً نود أن ننبه إلى خدمة القرويين والعمال خاصة الكبار منهم ما زالت تحتاج إلى مزيد من الاهتمام وإعادة النظر في البرامج المعطاة كذلك فإن أنصاف المتعلمين والمسنين يحتاجون إلى برامج هادفة تساعدهم على النمو وتعالج مشاكلهم.

سمات خادم الكبار

والكبار يحتاجون خادم مؤثر مقنع، قارئ بالدرجة الأولى لديه الخبرات والتدريب على القيادة، وقد يكون متوسط السن ولكنه ناضج العقل حار الروح ملتزم بالخدمة، كما يحتاج الكبار إلى المرشد الحكيم الذي يحل مشاكلهم ويدخل بيوتهم في الأوقات الصعبة من حياتهم، كذلك الذي يشاركهم أفراحهم وأحزانهم ونجاحهم وإنجازاتهم، ويحتاجون إلى المثل الأعلى في الفضيلة والتقوى ولهذا فإن على الكنيسة أن تنظر إلى هذه الاحتياجات بعين الاعتبار.

الخدمة، وفي الدراسات العملية. فالتغيير في سلوك الكبار لا يتم عن طريق تلقين المعلومات، ذلك لأن الكبار يتعلمون بطريقة مختلفة عن الصغار، فهم يقارنون ما يعرض عليهم بما لديهم من خبرات، ثم يستخلصون بعد ذلك ما هو جديد من قيم ومواقف تضاف إلى رصيدهم من الخبرات. ولهذا فخدمة الكبار يجب أن تكون الدروس فيها مبنية على الأفعال دون التلقين، والسبيل إلى ذلك يأتي بالحوار الهادف الذي يساعد المخدمين على استخراج أفكارهم وتنمية مواهبهم عن طريق الأسئلة الإستراتيجية، وحلقات البحث، ولجان العمل، وغيرها من أساليب المشاركة.

الكبار كأولياء أمور

هنا نود أن نشير إلى الدور الهام التي تقوم به الأسرة (الأب والأم والأخوة والأبناء والأقارب، في المنزل) في العملية التربوية، فهو دور حيوي ويجب أن يكون على إتفاق مع الدور الذي تقوم به الكنيسة، ومن المفضل أن يقوم كل قطاع من قطاعات الخدمة في الكنيسة بالإجتماع مع أولياء أمور المخدمين، لمناقشة هموم أسرهم ومشاكلها ومعرفة الطرق المثلى لتنشئة نسل سليم وممارسة الحياة الروحية في المنزل.

خلاصة

رأينا فى هذا الفصل أن نقدم ملاحظات سريعة عن تعليم الكبار فى الكنيسة، وقد لخصناها فى هذه التوصيات:

- ١ - ضرورة ملاحظة الاختلاف بين المستويات الفكرية والعلمية للكبار.
- ٢ - ضرورة استمرار التعليم بعد المراهقة.
- ٣ - استخدام طرق المشاركة لتحويل الكبار من سامعين إلى مشاركين.
- ٤ - الاهتمام بالدور الذى يقوم به أولياء الأمور فى التربية الدينية بالمنزل، والتعاون معهم على تنشئة جيل سليم.
- ٥ - الاهتمام بالفئات المهملة من الكبار الذين يحتاجون إلى برامج خاصة مثل أوصاف المتعلمين، القرويين، العمال، المسنين .. الخ.
- ٦ - على خادم الكبار أن يكون متمكناً من المادة التى يقوم بتدريسها، مختبراً لها مقنعاً ومؤثراً، متزناً فى تصرفاته، مقدماً مثلاً أعلى فى الفضيلة والمعرفة. وعلى الكنيسة أن تحاول إعداد مثل هذا الخادم.

أسئلة للمراجعة

عرف

٧ فئات مهمة من الكبار.

لخص

الطرق العملية لتحويل الكبار من مستمعين إلى مشاركين.

علق

على مدى إستخدام كنيسةك لهذه الطرق في الجيل الماضى والحاضر.

طبق

طرق تقوية الذاكرة على التعليم الدينى للكبار .

اختر الإجابة الصحيحة

ضع (صح) أو (خطأ) ناقش الإجابات مقدماً الأسباب

- () نحن نهمل بعض فئات الكبار فى الخدمة لعدم معرفتنا بالكيفية التى يتعلمون بها.
- () يجب على خادم الكبار أن يكون فى سن الرشد .
- () الأم غير المتعلمة لاتصلح لتقديم الخبرات لأبنائها.
- () المناهج الحالية موجهة بدرجة أولى لخدمة أصحاب الباقات البيضاء .

هذا الكتاب

بحث متعمق استغرقت كتابته سنوات عديدة، يتناول طرق التفكير عند الطفل والمراهق والبالغ والمسن، وتأثير ذلك على فهمهم للكتاب المقدس وحقائق الإيمان العظمى.



- تجد فيه إجابة للأسئلة الهامة التالية:
- + كيف يفكر طفل المهد والحضانة ؟
- + أى الدروس تصلح لمراحل العمر المختلفة؟ (إبتدائى - إعدادى - ثانوى)
- + كيف يمكن تنمية الإبداع والإبتكار؟
- + الذكاء هل هو وراثه أم تدريب ؟
- + ماذا عن خدمة الإجتماعات العامة والبالغين والقرى ؟
- + علاج ضعف الذاكرة ؟
- يصلح لكل أسرة وكنيسة كما يصلح دورات تدريبية للخدام واعداد الخدام.

هذه السلسلة

- + هى مجموعة تربوية تهدف إلى تنشئة شخصية مسيحية معاصرة.
- + تخاطب الطفل والشاب وأيضا المربي لهؤلاء.
- + وذلك بالكتاب والصورة واللعبة ووسيلة الإيضاح وشرائط التسجيل والفيلم.
- + تصدرها كنيسة مارمينا بشبرا
- وهى ترحب بكل إقتراح ومساعدة فى هذا المجال.